

GIOVANNI DALMASSO

Cálculo Diferencial en una Variable

Problemas, prácticas y estudio

12 sesiones programadas + P07 opcional · 301 ejercicios · respuestas breves · 30 soluciones desarrolladas



Edición pública para estudiantes · v1.0

Cálculo Diferencial en una Variable

Problemas, prácticas y estudio

Edición pública para estudiantes · v1.0

Giovanni Dalmaso, PhD

Department of Mathematics and Data Analytics
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull

Cálculo Diferencial en una Variable

Problemas, prácticas y estudio

Edición pública para estudiantes · v1.0

Giovanni Dalmaso, PhD

Versión 1.0, 2026

Handle DAU: [HANDLE DAU PROBLEMAS PENDIENTE]

© 2026 Giovanni Dalmaso. Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Resumen legible: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. Texto legal oficial en español: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>.

Afiliación del autor, a efectos informativos: Department of Mathematics and Data Analytics, IQS School of Engineering, Universitat Ramon Llull. Esta es una publicación del autor y no se presenta como publicación institucional oficial.

Cita recomendada: Dalmaso, G. (2026). *Cálculo Diferencial en una Variable — Problemas, prácticas y estudio* (versión 1.0). Repositorio institucional DAU: [HANDLE DAU PROBLEMAS PENDIENTE]

Ilustración de portada: imagen generada con ChatGPT/OpenAI en 2026, dirigida y seleccionada por Giovanni Dalmaso. El proyecto no conserva datos verificables sobre la fecha exacta, el modelo, el prompt o la sesión de generación.

Índice general

Cómo usar este libro	VII
Convenciones de lectura y uso	VIII
I Colecciones P01–P13	1
1. P01 — Números reales y representaciones	2
2. P02 — Orden, distancia, extremos e imagen	4
3. P03 — Funciones, composición y dominios	6
4. P04 — Sucesiones y convergencia	8
5. P05 — Completitud y límites funcionales	10
6. P06 — Límites, continuidad y discontinuidades	12
7. P07 — Material de consolidación opcional	14
8. P08 — De los límites a la derivada	16
9. P09 — Derivabilidad y reglas algebraicas	18
10. P10 — Cadena, inversa e implícita	20
11. P11 — Valor medio, L'Hôpital y monotonía	22
12. P12 — Extremos, convexidad y estudio cualitativo	24
13. P13 — Taylor, error y límites	26
II Banco de estudio	29
14. Números reales y funciones	30
14.1. Sistemas numéricos y necesidad de los números reales	30
14.2. Irracionalidad de la raíz cuadrada de dos	31
14.3. Orden, completitud y densidad	31
14.4. Intervalos, distancia y entornos	31
14.5. Cotas, extremos, supremo e ínfimo	32

14.6. Función, dominio y codominio	32
14.7. Imagen, preimagen y gráfica	33
14.8. Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad e inversa	33
14.9. Composición de funciones	34
14.10. Funciones polinómicas, racionales y a trozos	34
14.11. Funciones exponenciales y logarítmicas	35
14.12. Funciones trigonométricas y radianes	35
15. Sucesiones, límites y continuidad	36
15.1. Sucesiones como funciones y formas de descripción	36
15.2. Convergencia epsilon-N	36
15.3. Unicidad, acotación, álgebra, orden y encaje	37
15.4. Monotonía, completitud y sucesión iterativa	37
15.5. Sucesiones de Cauchy y completitud	38
15.6. Límites infinitos de sucesiones	38
15.7. Criterio de Stolz-Cesàro como enriquecimiento	39
15.8. Punto de acumulación y límite relativo al dominio	39
15.9. Caracterización secuencial del límite funcional	40
15.10. Límites laterales y acotación local	40
15.11. Álgebra de límites y límite trigonométrico fundamental	41
15.12. Límites infinitos, límites en el infinito, formas indeterminadas y e	41
15.13. Comparación asintótica e infinitésimos equivalentes	42
15.14. Continuidad relativa, en intervalos y bajo composición	42
15.15. Continuidad de funciones elementales	43
15.16. Clasificación de discontinuidades	43
15.17. Teorema del valor extremo	43
15.18. Teorema de Bolzano y estrategia de bisección	44
15.19. Teorema del valor intermedio	44
16. Derivación	45
16.1. Cociente incremental, derivada, pendiente y tasa	45
16.2. Aproximación lineal y diferencial	45
16.3. Derivabilidad y continuidad	46
16.4. Derivaciones representativas de funciones elementales	46
16.5. Reglas algebraicas de derivación	47
16.6. Derivadas de orden superior	47
16.7. Regla de la cadena	48
16.8. Derivada de la función inversa y funciones inversas elementales	48
16.9. Derivación implícita con hipótesis local explícita	49
16.10. Derivación logarítmica	49
16.11. Teorema de Fermat	49
16.12. Teorema de Rolle	50
16.13. Teorema del valor medio	50
16.14. Regla de L'Hopital después de los teoremas del valor medio	51
16.15. Aplicaciones directas de L'Hopital	51
16.16. Transformación de cero por infinito e infinito menos infinito	52
16.17. Formas indeterminadas exponenciales	52

17. Aplicaciones de la derivada	53
17.1. Terminología de monotonía	53
17.2. Rolle y teorema del valor medio	53
17.3. Criterios de monotonía por el signo de la derivada	54
17.4. Derivada nula e igualdad de derivadas	54
17.5. Consecuencias representativas del valor medio	55
17.6. Extremos, puntos estacionarios y puntos críticos	55
17.7. Criterio de la primera derivada	56
17.8. Criterio de la segunda derivada y límite del criterio	56
17.9. Extremos absolutos en intervalos cerrados	56
17.10. Flujo de modelización para optimización en una variable	57
17.11. Convexidad mediante cuerdas y control de extremos	57
17.12. Caracterizaciones diferenciales de la convexidad	58
17.13. Convexidad estricta y mínimo global	58
17.14. Inflexión como cambio de convexidad	58
17.15. Propiedad de Darboux como enriquecimiento	59
18. Estudio cualitativo de funciones	60
18.1. Método de estudio cualitativo	60
18.2. Funciones pares e impares	60
18.3. Periodicidad con compatibilidad de dominio	61
18.4. Intersecciones con los ejes	61
18.5. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas	62
18.6. Síntesis de los criterios derivados	62
18.7. Estudio completo de $f(x)=x-1/x$	63
18.8. Límite de la comprobación computacional	63
19. Polinomios de Taylor y desarrollos asintóticos	64
19.1. Orden de contacto y alcance finito	64
19.2. Construcción y unicidad del polinomio de Taylor	64
19.3. Polinomios básicos y centro no nulo	65
19.4. Taylor con resto de Lagrange	65
19.5. Cotas y límites de las estimaciones del error	66
19.6. Restos representativos	66
19.7. Aproximación numérica con error garantizado	67
19.8. Desigualdad local mediante el resto	67
19.9. Límites mediante desarrollos finitos	68
19.10. Álgebra y composición de desarrollos asintóticos	68
19.11. Resto de Cauchy	68
19.12. Síntesis y límite de alcance	69
III Respuestas breves	70
20. Números reales y funciones	71
20.1. Sistemas numéricos y necesidad de los números reales	71
20.2. Irrracionalidad de la raíz cuadrada de dos	72

20.3. Orden, completitud y densidad	72
20.4. Intervalos, distancia y entornos	72
20.5. Cotas, extremos, supremo e ínfimo	73
20.6. Función, dominio y codominio	73
20.7. Imagen, preimagen y gráfica	74
20.8. Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad e inversa	74
20.9. Composición de funciones	75
20.10. Funciones polinómicas, racionales y a trozos	75
20.11. Funciones exponenciales y logarítmicas	76
20.12. Funciones trigonométricas y radianes	76
21. Sucesiones, límites y continuidad	77
21.1. Sucesiones como funciones y formas de descripción	77
21.2. Convergencia epsilon-N	77
21.3. Unicidad, acotación, álgebra, orden y encaje	78
21.4. Monotonía, completitud y sucesión iterativa	78
21.5. Sucesiones de Cauchy y completitud	79
21.6. Límites infinitos de sucesiones	79
21.7. Criterio de Stolz-Cesàro como enriquecimiento	80
21.8. Punto de acumulación y límite relativo al dominio	80
21.9. Caracterización secuencial del límite funcional	81
21.10. Límites laterales y acotación local	81
21.11. Álgebra de límites y límite trigonométrico fundamental	82
21.12. Límites infinitos, límites en el infinito, formas indeterminadas y e	82
21.13. Comparación asintótica e infinitésimos equivalentes	83
21.14. Continuidad relativa, en intervalos y bajo composición	83
21.15. Continuidad de funciones elementales	84
21.16. Clasificación de discontinuidades	84
21.17. Teorema del valor extremo	84
21.18. Teorema de Bolzano y estrategia de bisección	85
21.19. Teorema del valor intermedio	85
22. Derivación	86
22.1. Cociente incremental, derivada, pendiente y tasa	86
22.2. Aproximación lineal y diferencial	86
22.3. Derivabilidad y continuidad	87
22.4. Derivaciones representativas de funciones elementales	87
22.5. Reglas algebraicas de derivación	88
22.6. Derivadas de orden superior	88
22.7. Regla de la cadena	89
22.8. Derivada de la función inversa y funciones inversas elementales	89
22.9. Derivación implícita con hipótesis local explícita	90
22.10. Derivación logarítmica	90
22.11. Teorema de Fermat	91
22.12. Teorema de Rolle	91
22.13. Teorema del valor medio	91

22.14.Regla de L'Hopital después de los teoremas del valor medio	92
22.15.Aplicaciones directas de L'Hopital	92
22.16.Transformación de cero por infinito e infinito menos infinito	93
22.17.Formas indeterminadas exponenciales	93
23. Aplicaciones de la derivada	94
23.1. Terminología de monotonía	94
23.2. Rolle y teorema del valor medio	94
23.3. Criterios de monotonía por el signo de la derivada	95
23.4. Derivada nula e igualdad de derivadas	95
23.5. Consecuencias representativas del valor medio	96
23.6. Extremos, puntos estacionarios y puntos críticos	96
23.7. Criterio de la primera derivada	97
23.8. Criterio de la segunda derivada y límite del criterio	97
23.9. Extremos absolutos en intervalos cerrados	98
23.10.Flujo de modelización para optimización en una variable	98
23.11.Convexidad mediante cuerdas y control de extremos	99
23.12.Caracterizaciones diferenciales de la convexidad	99
23.13.Convexidad estricta y mínimo global	99
23.14.Inflexión como cambio de convexidad	100
23.15.Propiedad de Darboux como enriquecimiento	100
24. Estudio cualitativo de funciones	101
24.1. Método de estudio cualitativo	101
24.2. Funciones pares e impares	101
24.3. Periodicidad con compatibilidad de dominio	102
24.4. Intersecciones con los ejes	102
24.5. Asintotas verticales, horizontales y oblicuas	103
24.6. Síntesis de los criterios derivados	103
24.7. Estudio completo de $f(x)=x-1/x$	104
24.8. Límite de la comprobación computacional	104
25. Polinomios de Taylor y desarrollos asintóticos	105
25.1. Orden de contacto y alcance finito	105
25.2. Construcción y unicidad del polinomio de Taylor	105
25.3. Polinomios básicos y centro no nulo	106
25.4. Taylor con resto de Lagrange	106
25.5. Cotas y límites de las estimaciones del error	107
25.6. Restos representativos	107
25.7. Aproximación numérica con error garantizado	108
25.8. Desigualdad local mediante el resto	108
25.9. Límites mediante desarrollos finitos	109
25.10.Álgebra y composición de desarrollos asintóticos	109
25.11.Resto de Cauchy	110
25.12.Síntesis y límite de alcance	110

IV Soluciones desarrolladas seleccionadas	111
26. Números reales y funciones	112
27. Sucesiones, límites y continuidad	113
28. Derivación	115
29. Aplicaciones de la derivada	117
30. Estudio cualitativo de funciones	119
31. Polinomios de Taylor y desarrollos asintóticos	120
V Laboratorios Python	121
32. Código y resultados	122
Preparación oral	131
VI Índices	136
33. Índice de las colecciones P01–P13	137
34. Índice por tema	139
35. Índice por dificultad	141
36. Índice por tipo	143
Fuentes y atribución	146
Sobre el autor	147

Cómo usar este libro

Este libro reúne trece colecciones P01–P13, el banco completo de ejercicios, 301 respuestas breves, 30 soluciones desarrolladas y ocho laboratorios Python. P07 se conserva como material opcional de consolidación. El índice de preparación oral reúne ejercicios adecuados para repasar y explicar conceptos en voz alta. Las hojas independientes contienen los mismos ejercicios de cada colección y no incluyen respuestas.

Volumen complementario de teoría: Dalmaso, G. (2026). *Cálculo Diferencial en una Variable — Teoría* (versión 1.0). Repositorio institucional DAU: [HANDLE DAU TEORÍA PENDIENTE].

Las hojas prácticas, los laboratorios de Python y los archivos fuente para reproducir los libros están disponibles en el repositorio del proyecto: <https://github.com/gioda/calculo-diferencial-en-una-variable>

Convenciones de lectura y uso

Numeración

La numeración del banco comienza de nuevo en cada capítulo: 2.14 designa el ejercicio 14 del Capítulo 2. Las colecciones P01–P13 usan numeración consecutiva propia.

Dificultad y selección

D1 indica fundamento; D2, rutina; D3, nivel estándar; D4, reto; y D5, síntesis. En las colecciones vinculadas a una sesión, núcleo identifica el trabajo previsto para esa sesión. En P07, núcleo identifica el itinerario principal de consolidación; opcional señala material de ampliación.

Parte I

Colecciones P01–P13

Capítulo 1

P01 — Números reales y representaciones

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Jerarquía de los sistemas numericos

Para cada numero, indica el conjunto mas pequeno entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ al que pertenece: -4 , 0 , $3/7$ y $\sqrt{2}$. Explica por que la cadena $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ no permite clasificar $\sqrt{2}$ como racional.

Respuesta

Ejercicio 2 · Clasificar expresiones equivalentes

Simplifica y clasifica en el conjunto mas pequeno $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: $\sqrt{18}/3$, $(\sqrt{8})^{2/4}$, 0.125 y el decimal $0.101001000100001 \dots$, donde entre unos aparecen uno, dos, tres, ... ceros.

Respuesta

Ejercicio 3 · Decimales y racionalidad

Decide y justifica: (a) todo decimal finito es racional; (b) todo decimal infinito es irracional; (c) un decimal periodico representa un racional.

Respuesta

Ejercicio 4 · Por que hacen falta los reales

Explica por que $\mathbb{Q}$ no basta para medir la diagonal de un cuadrado de lado 1 y que aporta $\mathbb{R}$ sin afirmar que todo real admita una expresion decimal finita.

Respuesta

Ejercicio 5 · Recta numerica y cierre de operaciones

Compara $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ desde dos perspectivas: que operaciones aritmeticas dejan de estar cerradas en cada ampliacion y que problema de orden/completitud sigue sin resolver $\mathbb{Q}$. Incluye un ejemplo concreto por paso.

Respuesta

Ejercicio 6 · Taller de representaciones de un mismo numero

Agrupar las expresiones que representan el mismo numero y clasifica ese numero: 0.5 , $1/2$, $\sin(\pi/6)$, $\sqrt{1/4}$, $0.4999 \dots$; despues explica que conversion fue decisiva en cada agrupacion.

[Respuesta](#)

Capítulo 2

P02 — Orden, distancia, extremos e imagen

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Una desigualdad como comparacion de distancias

Resuelve $|x + 1| > |x - 3|$ sin separar inicialmente en casos. Interpreta ambos valores absolutos como distancias en la recta y expresa la solución como intervalo.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2 · Supremo, ínfimo y extremos

Sea $S = (-3, 2) \cup \{4\}$. Determina $\sup S$, $\inf S$, $\max S$ y $\min S$ cuando existan. Justifica cada respuesta distinguiendo cota de elemento.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Irracionalidad de $\sqrt{2}$

Reconstruye la prueba por contradicción de que $\sqrt{2}$ no es racional. Declara donde usas que la fracción elegida está reducida.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 4 · Un racional y un irracional entre dos reales

Dados $a < b$, usa la densidad de $\mathbb{Q}$ para obtener q racional con $a < q < b$. Construye después, a partir de q y un racional positivo pequeño, un irracional entre a y b .

[Respuesta](#)

Ejercicio 5 · Intersección de entornos

Escribe como intervalos y representa en la recta $|x - 2| < 3$ y $|x + 1| \leq 2$. Halla su intersección.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · Imagen y preimagen de una cuadrática

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 1$. Calcula $f([-2, 1])$ y $f^{-1}([0, 3])$. Distingue la preimagen de una función inversa.

[Respuesta](#)

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Completar una prueba para $\sqrt{3}$

Completa: si $\sqrt{3} = p/q$ con $\text{mcd}(p, q) = 1$, entonces $p^2 = 3q^2$. Justifica que 3 divide a p , escribe $p = 3k$ y termina la contradicción.

[Respuesta](#)

Ejercicio 8 · Incluir un entorno en otro

Determina todos los radios $r > 0$ para los que $(2 - r, 2 + r)$ está contenido en $(-1, 5]$. Justifica por separado ambos extremos.

[Respuesta](#)

Capítulo 3

P03 — Funciones, composición y dominios

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Dominio natural con logaritmos y raíz

Determina el dominio natural de $\sqrt{\ln(2-x) - \ln(x+1)}$. Registra por separado las condiciones de existencia de los logaritmos y la de la raíz antes de combinarlas.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 2 · Inversa con dominio e imagen explícitos

Considera $f : [2, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = \sqrt{x-2}$. Demuestra que es biyectiva, calcula f^{-1} y declara dominio e imagen de ambas funciones.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Una formula que no es biyectiva

Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1/x$. Decide si es inyectiva y si es sobreyectiva sin usar derivadas. Si falla una propiedad, aporta una prueba o un contraejemplo preciso.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4 · Dominios de dos composiciones

Sean $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = x^2 - 4$. Halla $f \circ g$ y $g \circ f$ con sus dominios naturales.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5 · Leer una función a trozos

Representa $f(x) = x + 2$ si $x < 0$, $f(x) = 1$ si $0 \leq x \leq 2$ y $f(x) = 3 - x$ si $x > 2$. Calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(4)$ y marca correctamente los extremos.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · Logaritmos con control de dominio

Resuelve $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln(3x+1)$. Declara el dominio antes de combinar logaritmos.

[Respuesta](#)

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Restringir para invertir una parabola

La regla $f(x) = (x - 1)^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$. Elige una restriccion de dominio que contenga 3, declara el codominio para obtener una biyeccion y calcula la inversa.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 8 · Soluciones trigonometricas en un periodo

Resuelve $\sin(2x) = \sqrt{3}/2$ para x en $[0, 2\pi)$. Organiza primero las soluciones para el angulo $2x$.

[Respuesta](#)

Capítulo 4

P04 — Sucesiones y convergencia

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Testigo epsilon-N explícito

Demuestra directamente con la definición epsilon-N que $a_n = (3n + 1)/(n + 2)$ converge a 3. Debes dar un N que dependa solo de ε y verificar la implicación para todo $n \geq N$.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 2 · Racionalización de un límite de sucesiones

Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$. Explica por qué sustituir directamente produce una forma que no es una respuesta y elige una transformación algebraica adecuada.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Tres descripciones de una sucesión

Escribe los seis primeros términos de $a_n = (-1)^{n+1}/(n + 1)$, da una descripción verbal del patrón y explica por qué la sucesión no es el conjunto de sus valores.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4 · Recurrencia bien especificada

Una nota dice solamente $a_{n+1} = 2a_n - 1$. Explica por qué no define una sucesión única y completa la información para que $a_1 = 3$ determine todos los términos. Calcula a_2, a_3, a_4 .

[Respuesta](#)

Ejercicio 5 · Umbral epsilon para una sucesión afín

Completa una prueba epsilon-N de que $(3n - 1)/(n + 2)$ tiende a 3, dando un umbral entero explícito en función de ε .

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · Encaje con oscilación

Calcula $\lim ((-1)^n)/(\sqrt{n} + 2)$ indicando el teorema que evita separar índices pares e impares.

[Respuesta](#)

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Negacion correcta de la convergencia

Niega formalmente la afirmacion $a_n \rightarrow L$ y usa la negacion para mostrar que $a_n = (-1)^n$ no converge a 0.

[Respuesta](#)

Ejercicio 8 · Orden estricto y paso al límite

Construye dos sucesiones (u_n) y (v_n) tales que $u_n < v_n$ para todo n , pero ambas converjan a 4. Usa el ejemplo para formular la conclusión no estricta que sí se conserva al pasar al límite.

[Respuesta](#)

Capítulo 5

P05 — Completitud y límites funcionales

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Iteración de Herón para la raíz de cinco

Se define $x_1 = 4$ y, para $n \geq 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 5/x_n)$. Demuestra primero que $x_n \geq \sqrt{5}$; prueba después que la sucesión es decreciente y determina su límite sin presuponer su convergencia.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 2 · Cauchy sin conocer el límite

Prueba directamente que $a_n = 1/(n+1)$ es de Cauchy, sin usar que converge, y da $N(\varepsilon)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Umbral para divergencia a infinito

Usa la definición para probar que $n^2 - 3n$ tiende a $+\infty$ y da un N válido para un M real arbitrario.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4 · Delta explícito en dominio restringido

Para $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A = [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$, prueba que $\lim_{x \rightarrow 2, x \in A} f(x) = 4$ dando $\delta(\varepsilon)$.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 5 · Dos aproximaciones laterales con imágenes distintas

Para $x \neq 0$, sea $f(x) = (x + |x|)/x$. Usa dos sucesiones que tiendan a 0, una por cada lado, para demostrar mediante el criterio secuencial que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 6 · Laterales incompatibles

Para $f(x) = (x^2 - 1)/|x - 1|$, calcula los límites laterales en $x = 1$ y decide si existe el límite bilateral.

[Respuesta](#)

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Punto fijo no implica convergencia

Verdadero o falso: si una recurrencia $a_{n+1} = g(a_n)$ tiene un unico punto fijo L , toda sucesion generada por ella converge a L .

[Respuesta](#)

Ejercicio 8 · Limite bilateral y laterales

Decide: existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si y solo si existen ambos limites laterales y valen L . Indica que condicion sobre el dominio se presupone.

[Respuesta](#)

Capítulo 6

P06 — Límites, continuidad y discontinuidades

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Continuidad de una función a trozos

Sea $f(x) = ax + 1$ si $x < 1$ y $f(x) = x^2 + b$ si $x \geq 1$. Determina todos los pares (a,b) para los que f es continua en $x = 1$. No impongas derivabilidad.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2 · Racionalización en el infinito

Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$ mediante racionalización.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Definición de límite infinito funcional

Prueba desde la definición que $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1/x = +\infty$, dando δ en función de $M > 0$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4 · Infinitesimos equivalentes en producto

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2$ usando $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$ y el equivalente $\sin u \sim u$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5 · Composición continua con imagen compatible

Justifica la continuidad en $x = 0$ de $h(x) = \sqrt{1 + x^2}$ identificando las dos funciones compuestas y la compatibilidad de dominios.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · Continuidad de un logaritmo compuesto

Determina donde es continua $f(x) = \ln(4 - x^2)$ y justifica la respuesta por composición, no solo por una regla memorizada.

Respuesta

Ejercicio 7 · Clasificación de tres discontinuidades

Clasifica en $x = 0$: a) $f(x) = \sin x/x$ con $f(0) = 3$; b) $g(x) = 1/x$; c) $h(x) = 0$ si $x < 0$ y 1 si $x \geq 0$.

Respuesta

Opcional y reto

Ejercicio 8 · Equivalentes y suma delicada

Verdadero o falso: si $f \sim g$ y $h \sim k$, entonces $f - h \sim g - k$. Justifica con un contraejemplo cerca de 0.

Respuesta

Ejercicio 9 · Reparar una discontinuidad evitable

Elige k para que $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ si $x \neq 2$ y $f(2) = k$ sea continua en 2.

Respuesta

Capítulo 7

P07 — Material de consolidación opcional

No está programado como sesión docente en 2026/27. Puede utilizarse para la consolidación independiente o por indicación del profesorado. Resuelve las actividades principales en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Actividades principales

Ejercicio 1 · Biseccion y garantia de error

Una funcion continua y estrictamente monotona en $[0, 1]$ cambia de signo entre los extremos. Se aplica biseccion. Cual es el menor numero n de pasos que garantiza un intervalo final de longitud menor que 10^{-6} ? Justifica primero existencia y unicidad de la raiz.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2 · Hipotesis del valor extremo

Para cada caso decide si el teorema del valor extremo garantiza maximo y minimo: a) $f(x) = 1/x$ en $(0, 1]$; b) $f(x) = x^2$ en $[-2, 3]$; c) $f(x) = 1/x$ en $[-1, 1]$.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 3 · Dos pasos de biseccion

Para $f(x) = x^3 - x - 1$ verifica Bolzano en $[1, 2]$ y realiza dos pasos de biseccion, conservando siempre un intervalo con cambio de signo.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4 · Cambio de signo y numero de raices

Separa lo que garantiza Bolzano de lo que no garantiza. Verdadero o falso: si f es continua en $[a,b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe exactamente una raiz en (a,b) .

[Respuesta](#)

Ejercicio 5 · Valor intermedio sin cambio de signo

Prueba que $x^5 + x + 1 = 2$ tiene al menos una solucion en $(0, 1)$ usando el teorema del valor intermedio.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · La continuidad es esencial en el valor intermedio

Da una función en $[-1, 1]$ con $f(-1) < 0 < f(1)$ que no tome el valor 0 y explica que hipótesis del teorema falla.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Cuantificadores del criterio secuencial

Enuncia correctamente el criterio secuencial para $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = L$, incluyendo las condiciones sobre cada sucesión de prueba.

[Respuesta](#)

Ejercicio 8 · Álgebra de límites con dominio declarado

Sean $f(x) \rightarrow 2$ y $g(x) \rightarrow -1$ cuando $x \rightarrow a$. Calcula el límite de $(f(x)^2 + 3g(x))/(f(x) - g(x))$ y justifica la regla del cociente.

[Respuesta](#)

Capítulo 8

P08 — De los límites a la derivada

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · De convergencia a criterio de Cauchy

Sea (u_n) una sucesión convergente a L . A partir de la desigualdad $|u_n - u_m| \leq |u_n - L| + |u_m - L|$, construye un mismo umbral para m y n y demuestra que la sucesión es de Cauchy. Realiza el reparto del error usando $\varepsilon/3$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2 · Continuidad relativa en un extremo

Enuncia que significa que $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ sea continua en 0. Explica por que no se exige un límite por la izquierda.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Derivada de otra cuadrática desde el cociente incremental

Sea $p(x) = 2x^2 - 5x + 1$. Obtén $p'(x)$ usando únicamente el cociente incremental y calcula después la pendiente de la tangente en $x = -1$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4 · Tangente y significado local

Para $f(x) = x^3$, usa la definición o una derivada ya justificada para hallar la recta tangente en $x = 1$. Explica que información local aporta y que no permite afirmar sobre toda la gráfica.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5 · Derivada de raíz desde el cociente incremental

Calcula desde la definición la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ en un punto $a > 0$, racionalizando el cociente incremental.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · Tasa media frente a tasa instantánea

Una posición es $s(t) = t^2 - 4t$ metros. Calcula la velocidad media en $[1, 1 + h]$ y explica cómo su límite cuando $h \rightarrow 0$ produce la velocidad instantánea en $t = 1$.

[Respuesta](#)

Opcional y reto

Ejercicio 7 · El umbral no depende de n

Verdadero o falso: para probar $a_n \rightarrow L$ se puede elegir $N = n$, porque entonces siempre se cumple $n \geq N$. Justifica identificando el error de cuantificadores.

[Respuesta](#)

Ejercicio 8 · Limite secuencial en un conjunto ralo

Sea $A = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ y $f(0) = 9$, $f(1/n) = n/(n+1)$. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0, x \in A} f(x)$.

[Respuesta](#)

Capítulo 9

P09 — Derivabilidad y reglas algebraicas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Completar la prueba derivable implica continua

Completa el argumento. Si f es derivable en a , para x distinto de a escribe $f(x) - f(a)$ como un producto que contenga el cociente incremental. Identifica los dos límites de los factores y concluye continuidad en a .

[Respuesta](#)

Ejercicio 2 · Empalme continuo y derivable

Determina h y k para que $f(x) = x^2$ si $x \geq 2$, y $f(x) = kx + h$ si $x < 2$, sea continua y derivable en $x = 2$. Separa las dos condiciones.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Aproximación lineal de una raíz

Usa la linealización de $\sqrt{x}$ en $a = 4$ para aproximar $\sqrt{4.1}$ y estima el error real comparando con 2.024845673.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4 · Diferencial de volumen con unidades

El volumen de una esfera es $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Estima mediante el diferencial el cambio de volumen cuando el radio pasa de 5 cm a 4.97 cm. Conserva el signo y las unidades e interpreta el resultado.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5 · Derivada del seno desde la suma

Completa la derivación de $(\sin x)'$ usando $\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$ y los límites fundamentales.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · Cociente con simplificación posterior

Deriva $f(x) = (x^2 + 1)/(x - 1)$, declara el dominio y simplifica el numerador del resultado.

[Respuesta](#)

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Continua pero no derivable

Verifica que $f(x) = |x|$ es continua en 0 pero no derivable allí, calculando los cocientes incrementales laterales.

[Respuesta](#)

Ejercicio 8 · Derivadas sucesivas de una exponencial trigonométrica

Calcula f' , f'' y f''' para $f(x) = e^x \sin x$.

[Respuesta](#)

Capítulo 10

P10 — Cadena, inversa e implícita

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Cadena con una funcion abstracta

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y $g(x) = \sin(f(x^4))$. Calcula $g'(x)$ y describe las capas de la composicion en el orden en que se derivan.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2 · Derivada de una inversa sin despejarla

Sea $f(x) = x^3 + e^x$ y sea $g = f^{-1}$. Suponiendo la invertibilidad local pertinente, calcula $g'(1 + e)$ sin despejar g .

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Cadena con raiz y exponencial

Deriva $f(x) = \exp(\sqrt{1 + x^2})$ y declara por que la formula vale para todo x real.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4 · Regla de la cadena en tres capas

Descompón en tres funciones elementales y deriva $y = \exp((\arctan x)^2)$. Indica el orden en que actúan las capas.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 5 · Tangente a una curva implícita

La curva $x^2 + 2xy + 3y^2 = 11$ pasa por $(2, 1)$. Calcula dy/dx de forma implícita y escribe la recta tangente en ese punto.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 6 · Potencia variable positiva

Deriva $y = x^x$ para $x > 0$ mediante logaritmos.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 7 · Rolle para localizar una derivada nula

Verifica Rolle para $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $[1, 3]$ y encuentra todos los puntos c garantizados.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Opcional y reto

Ejercicio 8 · Derivada de arc tangente

Deduce la derivada de $y = \arctan x$ a partir de $\tan y = x$ y la regla de la función inversa.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 9 · Fermat no da el recíproco

Verdadero o falso: si $f'(a) = 0$, entonces f tiene un extremo local en a .

[Respuesta](#)

Capítulo 11

P11 — Valor medio, L'Hôpital y monotonía

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Una desigualdad por el valor medio

Demuestra que $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ para cualesquiera a, b reales. Indica las hipótesis del teorema del valor medio y el punto donde se usa $|\cos c| \leq 1$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2 · L'Hopital con control de forma

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1 - x)/x^2$ mediante L'Hopital. Antes de cada aplicación verifica la forma indeterminada y al final explica por qué ya no se vuelve a aplicar.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Cota de variación mediante el valor medio

Sea f derivable en un intervalo que contiene $[-1, 3]$ y supón que $|f'(x)| \leq 5/2$ en ese tramo. Demuestra que $|f(3) - f(-1)| \leq 10$.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 4 · L'Hopital no es sustitución automática

Enumera las comprobaciones previas a aplicar L'Hopital a un cociente y explica por qué una forma $0/0$ es una condición de entrada, no el valor del límite.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5 · L'Hopital una sola vez

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} - 1)/\sin(3x)$, verificando la forma antes de derivar.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · Transformar cero por infinito

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ transformando el producto en un cociente apto para L'Hopital.

[Respuesta](#)

Ejercicio 7 · Intervalos de monotonía de un cubico

Determina los intervalos de monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$ usando el signo de f' .

[Respuesta](#)

Opcional y reto**Ejercicio 8 · Dos aplicaciones justificadas**

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2$ con L'Hopital y justifica cada repetición.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 9 · Unicidad de una ecuación

Prueba que $x + e^x = 0$ tiene exactamente una solución real, combinando existencia y una consecuencia del TVM.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Capítulo 12

P12 — Extremos, convexidad y estudio cualitativo

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Criterio de la primera derivada

Clasifica los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 4x^3$ mediante el cambio de signo de f' .

[Respuesta](#)

Ejercicio 2 · Extremos absolutos en un polinomio

Halla máximo y mínimo absolutos de $f(x) = x^3 - 3x$ en $[-2, 3]$ mediante la lista de candidatos.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Convexidad desde la segunda derivada

Determina intervalos de convexidad y concavidad de $f(x) = x^4 - 6x^2$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4 · Orden de un estudio cualitativo

Ordena y justifica estas tareas al estudiar una función: dominio, simetrías, límites/asintotas, derivada y monotonía, segunda derivada/convexidad, cortes y esbozo final.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5 · Asintotas de una racional

Determina las asíntotas verticales y oblicua de $f(x) = (x^2 + 1)/(x - 1)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · Laboratorio de verificación del estudio

Ejecuta el script para representar $f(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1)$, f' y f'' . Contrasta visualmente cortes, monotonía, convexidad y asíntota horizontal con el análisis simbólico; registra una limitación de la gráfica.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#) · [Laboratorio Python](#)

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```
"""Estudio gráfico de  $f(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1)$ ."""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros que puedes modificar
x_min = -4.0
x_max = 4.0
num_puntos = 1201

def main():
    if x_min >= x_max:
        raise ValueError("El intervalo debe cumplir x_min < x_max.")

    x = np.linspace(x_min, x_max, num_puntos)
    denominador = (x**2 + 1) ** 3
    f = (x**2 - 1) / (x**2 + 1)
    derivada = 4 * x / (x**2 + 1) ** 2
    segunda_derivada = 4 * (1 - 3 * x**2) / denominador

    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 9), sharex=True)
    etiquetas = ("f", "f'", "f''")
    for ax, y, etiqueta in zip(axes, (f, derivada, segunda_derivada), etiquetas):
        ax.plot(x, y, linewidth=2, label=etiqueta)
        ax.axhline(0, color="#333333", linewidth=0.7)
        ax.grid(alpha=0.25)
        ax.legend()

    axes[0].axhline(1, color="#d95f02", linestyle="--", label="y = 1")
    axes[0].legend()
    axes[-1].set_xlabel("x")
    fig.suptitle("Ejercicio 5.4: estudio y verificación")
    fig.tight_layout()
    print("Puntos de inflexión:  $x = \pm 1/\sqrt{3}$ .")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Rectángulo de area maxima bajo una parabola

Un rectángulo simétrico respecto del eje y y tiene la base inferior en el eje x y sus vértices superiores sobre $y = 1 - x^2$. Formula el dominio factible y determina dimensiones y area maxima.

[Respuesta](#)

Ejercicio 8 · Estudio completo de x menos cuatro sobre x

Realiza el estudio completo de $f(x) = x - 4/x$: dominio, simetría, cortes, asíntotas, monotonía, convexidad e inflexiones.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Capítulo 13

P13 — Taylor, error y límites

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Resto de Lagrange para exponencial

Escribe el resto de Lagrange al aproximar e^x por su Taylor de grado n en 0 y acótalo para $|x| \leq 1$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2 · Hipotesis del teorema de Taylor

Enuncia una versión del teorema de Taylor con resto de Lagrange e identifica el intervalo donde debe controlarse f^{n+1} .

[Respuesta](#)

Ejercicio 3 · Laboratorio del resto de Lagrange

Ejecuta el script que compara e^x con P_3 en $[-1, 1]$ y la cota $e|x|^{4/4}!$. Verifica numericamente que el error queda bajo la cota y explica por que el experimento no sustituye la prueba.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#) · [Laboratorio Python](#)

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```
"""Comparación del error de Taylor de exp(x) con la cota de Lagrange."""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros que puedes modificar
x_min = -1.0
x_max = 1.0
num_puntos = 1201

def main():
    if x_min >= x_max:
        raise ValueError("El intervalo debe cumplir x_min < x_max.")

    x = np.linspace(x_min, x_max, num_puntos)
    p3 = 1 + x + x**2 / 2 + x**3 / 6
    error = np.abs(np.exp(x) - p3)
    cota = np.e * np.abs(x) ** 4 / 24
    if np.any(error > cota + 1e-13):
        raise ValueError("La comprobación numérica de la cota no se cumple.")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
    ax.semilogy(x, np.maximum(error, 1e-18), label="error real")
    ax.semilogy(x, np.maximum(cota, 1e-18), "--", label="cota")
```

```

ax.set(
    title="Ejercicio 6.16: resto de Lagrange",
    xlabel="x",
    ylabel="magnitud",
)
ax.grid(alpha=0.25)
ax.legend()
fig.tight_layout()
print(f"Error máximo observado: {error.max():.6g}")
print("La cota se cumple en todos los puntos de la malla.")
plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Ejercicio 4 · Elegir el grado desde una cota

Determina un grado n suficiente para aproximar $e^{0.5}$ por Maclaurin con error menor que 10^{-5} usando $|R_n| \leq e^{0.5} * 0.5^{n+1} / (n+1)!$.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 5 · Aproximar logaritmo con garantía

Usa P_3 de $\ln x$ centrado en 1 para aproximar $\ln(1.1)$ y acota el resto con la cuarta derivada en $[1, 1.1]$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6 · Limite con cancelacion de cuarto orden

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} [\cos x - 1 + x^{2/2}] / x^4$ mediante un desarrollo finito con resto.

[Respuesta](#)

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Laboratorio de grado mínimo

Ejecuta el script que busca el primer grado cuya cota de Lagrange para $e^{0.5}$ es menor que 10^{-8} y compara la aproximación con $\exp(0.5)$. Explica la diferencia entre criterio de parada garantizado y error observado.

[Respuesta](#) · [Laboratorio Python](#)

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```

"""Búsqueda de un grado suficiente para aproximar exp(0.5)."""

import math

import matplotlib.pyplot as plt

# Parámetros que puedes modificar
x = 0.5
tolerancia = 1e-8

def main():
    if x < 0:
        raise ValueError("Este ejemplo utiliza un valor x no negativo.")
    if tolerancia <= 0:
        raise ValueError("La tolerancia debe ser positiva.")

    grado = 0
    cotas = []
    while True:
        cota = math.exp(x) * x ** (grado + 1) / math.factorial(grado + 1)
        cotas.append(cota)
        if cota < tolerancia:
            break
        grado += 1

```

```
aproximacion = sum(x**k / math.factorial(k) for k in range(grado + 1))
error = abs(math.exp(x) - aproximacion)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
ax.semilogy(range(len(cotas)), cotas, "o-")
ax.axhline(tolerancia, color="#d95f02", linestyle="--", label="tolerancia")
ax.set(
    title="Ejercicio 6.26: criterio de parada",
    xlabel="grado",
    ylabel="cota",
)
ax.grid(alpha=0.25)
ax.legend()
fig.tight_layout()
print(f"Primer grado que cumple la cota: {grado}")
print(f"Cota: {cota:.6g}; error observado: {error:.6g}")
plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Ejercicio 8 · Seleccionar la herramienta Taylor

Para cada objetivo elige construcción, resto de Lagrange o álgebra de desarrollos: a) obtener coeficientes; b) garantizar error numérico; c) calcular un límite con cancelaciones. Justifica.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Parte II

Banco de estudio

Capítulo 14

Números reales y funciones

14.1. Sistemas numéricos y necesidad de los números reales

Ejercicio 1.1 · Jerarquía de los sistemas numéricos

Para cada número, indica el conjunto más pequeño entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ al que pertenece: -4 , 0 , $3/7$ y $\sqrt{2}$. Explica por qué la cadena $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ no permite clasificar $\sqrt{2}$ como racional.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.2 · Decimales y racionalidad

Decide y justifica: (a) todo decimal finito es racional; (b) todo decimal infinito es irracional; (c) un decimal periódico representa un racional.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.3 · Clasificar expresiones equivalentes

Simplifica y clasifica en el conjunto más pequeño $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: $\sqrt{18}/3$, $(\sqrt{8})^{2/4}$, 0.125 y el decimal $0.101001000100001\dots$, donde entre unos aparecen uno, dos, tres, ... ceros.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.4 · Por qué hacen falta los reales

Explica por qué $\mathbb{Q}$ no basta para medir la diagonal de un cuadrado de lado 1 y que aporta $\mathbb{R}$ sin afirmar que todo real admita una expresión decimal finita.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.5 · Taller de representaciones de un mismo número

Agrupar las expresiones que representan el mismo número y clasificar ese número: 0.5 , $1/2$, $\sin(\pi/6)$, $\sqrt{1/4}$, $0.4999\dots$; después explica qué conversión fue decisiva en cada agrupación.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.6 · Recta numérica y cierre de operaciones

Compara $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ desde dos perspectivas: que operaciones aritméticas dejan de estar cerradas en cada ampliación y que problema de orden/completitud sigue sin resolver $\mathbb{Q}$. Incluye un ejemplo concreto por paso.

[Respuesta](#)

14.2. Irracionalidad de la raíz cuadrada de dos

Ejercicio 1.7 · Racional mas irracional

Sea r racional y sea α irracional. Decide: (a) $r+\alpha$ es irracional; (b) si r es distinto de 0, $r \alpha$ es irracional. Prueba ambas afirmaciones.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.8 · Completar una prueba para $\sqrt{3}$

Completa: si $\sqrt{3} = p/q$ con $\text{mcd}(p, q) = 1$, entonces $p^2 = 3q^2$. Justifica que 3 divide a p , escribe $p = 3k$ y termina la contradicción.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.9 · Irracionalidad de $\sqrt{2}$

Reconstruye la prueba por contradicción de que $\sqrt{2}$ no es racional. Declara donde usas que la fracción elegida está reducida.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

14.3. Orden, completitud y densidad

Ejercicio 1.10 · Ordenar sin calculadora

Ordena de menor a mayor $7/5$, $\sqrt{2}$, $3/2$ y $\sqrt{5}/2$ sin usar aproximaciones decimales. Indica comparaciones exactas.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.11 · Un racional y un irracional entre dos reales

Dados $a < b$, usa la densidad de $\mathbb{Q}$ para obtener q racional con $a < q < b$. Construye después, a partir de q y un racional positivo pequeño, un irracional entre a y b .

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.12 · Densidad no es completitud

Explica por qué la densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$ no hace completo a $\mathbb{Q}$. Usa como ejemplo el conjunto $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$.

[Respuesta](#)

14.4. Intervalos, distancia y entornos

Ejercicio 1.13 · Distancias a dos puntos

Describe geométricamente y resuelve $|x - 4| \leq 2|x + 2|$. Comprueba los puntos frontera obtenidos.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.14 · Una desigualdad como comparación de distancias

Resuelve $|x + 1| > |x - 3|$ sin separar inicialmente en casos. Interpreta ambos valores absolutos como distancias en la recta y expresa la solución como intervalo.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.15 · Interseccion de entornos

Escribe como intervalos y representa en la recta $|x - 2| < 3$ y $|x + 1| \leq 2$. Halla su interseccion.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.16 · Incluir un entorno en otro

Determina todos los radios $r > 0$ para los que $(2 - r, 2 + r)$ esta contenido en $(-1, 5]$. Justifica por separado ambos extremos.

[Respuesta](#)

14.5. Cotas, extremos, supremo e ínfimo**Ejercicio 1.17 · Supremo, ínfimo y extremos**

Sea $S = (-3, 2) \cup \{4\}$. Determina $\sup S$, $\inf S$, $\max S$ y $\min S$ cuando existan. Justifica cada respuesta distinguiendo cota de elemento.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.18 · Supremo de una sucesion de puntos

Para $A = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$, determina $\inf A$, $\sup A$, minimo y maximo. Usa la convencion $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.19 · Extremos de una union

Sea $B = [-2, 0) \cup \{3 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$. Calcula infimo, supremo, minimo y maximo.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.20 · Supremo de un intervalo abierto

Demuestra con la definicion que $\sup(0, 1) = 1$: prueba primero que 1 es cota superior y despues que ningun numero menor que 1 puede serlo.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.21 · Caracterizar el supremo

Sea A no vacio y acotado superiormente. Completa la equivalencia: $s = \sup A$ si y solo si (i) $x \leq s$ para todo x en A y (ii) para todo $\varepsilon > 0$ existe x en A con $s - \varepsilon < x$.

[Respuesta](#)

14.6. Función, dominio y codominio**Ejercicio 1.22 · Formula bien definida**

Decide cuales estan bien definidas: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1/(x - 1)$; $g : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, misma formula; $h : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$, $h(x) = x^2$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.23 · Dominio y codominio no son imagen

Para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, identifica dominio, codominio e imagen. Explica por que cambiar el codominio a $[0, +\infty)$ cambia una propiedad de la función sin cambiar la gráfica.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.24 · Una relación que no es función

La relación $x^2 + y^2 = 1$ asigna y a x . Explica por que no define una función $y = f(x)$ en $[-1, 1]$ y da dos maneras de convertirla en una función.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.25 · Igualdad de funciones tipadas

Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, y $g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. Verdadero o falso: $f = g$ porque tienen la misma fórmula.

[Respuesta](#)

14.7. Imagen, preimagen y gráfica

Ejercicio 1.26 · Leer pares de una gráfica

Una gráfica contiene los puntos $(-1, 2)$, $(0, 0)$, $(1, 2)$ y $(2, 3)$. Indica $f(1)$, una preimagen de 2, la imagen del dominio mostrado y si los datos bastan para afirmar inyectividad.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.27 · Imagen y preimagen de una cuadrática

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 1$. Calcula $f([-2, 1])$ y $f^{-1}([0, 3])$. Distingue la preimagen de una función inversa.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.28 · Test de la recta vertical

Explica el test de la recta vertical y aplícalo a $x = y^2$ y a $y = x^2$. Indica el dominio natural de la función que si queda definida.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.29 · Preimagen de uniones e intersecciones

Para $f : A \rightarrow B$ y C, D subconjuntos de B , demuestra $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$ y formula la identidad análoga para intersecciones.

[Respuesta](#)

14.8. Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad e inversa

Ejercicio 1.30 · Que garantiza una inversa

Sea $f : A \rightarrow B$. Decide que propiedad falta en cada caso: si f no es inyectiva, f^{-1} no puede asignar una única entrada; si f no es sobreyectiva, f^{-1} no queda definida en todo B . Concluye la condición exacta.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.31 · Inversa con dominio e imagen explícitos

Considera $f : [2, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = \sqrt{x-2}$. Demuestra que es biyectiva, calcula f^{-1} y declara dominio e imagen de ambas funciones.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.32 · Una formula que no es biyectiva

Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1/x$. Decide si es inyectiva y si es sobreyectiva sin usar derivadas. Si falla una propiedad, aporta una prueba o un contraejemplo preciso.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.33 · Restringir para invertir una parabola

La regla $f(x) = (x-1)^2$ no es inyectiva en $\mathbb{R}$. Elige una restriccion de dominio que contenga 3, declara el codominio para obtener una biyeccion y calcula la inversa.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

14.9. Composición de funciones

Ejercicio 1.34 · Dominios de dos composiciones

Sean $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = x^2 - 4$. Halla $f \circ g$ y $g \circ f$ con sus dominios naturales.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.35 · Una composicion tipada imposible

Da funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : C \rightarrow D$ con formulas numericamente evaluables para las que $g \circ f$ no este definida como composicion tipada porque $f(A)$ no sea subconjunto de C .

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.36 · Asociatividad de la composicion

Bajo las compatibilidades de dominio necesarias, demuestra $((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ (g \circ f))(x)$ para todo x del dominio. Explica por que esto no afirma conmutatividad.

[Respuesta](#)

14.10. Funciones polinómicas, racionales y a trozos

Ejercicio 1.37 · Valor absoluto como funcion a trozos

Escribe $|2x-3| - 1$ como funcion a trozos y usa esa forma para hallar sus cortes con los ejes y su vertice.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.38 · Dominio y ceros de una racional

Para $r(x) = (x^2 - 1)/(x^2 - x - 2)$, determina dominio, ceros y el valor simplificado donde sea valido. Señala el punto que no se recupera al simplificar.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.39 · Leer una funcion a trozos

Representa $f(x) = x + 2$ si $x < 0$, $f(x) = 1$ si $0 \leq x \leq 2$ y $f(x) = 3 - x$ si $x > 2$. Calcula $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(4)$ y marca correctamente los extremos.

[Respuesta](#)

14.11. Funciones exponenciales y logarítmicas**Ejercicio 1.40 · Exp y log como inversas**

Indica para que valores son validas $\ln(e^x) = x$ y $e^{\ln y} = y$. Explica la diferencia de dominios.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.41 · Dominio natural con logaritmos y raiz

Determina el dominio natural de $\sqrt{\ln(2-x) - \ln(x+1)}$. Registra por separado las condiciones de existencia de los logaritmos y la de la raiz antes de combinarlas.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 1.42 · Ecuacion exponencial cuadratica

Resuelve $4^x - 5(2^x) + 4 = 0$ mediante un cambio de variable y comprueba las soluciones.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.43 · Logaritmos con control de dominio

Resuelve $\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln(3x+1)$. Declara el dominio antes de combinar logaritmos.

[Respuesta](#)

14.12. Funciones trigonométricas y radianes**Ejercicio 1.44 · Grados y radianes**

Convierte 225 grados y -30 grados a radianes, y $7\pi/6$ radianes a grados.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.45 · Soluciones trigonometricas en un periodo

Resuelve $\sin(2x) = \sqrt{3}/2$ para x en $[0, 2\pi)$. Organiza primero las soluciones para el angulo $2x$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 1.46 · Por que la derivada trigonometrica usa radianes

Explica por que medir angulos en radianes hace que el cociente $\sin h/h$ tienda a 1 y por que otra unidad introduciría un factor de escala.

[Respuesta](#)

Capítulo 15

Sucesiones, límites y continuidad

15.1. Sucesiones como funciones y formas de descripción

Ejercicio 2.1 · Pregunta oral sobre índices y términos

Explica la diferencia entre a_n , $(a_n)_{(n \geq 1)}$, la imagen de la sucesión y una subsucesión informalmente seleccionada. Ilustra la diferencia con $a_n = (-1)^n$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.2 · Recurrencia bien especificada

Una nota dice solamente $a_{n+1} = 2a_n - 1$. Explica por qué no define una sucesión única y completa la información para que $a_1 = 3$ determine todos los términos. Calcula a_2, a_3, a_4 .

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.3 · Tres descripciones de una sucesión

Escribe los seis primeros términos de $a_n = (-1)^{n+1}/(n+1)$, da una descripción verbal del patrón y explica por qué la sucesión no es el conjunto de sus valores.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.4 · Fórmula explícita desde sumas impares

La sucesión se define por $a_n = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$. Conjetura una fórmula explícita a partir de los primeros casos y demuéstrala por inducción.

[Respuesta](#)

15.2. Convergencia epsilon-N

Ejercicio 2.5 · El umbral no depende de n

Verdadero o falso: para probar $a_n \rightarrow L$ se puede elegir $N = n$, porque entonces siempre se cumple $n \geq N$. Justifica identificando el error de cuantificadores.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.6 · Umbral epsilon para una sucesion afin

Completa una prueba epsilon-N de que $(3n - 1)/(n + 2)$ tiende a 3, dando un umbral entero explicito en funcion de ε .

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.7 · Negacion correcta de la convergencia

Niega formalmente la afirmacion $a_n \rightarrow L$ y usa la negacion para mostrar que $a_n = (-1)^n$ no converge a 0.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.8 · Testigo epsilon-N explicito

Demuestra directamente con la definicion epsilon-N que $a_n = (3n + 1)/(n + 2)$ converge a 3. Debes dar un N que dependa solo de ε y verificar la implicacion para todo $n \geq N$.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

15.3. Unicidad, acotación, álgebra, orden y encaje**Ejercicio 2.9 · Racionalizacion de un limite de sucesiones**

Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$. Explica por que sustituir directamente produce una forma que no es una respuesta y elige una transformacion algebraica adecuada.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.10 · Encaje con oscilacion

Calcula $\lim ((-1)^n)/(\sqrt{n} + 2)$ indicando el teorema que evita separar indices pares e impares.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.11 · Acotacion no implica convergencia

Verdadero o falso: toda sucesion real acotada converge. Si es falso, da un contraejemplo y usa directamente la definicion epsilon-N para justificar la divergencia.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.12 · Orden estricto y paso al limite

Construye dos sucesiones (u_n) y (v_n) tales que $u_n < v_n$ para todo n , pero ambas converjan a 4. Usa el ejemplo para formular la conclusión no estricta que sí se conserva al pasar al límite.

[Respuesta](#)

15.4. Monotonía, completitud y sucesión iterativa**Ejercicio 2.13 · Monotonía sin acotacion**

Da una sucesion creciente que no converja en $\mathbb{R}$ y explica que hipotesis falta en el teorema de convergencia monotona.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.14 · Donde interviene la completitud

Reconstruye el argumento que prueba que una sucesión creciente y acotada superiormente converge, y señala exactamente el paso que usa la completitud de $\mathbb{R}$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.15 · Punto fijo no implica convergencia

Verdadero o falso: si una recurrencia $a_{n+1} = g(a_n)$ tiene un único punto fijo L , toda sucesión generada por ella converge a L .

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.16 · Iteración de Herón para la raíz de cinco

Se define $x_1 = 4$ y, para $n \geq 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 5/x_n)$. Demuestra primero que $x_n \geq \sqrt{5}$; prueba después que la sucesión es decreciente y determina su límite sin presuponer su convergencia.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

15.5. Sucesiones de Cauchy y completitud

Ejercicio 2.17 · Cuantificadores de Cauchy

Enuncia el criterio de Cauchy en $\mathbb{R}$ con cuantificadores y explica la diferencia respecto de la definición de convergencia.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.18 · Una sucesión que no es de Cauchy

Muestra directamente que $a_n = (-1)^n$ no es de Cauchy escogiendo un ε fijo y, para cada N , dos índices posteriores.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.19 · Cauchy sin conocer el límite

Prueba directamente que $a_n = 1/(n+1)$ es de Cauchy, sin usar que converge, y da $N(\varepsilon)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.20 · De convergencia a criterio de Cauchy

Sea (u_n) una sucesión convergente a L . A partir de la desigualdad $|u_n - u_m| \leq |u_n - L| + |u_m - L|$, construye un mismo umbral para m y n y demuestra que la sucesión es de Cauchy. Realiza el reparto del error usando $\varepsilon/3$.

[Respuesta](#)

15.6. Límites infinitos de sucesiones

Ejercicio 2.21 · Infinito no es un número real

Verdadero o falso: escribir $a_n \rightarrow +\infty$ significa que la sucesión converge a un número real llamado infinito.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.22 · Umbral para divergencia a infinito

Usa la definición para probar que $n^2 - 3n$ tiende a $+\infty$ y da un N válido para un M real arbitrario.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.23 · Comparación para un límite infinito

Demuestra que $\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n}$ tiende a $+\infty$ mediante una cota inferior sencilla, sin racionalizar.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.24 · Dos subsucesiones con comportamientos opuestos

Define $a_{2k} = k$ y $a_{2k-1} = -k^2$ para $k \geq 1$. Decide si (a_n) converge, tiende a $+\infty$, tiende a $-\infty$ o no pertenece a ninguno de esos casos. Justifica la clasificación mediante sus dos subsucesiones.

[Respuesta](#)

15.7. Criterio de Stolz-Cesàro como enriquecimiento**Ejercicio 2.25 · Stolz-Cesàro como ampliación**

Explica por qué el teorema de Stolz-Cesàro, aun siendo matemáticamente válido, se reserva para el estudio independiente o la preparación oral y no se incluye en las prácticas programadas.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.26 · Aplicar Stolz a una media armónica

Sea $H_n = 1 + 1/2 + \dots + 1/n$. Decide si la versión de Stolz-Cesàro con denominador estrictamente creciente permite calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} H_n/n$. Explicita las hipótesis, calcula el cociente de incrementos y concluye.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.27 · Stolz para una suma de cuadrados

Usa Stolz-Cesàro para calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} (1^2 + \dots + n^2)/n^3$, verificando las hipótesis sobre el denominador.

[Respuesta](#)

15.8. Punto de acumulación y límite relativo al dominio**Ejercicio 2.28 · Acumulación relativa al dominio**

Sea $A = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$. Determina los puntos de acumulación de A y decide en cuáles tiene sentido preguntar por $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.29 · El valor en el punto no determina el límite

Construye dos funciones con el mismo dominio y el mismo límite cuando $x \rightarrow 0$, pero con valores distintos en $x = 0$. Explica que excluye la definición de límite.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.30 · Delta explícito en dominio restringido

Para $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A = [0, +\infty)$, $f(x) = x^2$, prueba que $\lim_{x \rightarrow 2, x \in A} f(x) = 4$ dando $\delta(\varepsilon)$.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 2.31 · Limite sobre un dominio discreto

Por que no se define de manera informativa $\lim_{x \rightarrow 2, x \in \mathbb{Z}} f(x)$ usando la definicion epsilon-delta relativa a $\mathbb{Z}$?

[Respuesta](#)

15.9. Caracterización secuencial del límite funcional**Ejercicio 2.32 · Cuantificadores del criterio secuencial**

Enuncia correctamente el criterio secuencial para $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = L$, incluyendo las condiciones sobre cada sucesion de prueba.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.33 · Una sola sucesion no prueba el limite

Verdadero o falso: si existe una sucesion $x_n \rightarrow a$ con $f(x_n) \rightarrow L$, entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.34 · Limite secuencial en un conjunto raro

Sea $A = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ y $f(0) = 9$, $f(1/n) = n/(n+1)$. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0, x \in A} f(x)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.35 · Dos aproximaciones laterales con imágenes distintas

Para $x \neq 0$, sea $f(x) = (x + |x|)/x$. Usa dos sucesiones que tiendan a 0, una por cada lado, para demostrar mediante el criterio secuencial que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

15.10. Límites laterales y acotación local**Ejercicio 2.36 · Limite bilateral y laterales**

Decide: existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ si y solo si existen ambos limites laterales y valen L. Indica que condicion sobre el dominio se presupone.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.37 · Laterales incompatibles

Para $f(x) = (x^2 - 1)/|x - 1|$, calcula los limites laterales en $x = 1$ y decide si existe el limite bilateral.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.38 · Acotacion local desde limite finito

Prueba que si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ es finito, entonces f esta acotada en algun entorno perforado de a relativo al dominio.

[Respuesta](#)

15.11. Álgebra de límites y límite trigonométrico fundamental**Ejercicio 2.39 · Limite trigonometrico fundamental con escala**

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/x$ usando el limite trigonometrico fundamental. Indica con claridad el cambio de escala.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.40 · Limite trigonometrico por sustitucion

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(5x)/(3x)$ usando unicamente el limite fundamental $\sin u/u \rightarrow 1$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.41 · Regla del cociente y denominador limite

Por que no puede aplicarse directamente la regla del cociente a $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1)$? Calcula el limite tras una transformacion valida.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.42 · Algebra de limites con dominio declarado

Sean $f(x) \rightarrow 2$ y $g(x) \rightarrow -1$ cuando $x \rightarrow a$. Calcula el limite de $(f(x)^2 + 3g(x))/(f(x) - g(x))$ y justifica la regla del cociente.

[Respuesta](#)

15.12. Límites infinitos, límites en el infinito, formas indeterminadas y e**Ejercicio 2.43 · Leer una definicion cuantificada de limite**

Traduce a notacion de limites: para todo $\varepsilon > 0$ existe $M > 0$ tal que $x > M$ implica $|f(x) - 5| < \varepsilon$. Explica el papel distinto de M y x .

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.44 · Definicion de limite infinito funcional

Prueba desde la definicion que $\lim_{x \rightarrow 0+} 1/x = +\infty$, dando δ en funcion de $M > 0$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.45 · Racionalizacion en el infinito

Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$ mediante racionalizacion.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.46 · Limite que define el numero e

Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2/x)^x$ a partir del limite canonico que caracteriza e, explicitando el cambio de variable.

[Respuesta](#)

15.13. Comparación asintótica e infinitésimos equivalentes**Ejercicio 2.47 · Notacion o pequena**

Explica que significa $r(x) = o(x^2)$ cuando $x \rightarrow 0$ y decide si $x^3 \sin(1/x) = o(x^2)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.48 · Infinitesimos equivalentes en producto

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2$ usando $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$ y el equivalente $\sin u \sim u$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.49 · Sustitucion equivalente controlada

En que contextos multiplicativos puede sustituirse $\sin x$ por x cuando $x \rightarrow 0$? Aplica la regla a $\lim \sin x/(x(1+x))$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.50 · Equivalentes y suma delicada

Verdadero o falso: si $f \sim g$ y $h \sim k$, entonces $f + h \sim g + k$. Justifica con un contraejemplo cerca de 0.

[Respuesta](#)

15.14. Continuidad relativa, en intervalos y bajo composición**Ejercicio 2.51 · Continuidad relativa en un extremo**

Enuncia que significa que $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ sea continua en 0. Explica por que no se exige un limite por la izquierda.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.52 · Continuidad de una funcion a trozos

Sea $f(x) = ax + 1$ si $x < 1$ y $f(x) = x^2 + b$ si $x \geq 1$. Determina todos los pares (a,b) para los que f es continua en $x = 1$. No impongas derivabilidad.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.53 · Composicion continua con imagen compatible

Justifica la continuidad en $x = 0$ de $h(x) = \sqrt{1 + x^2}$ identificando las dos funciones compuestas y la compatibilidad de dominios.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.54 · Continuidad puntual frente a global

Da una funcion continua en $x = 0$ pero discontinua en $x = 1$. Verifica ambas afirmaciones mediante limites.

[Respuesta](#)

15.15. Continuidad de funciones elementales

Ejercicio 2.55 · Dominio y continuidad de una racional

Determina el dominio y los intervalos de continuidad de $f(x) = (x + 1)/(x^2 - 4)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.56 · Continuidad trigonométrica y cociente

Determina el conjunto de continuidad de $\tan x$ a partir de $\sin x / \cos x$ y la regla del cociente.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.57 · Continuidad de un logaritmo compuesto

Determina donde es continua $f(x) = \ln(4 - x^2)$ y justifica la respuesta por composición, no solo por una regla memorizada.

[Respuesta](#)

15.16. Clasificación de discontinuidades

Ejercicio 2.58 · Clasificación de tres discontinuidades

Clasifica en $x = 0$: a) $f(x) = \sin x/x$ con $f(0) = 3$; b) $g(x) = 1/x$; c) $h(x) = 0$ si $x < 0$ y 1 si $x \geq 0$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.59 · Reparar una discontinuidad evitable

Elige k para que $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ si $x \neq 2$ y $f(2) = k$ sea continua en 2.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.60 · Oscilación esencial en un punto interior

Sea $f(2) = 0$ y $f(x) = \cos(1/(x - 2))$ para $x \neq 2$. Describe el comportamiento de f cerca de 2 y explica por qué la discontinuidad no es evitable, de salto ni infinita.

[Respuesta](#)

15.17. Teorema del valor extremo

Ejercicio 2.61 · Hipótesis del valor extremo

Para cada caso decide si el teorema del valor extremo garantiza máximo y mínimo: a) $f(x) = 1/x$ en $(0, 1]$; b) $f(x) = x^2$ en $[-2, 3]$; c) $f(x) = 1/x$ en $[-1, 1]$.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 2.62 · Existencia sin localización

Explica que concluye y que no concluye el teorema del valor extremo para una función continua en $[a, b]$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.63 · Cerrado y acotado son ambos necesarios

Da un ejemplo continuo en un intervalo acotado no cerrado sin máximo y otro continuo en un intervalo cerrado no acotado sin máximo.

[Respuesta](#)

15.18. Teorema de Bolzano y estrategia de bisección**Ejercicio 2.64 · Cambio de signo y número de raíces**

Separa lo que garantiza Bolzano de lo que no garantiza. Verdadero o falso: si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe exactamente una raíz en (a, b) .

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.65 · Dos pasos de bisección

Para $f(x) = x^3 - x - 1$ verifica Bolzano en $[1, 2]$ y realiza dos pasos de bisección, conservando siempre un intervalo con cambio de signo.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.66 · Bisección y garantía de error

Una función continua y estrictamente monótona en $[0, 1]$ cambia de signo entre los extremos. Se aplica bisección. ¿Cuál es el menor número n de pasos que garantiza un intervalo final de longitud menor que 10^{-6} ? Justifica primero existencia y unicidad de la raíz.

[Respuesta](#)

15.19. Teorema del valor intermedio**Ejercicio 2.67 · Valor intermedio sin cambio de signo**

Prueba que $x^5 + x + 1 = 2$ tiene al menos una solución en $(0, 1)$ usando el teorema del valor intermedio.

[Respuesta](#)

Ejercicio 2.68 · La continuidad es esencial en el valor intermedio

Da una función en $[-1, 1]$ con $f(-1) < 0 < f(1)$ que no tome el valor 0 y explica que hipótesis del teorema falla.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 2.69 · Una imagen continua no puede tener huecos

Sea I un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Supón que $f(I)$ contiene dos valores $p < q$. Demuestra por contradicción que no puede faltar en la imagen ningún número r con $p < r < q$.

[Respuesta](#)

Capítulo 16

Derivación

16.1. Cociente incremental, derivada, pendiente y tasa

Ejercicio 3.1 · Tasa media frente a tasa instantanea

Una posición es $s(t) = t^2 - 4t$ metros. Calcula la velocidad media en $[1, 1 + h]$ y explica como su límite cuando $h \rightarrow 0$ produce la velocidad instantanea en $t = 1$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.2 · Tangente y significado local

Para $f(x) = x^3$, usa la definición o una derivada ya justificada para hallar la recta tangente en $x = 1$. Explica que información local aporta y que no permite afirmar sobre toda la gráfica.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.3 · Derivada de raíz desde el cociente incremental

Calcula desde la definición la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ en un punto $a > 0$, racionalizando el cociente incremental.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.4 · Derivada de otra cuadrática desde el cociente incremental

Sea $p(x) = 2x^2 - 5x + 1$. Obtén $p'(x)$ usando únicamente el cociente incremental y calcula después la pendiente de la tangente en $x = -1$.

[Respuesta](#)

16.2. Aproximación lineal y diferencial

Ejercicio 3.5 · Diferencial de volumen con unidades

El volumen de una esfera es $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Estima mediante el diferencial el cambio de volumen cuando el radio pasa de 5 cm a 4.97 cm. Conserva el signo y las unidades e interpreta el resultado.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.6 · Delta y diferencial no son identicos

Verdadero o falso: para toda funcion derivable, $\Delta f = f'(a)\Delta x$ exactamente. Da un contraejemplo y la formulacion asintotica correcta.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.7 · Aproximacion lineal de una raiz

Usa la linealizacion de $\sqrt{x}$ en $a = 4$ para aproximar $\sqrt{4.1}$ y estima el error real comparando con 2.024845673.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.8 · Propagacion lineal de un error

Se mide el lado de un cubo como 5.00 cm con posible error de 0.01 cm. Usa diferenciales para estimar el error absoluto maximo del volumen y el error relativo.

[Respuesta](#)

16.3. Derivabilidad y continuidad**Ejercicio 3.9 · Continua pero no derivable**

Verifica que $f(x) = |x|$ es continua en 0 pero no derivable alli, calculando los cocientes incrementales laterales.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.10 · Empalme continuo y derivable

Determina h y k para que $f(x) = x^2$ si $x \geq 2$, y $f(x) = kx + h$ si $x < 2$, sea continua y derivable en $x = 2$. Separa las dos condiciones.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.11 · Completar la prueba derivable implica continua

Completa el argumento. Si f es derivable en a , para x distinto de a escribe $f(x) - f(a)$ como un producto que contenga el cociente incremental. Identifica los dos limites de los factores y concluye continuidad en a .

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.12 · Prueba derivabilidad implica continuidad

Reconstruye la identidad que prueba que si f es derivable en a entonces es continua en a .

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

16.4. Derivaciones representativas de funciones elementales**Ejercicio 3.13 · Derivada de la exponencial en cero**

Si se admite $\lim_{h \rightarrow 0} (e^h - 1)/h = 1$, deduce desde la definicion que $(e^x)' = e^x$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.14 · Derivada logarítmica básica

Calcula la derivada de $\ln x$ desde el límite $\lim_{u \rightarrow 0} \ln(1+u)/u = 1$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.15 · Potencia entera por binomio

Deriva $f(x) = x^n$ para n natural directamente con la identidad $a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.16 · Derivada del seno desde la suma

Completa la derivación de $(\sin x)'$ usando $\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$ y los límites fundamentales.

[Respuesta](#)

16.5. Reglas algebraicas de derivación

Ejercicio 3.17 · Regla del producto con exponencial

Deriva $f(x) = x^2 e^x$ e indica en qué paso usas la regla del producto.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.18 · Regla del cociente y no anulación

Enuncia la regla del cociente y explica por qué $g(a) \neq 0$ garantiza que g no se anula en un entorno de a cuando g es derivable.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.19 · Cociente con simplificación posterior

Deriva $f(x) = (x^2 + 1)/(x - 1)$, declara el dominio y simplifica el numerador del resultado.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.20 · Prueba de la regla del producto

Reconstruye la regla del producto sumando y restando $f(a+h)g(a)$ en el cociente incremental.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

16.6. Derivadas de orden superior

Ejercicio 3.21 · Segunda derivada y unidades

Si $s(t)$ se mide en metros y t en segundos, ¿qué unidades tienen $s'(t)$ y $s''(t)$? Interpreta el signo $s''(t) > 0$ sin afirmar necesariamente que el objeto avance.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.22 · Derivadas sucesivas de una exponencial trigonométrica

Calcula f' , f'' y f''' para $f(x) = e^x \sin x$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.23 · Patron ciclico de derivadas

Determina la derivada de orden 2026 de $\sin x$ sin calcular todas las anteriores.

[Respuesta](#)

16.7. Regla de la cadena**Ejercicio 3.24 · Cadena evaluada en un punto**

Se sabe $g(2) = 3$, $g'(2) = -1$, $f(3) = 5$ y $f'(3) = 4$. Calcula $(f \circ g)'(2)$ y explica que datos son irrelevantes.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.25 · Cadena con una funcion abstracta

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y $g(x) = \sin(f(x^4))$. Calcula $g'(x)$ y describe las capas de la composicion en el orden en que se derivan.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.26 · Cadena con raiz y exponencial

Deriva $f(x) = \exp(\sqrt{1+x^2})$ y declara por que la formula vale para todo x real.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.27 · Regla de la cadena en tres capas

Descompón en tres funciones elementales y deriva $y = \exp((\arctan x)^2)$. Indica el orden en que actúan las capas.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

16.8. Derivada de la función inversa y funciones inversas elementales**Ejercicio 3.28 · Hipotesis local de la inversa**

Enuncia la formula para $(f^{-1})'(b)$ con $b = f(a)$ e identifica las hipotesis esenciales en el punto.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.29 · Inversa de una potencia restringida

Sea $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $f(x) = x^3$. Usa la formula de la inversa para hallar $(f^{-1})'(8)$ y comenta por que el punto 0 requiere cuidado.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.30 · Derivada de arctangente

Deduce la derivada de $y = \arctan x$ a partir de $\tan y = x$ y la regla de la funcion inversa.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 3.31 · Derivada de una inversa sin despejarla

Sea $f(x) = x^3 + e^x$ y sea $g = f^{-1}$. Suponiendo la invertibilidad local pertinente, calcula $g'(1+e)$ sin despejar g .

[Respuesta](#)

16.9. Derivación implícita con hipótesis local explícita

Ejercicio 3.32 · Tangente a una curva implícita

La curva $x^2 + 2xy + 3y^2 = 11$ pasa por $(2, 1)$. Calcula dy/dx de forma implícita y escribe la recta tangente en ese punto.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 3.33 · Hipotesis local en derivacion implicita

Para $F(x, y) = 0$, explica por que la condicion $F_y(a, b) \neq 0$ permite despejar localmente y como funcion de x y produce $y' = -F_x/F_y$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.34 · Punto singular de una curva

En la curva $y^2 = x^2$, analiza que ocurre en $(0, 0)$ con la formula implicita $2yy' = 2x$ y explica por que no determina una unica pendiente.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.35 · Segunda derivada implicita

Para $x^2 + y^2 = 25$ con $y > 0$, calcula y' y y'' en funcion de x e y .

[Respuesta](#)

16.10. Derivación logarítmica

Ejercicio 3.36 · Dominio antes del logaritmo

Por que no puede escribirse sin comentario $\ln y$ al derivar $y = (x - 1)^3$ en todo $\mathbb{R}$? Da una version correcta usando $\ln |y|$ donde y no se anula.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.37 · Potencia variable positiva

Deriva $y = x^x$ para $x > 0$ mediante logaritmos.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 3.38 · Producto con muchos factores

Para $x > 2$ deriva $y = (x - 1)^2(x + 3)^4/(x - 2)^3$ usando derivacion logaritmica.

[Respuesta](#)

16.11. Teorema de Fermat

Ejercicio 3.39 · Hipotesis de punto interior

Enuncia el teorema de Fermat y muestra por que el extremo de $f(x) = x$ en $[0, 1]$ no contradice el teorema.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.40 · Fermat no da el recíproco

Verdadero o falso: si $f'(a) = 0$, entonces f tiene un extremo local en a .

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.41 · Esquina en un extremo local

Da un extremo local interior donde la derivada no exista y explica por que Fermat no se aplica.

[Respuesta](#)

16.12. Teorema de Rolle

Ejercicio 3.42 · Cuando Rolle no se puede aplicar

Se puede aplicar el teorema de Rolle a $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$? Comprueba cada hipótesis y compara con la conclusión que se obtendría.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.43 · Rolle para localizar una derivada nula

Verifica Rolle para $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $[1, 3]$ y encuentra todos los puntos c garantizados.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 3.44 · Rolle no cuenta ceros sin derivabilidad

Construye una función continua en $[-1, 1]$ con $f(-1) = f(1)$ pero sin ningún punto interior derivable con derivada 0.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.45 · Dos ceros producen un cero de la derivada

Prueba que si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y tiene dos ceros distintos a y b , entonces f' se anula al menos una vez entre ellos.

[Respuesta](#)

16.13. Teorema del valor medio

Ejercicio 3.46 · Pendiente media y pendiente instantánea

Interpreta geométricamente el TVM y explica por que una esquina interior puede destruir su conclusión.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.47 · Estimación de seno por el valor medio

Usa el teorema del valor medio para probar $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ para todos x, y .

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.48 · Cota de variación mediante el valor medio

Sea f derivable en un intervalo que contiene $[-1, 3]$ y supón que $|f'(x)| \leq 5/2$ en ese tramo. Demuestra que $|f(3) - f(-1)| \leq 10$.

[Respuesta · Solución desarrollada](#)

Ejercicio 3.49 · Una desigualdad por el valor medio

Demuestra que $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ para cualesquiera a, b reales. Indica las hipótesis del teorema del valor medio y el punto donde se usa $|\cos c| \leq 1$.

[Respuesta](#)

16.14. Regla de L'Hopital después de los teoremas del valor medio**Ejercicio 3.50 · L Hopital no es sustitucion automatica**

Enumera las comprobaciones previas a aplicar L'Hopital a un cociente y explica por que una forma $0/0$ es una condicion de entrada, no el valor del limite.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.51 · Caso donde L Hopital no ayuda

Para $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1)/(x + 1)$, decide si procede L'Hopital y calcula el limite por el metodo correcto.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.52 · L'Hopital con control de forma

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1 - x)/x^2$ mediante L'Hopital. Antes de cada aplicacion verifica la forma indeterminada y al final explica por que ya no se vuelve a aplicar.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.53 · Base teorica de L Hopital

Explica en un esquema por que L'Hopital debe aparecer despues de los teoremas del valor medio.

[Respuesta](#)

16.15. Aplicaciones directas de L'Hopital**Ejercicio 3.54 · L Hopital una sola vez**

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{2x} - 1)/\sin(3x)$, verificando la forma antes de derivar.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.55 · Crecimiento logarítmico frente a una raíz

Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)/\sqrt{x}$ y expresa la conclusión mediante notación de orden asintótico.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.56 · Dos aplicaciones justificadas

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2$ con L'Hopital y justifica cada repetición.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

16.16. Transformación de cero por infinito e infinito menos infinito**Ejercicio 3.57 · Forma simbólica no es resultado**

Verdadero o falso: infinito menos infinito es igual a cero porque se cancelan. Compara $x - x$ y $(x + \sqrt{x}) - x$ cuando $x \rightarrow \infty$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.58 · Transformar cero por infinito

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ transformando el producto en un cociente apto para L'Hopital.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.59 · Transformar una diferencia indeterminada

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1/\ln(1+x) - 1/x)$. Combina primero las fracciones y justifica las aplicaciones de l'Hôpital.

[Respuesta](#)

16.17. Formas indeterminadas exponenciales**Ejercicio 3.60 · Forma uno elevado a infinito**

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2}$ usando logaritmos.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.61 · Forma cero elevado a cero

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ y explica por qué tomar logaritmos resuelve la indeterminación.

[Respuesta](#)

Ejercicio 3.62 · Potencia sin base positiva

Por qué el procedimiento $y = f(x)^{g(x)}$, $\ln y = g \ln f$ exige $f(x) > 0$ cerca del punto? Da un ejemplo donde ignorarlo vuelve ambigua la expresión real.

[Respuesta](#)

Capítulo 17

Aplicaciones de la derivada

17.1. Terminología de monotonía

Ejercicio 4.1 · Monotona y estrictamente monotona

Enuncia con cuantificadores las definiciones de creciente y estrictamente creciente en un intervalo. Decide cual cumple una funcion constante.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.2 · Monotonía depende del dominio

Explica por que $f(x) = x^2$ no es monotona en $\mathbb{R}$ pero si lo es en $[0, \infty)$ y en $(-\infty, 0]$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.3 · Monotonía desde una tabla

Una grafica desciende en $(-\infty, -1)$, es horizontal en $[-1, 2]$ y asciende en $(2, \infty)$. Indica intervalos de crecimiento/decrecimiento en sentido no estricto y donde hay estricta monotonía.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.4 · Un test de orden sin derivadas

Prueba directamente que $f(x) = 1/x$ es estrictamente decreciente en $(0, \infty)$ comparando $f(y) - f(x)$ para $0 < x < y$.

[Respuesta](#)

17.2. Rolle y teorema del valor medio

Ejercicio 4.5 · Hipotesis compartidas y conclusion distinta

Compara en una respuesta oral las hipotesis y conclusiones de Rolle y del TVM sin repetir sus demostraciones.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.6 · Seleccionar el teorema adecuado

Para $f(x) = \ln x$ en $[1, e]$, decide si Rolle o el TVM produce una conclusion util y calcula el valor c del TVM.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.7 · Un fallo de continuidad

Para $f(x) = 1/x$ en $[-1, 1]$, explica por que no puede usarse el TVM aunque $f(-1) = f(1)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.8 · Rolle como caso del valor medio

Explica como se obtiene Rolle como caso particular del teorema del valor medio.

[Respuesta](#)

17.3. Criterios de monotonía por el signo de la derivada**Ejercicio 4.9 · Derivada no negativa**

Verdadero o falso: si $f'(x) \geq 0$ en un intervalo, entonces f es estrictamente creciente.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.10 · Intervalos de monotonía de un cubico

Determina los intervalos de monotonía de $f(x) = x^3 - 3x$ usando el signo de f' .

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.11 · Leer el signo de una derivada

Una grafica de f' esta sobre el eje en $(-2, 1)$, bajo el eje en $(1, 4)$ y vuelve a estar sobre el eje despues de 4. Describe la monotonía de f y los cambios cualitativos en 1 y 4.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.12 · Derivada positiva implica crecimiento estricto

Prueba con el TVM que si $f'(x) > 0$ en un intervalo, entonces f es estrictamente creciente.

[Respuesta](#)

17.4. Derivada nula e igualdad de derivadas**Ejercicio 4.13 · Reconocer funciones con la misma derivada**

Decide si $f(x) = \ln(e^x)$ y $g(x) = x + 7$ pueden tener la misma derivada en $\mathbb{R}$ y relaciona ambas funciones.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.14 · Igualdad de derivadas

Si $f'(x) = g'(x)$ en un intervalo y $f(0) = g(0) + 2$, demuestra que $f(x) = g(x) + 2$ en todo el intervalo que contiene 0.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.15 · Derivada nula produce constante

Prueba que si $f' = 0$ en un intervalo, entonces f es constante.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.16 · Intervalo frente a dominio desconectado

Muestra que $f' = 0$ no obliga a una única constante si el dominio no es un intervalo.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

17.5. Consecuencias representativas del valor medio**Ejercicio 4.17 · Aproximación con cota derivada**

Sabiendo que $|\cos t| \leq 1$, usa el TVM para acotar $|\sin(0.01) - \sin(0)|$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.18 · Control cuantitativo desde una cota de la derivada

Sea f derivable en $[0, 5]$ y supón que $|f'(x)| \leq 0.04$ en todo el intervalo. Sin conocer una fórmula para f , acota $|f(4.5) - f(1.25)|$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.19 · Una desigualdad exponencial

Usa el TVM para probar $e^x \geq 1 + x$ para todo x real, separando los casos $x > 0$ y $x < 0$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.20 · Unicidad de una ecuación

Prueba que $x + e^x = 0$ tiene exactamente una solución real, combinando existencia y una consecuencia del TVM.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

17.6. Extremos, puntos estacionarios y puntos críticos**Ejercicio 4.21 · Estacionarios y críticos**

Para $f(x) = |x|^{2/3}$ en $[-1, 1]$, identifica puntos estacionarios, puntos críticos y extremos.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.22 · Lista de candidatos en intervalo cerrado

Para $f(x) = x^{2/3}(x - 2)$ en $[-1, 3]$, describe sin resolver aún que puntos deben evaluarse para buscar extremos absolutos.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.23 · Un punto crítico sin extremo

Da un punto estacionario que no sea extremo y un punto crítico no estacionario que sí sea extremo.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.24 · Extremo interior y derivabilidad

Explica por qué la búsqueda de extremos no puede limitarse a resolver $f' = 0$.

[Respuesta](#)

17.7. Criterio de la primera derivada

Ejercicio 4.25 · Signo sin cambio

Verdadero o falso: todo cero de f' produce un maximo o minimo local. Usa una tabla de signos para x^3 .

Respuesta

Ejercicio 4.26 · Criterio de la primera derivada

Clasifica los puntos criticos de $f(x) = x^4 - 4x^3$ mediante el cambio de signo de f' .

Respuesta

Ejercicio 4.27 · Clasificacion desde la grafica de f prima

La grafica de f' cruza el eje de positivo a negativo en $x = -1$, lo toca sin cruzar en $x = 2$ y cruza de negativo a positivo en $x = 4$. Clasifica esos puntos para f y justifica cada clasificacion mediante el signo de f' .

Respuesta

Ejercicio 4.28 · Tabla de signos incompleta

Una tabla indica $f' > 0$ antes de a y $f' < 0$ despues de a . Completa el argumento que concluye maximo local sin usar f'' .

Respuesta

17.8. Criterio de la segunda derivada y límite del criterio

Ejercicio 4.29 · Hipotesis y conclusion del segundo criterio

Enuncia el criterio de la segunda derivada en un punto estacionario y explica que ocurre si $f''(a) = 0$.

Respuesta

Ejercicio 4.30 · Criterio de la segunda derivada

Clasifica los puntos estacionarios de $f(x) = x^4 - 2x^2$ usando f'' cuando sea concluyente y otro criterio cuando no lo sea.

Respuesta

Ejercicio 4.31 · Segunda derivada nula es inconclusa

Compara $f(x) = x^4$ y $g(x) = x^3$ en 0 para mostrar que $f'(0) = g'(0) = 0$ y $f''(0) = g''(0) = 0$ no determinan el tipo de punto.

Respuesta

17.9. Extremos absolutos en intervalos cerrados

Ejercicio 4.32 · Extremos absolutos en un polinomio

Halla maximo y minimo absolutos de $f(x) = x^3 - 3x$ en $[-2, 3]$ mediante la lista de candidatos.

Respuesta

Ejercicio 4.33 · Existencia antes del algoritmo

Explica las dos funciones distintas del teorema del valor extremo y del procedimiento de puntos críticos en un intervalo cerrado.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.34 · Intervalo abierto sin extremos alcanzados

Determina supremo e ínfimo de $f(x) = x$ en $(0, 1)$ y explica por qué no son máximo y mínimo.

[Respuesta](#)

17.10. Flujo de modelización para optimización en una variable**Ejercicio 4.35 · Declarar dominio físico**

De una cartulina rectangular de 30 por 20 cm se recortan cuadrados de lado x en las cuatro esquinas y se pliegan los lados para formar una caja abierta. Escribe $V(x)$, determina su dominio físico antes de derivar y explica por qué optimizar sobre todo $\mathbb{R}$ sería incorrecto.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.36 · Rectángulo de área máxima bajo una parábola

Un rectángulo simétrico respecto del eje y tiene la base inferior en el eje x y sus vértices superiores sobre $y = 1 - x^2$. Formula el dominio factible y determina dimensiones y área máxima.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.37 · Caja sin tapa de volumen fijo

Una caja sin tapa tiene base cuadrada de lado $x > 0$, altura $h > 0$ y volumen fijo V . Expresa el área de material en función de x y determina la relación entre h y x que minimiza esa área.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

17.11. Convexidad mediante cuerdas y control de extremos**Ejercicio 4.38 · Convexidad mediante cuerdas**

Enuncia la desigualdad de cuerdas para una función convexa y describe su significado geométrico.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.39 · Máximo de una convexa en un segmento

Prueba que una función convexa en $[a, b]$ satisface $f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}$ para todo x del intervalo.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.40 · Verificación directa de convexidad cuadrática

Verifica directamente por la desigualdad de cuerdas que $f(x) = x^2$ es convexa.

[Respuesta](#)

17.12. Caracterizaciones diferenciales de la convexidad

Ejercicio 4.41 · Segunda derivada no negativa

Verdadero o falso: si $f'' \geq 0$ en un intervalo, f es convexa; si $f'' > 0$, es estrictamente convexa. Indica las condiciones de regularidad asumidas.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.42 · Convexidad desde la segunda derivada

Determina intervalos de convexidad y concavidad de $f(x) = x^4 - 6x^2$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.43 · Derivada creciente y convexidad

Formula la caracterización: una función derivable es convexa si su derivada es creciente. Explica cómo se conecta con pendientes de secantes.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

17.13. Convexidad estricta y mínimo global

Ejercicio 4.44 · Mínimo global de exp más cuadrática

Prueba que $f(x) = e^x + x^2$ tiene un único mínimo global, aunque no puedas expresar su punto con funciones elementales.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.45 · Estricta convexidad sin segunda derivada positiva

Refuta el recíproco ingenuo: toda función estrictamente convexa debe satisfacer $f''(x) > 0$ en cada punto.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.46 · Estacionario de una estrictamente convexa

Explica por qué un punto estacionario de una función derivable y estrictamente convexa es su único mínimo global.

[Respuesta](#)

17.14. Inflexión como cambio de convexidad

Ejercicio 4.47 · Inflexión requiere cambio de convexidad

Verdadero o falso: todo cero de f'' es punto de inflexión. Compara x^3 y x^4 en 0.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.48 · Inflexiones de un polinomio

Localiza y verifica los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 4x^3$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.49 · Inflexion con segunda derivada inexistente

Muestra que $f(x) = x^{1/3}$ cambia de convexidad en 0 aunque $f''(0)$ no exista.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

17.15. Propiedad de Darboux como enriquecimiento

Ejercicio 4.50 · La propiedad de Darboux como ampliación

Explica la utilidad matemática de la propiedad de Darboux y por qué se reserva para el estudio y la preparación oral, en lugar de incorporarse a las prácticas programadas.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.51 · Una derivada no puede saltar

Puede existir una función derivable cuya derivada valga -1 para $x < 0$ y 1 para $x \geq 0$? Justifica.

[Respuesta](#)

Ejercicio 4.52 · Darboux para derivadas

Si f es derivable en $[a, b]$ en el sentido apropiado y $f'(a) < 0 < f'(b)$, que garantiza la propiedad de Darboux para f' ? Explica por qué no se presupone continuidad de f' .

[Respuesta](#)

Capítulo 18

Estudio cualitativo de funciones

18.1. Método de estudio cualitativo

Ejercicio 5.1 · Datos incompatibles en un estudio

Un informe afirma que $f' > 0$ en $(0, 2)$ y que f tiene un máximo local en $x = 1$. Decide si puede ser correcto bajo derivabilidad.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.2 · Auditoria de un esbozo

Explica tres comprobaciones cruzadas que deben hacerse antes de aceptar el esbozo final de una función racional.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.3 · Orden de un estudio cualitativo

Ordena y justifica estas tareas al estudiar una función: dominio, simetrías, límites/asintotas, derivada y monotonía, segunda derivada/convexidad, cortes y esbozo final.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.4 · Laboratorio de verificación del estudio

Ejecuta el script para representar $f(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1)$, f' y f'' . Contrasta visualmente cortes, monotonía, convexidad y asíntota horizontal con el análisis simbólico; registra una limitación de la gráfica.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#) · [Laboratorio Python](#)

18.2. Funciones pares e impares

Ejercicio 5.5 · Paridad con dominio simétrico

Antes de decidir si f es par o impar, qué condición debe cumplir su dominio? Clasifica $f(x) = x/(x^2 - 1)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.6 · Ni par ni impar

Clasifica $f(x) = x^2 + x$ en $\mathbb{R}$ y separala como suma de una parte par y una parte impar.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.7 · Consecuencias graficas de la paridad

Describe como reconstruir toda la grafica desde $x \geq 0$ si f es par y si f es impar. Que valor debe tener una funcion impar definida en 0?

Respuesta

Ejercicio 5.8 · Paridad de derivadas

Si f es derivable y par en un intervalo simetrico, prueba que f' es impar.

Respuesta

18.3. Periodicidad con compatibilidad de dominio

Ejercicio 5.9 · Periodicidad y dominio

Enuncia la periodicidad de periodo T incluyendo la compatibilidad del dominio. Explica por que un intervalo acotado no puede ser dominio de una funcion periodica no trivial bajo esa definicion global.

Respuesta

Ejercicio 5.10 · Periodo fundamental de una combinacion

Determina un periodo y el periodo fundamental de $f(x) = \sin(2x) + \cos(4x)$.

Respuesta

Ejercicio 5.11 · Una ventana fundamental

Si una funcion tiene periodo 3 y conoces su grafica en $[0, 3)$, explica como obtener $f(-4.2)$ y $f(100.1)$ a partir de puntos de esa ventana.

Respuesta

Ejercicio 5.12 · Suma de periodicas no siempre periodica

Verdadero o falso: la suma de dos funciones periodicas siempre es periodica. Considera $\sin x + \sin(\sqrt{2}x)$.

Respuesta

18.4. Intersecciones con los ejes

Ejercicio 5.13 · Numero maximo de cortes

Puede una funcion tener dos cortes distintos con el eje y ? Puede tener muchos con el eje x ? Justifica desde la definicion de funcion.

Respuesta

Ejercicio 5.14 · Corte que no existe

Verdadero o falso: toda raiz algebraica del numerador de una expresion racional produce un corte con el eje x .

Respuesta

Ejercicio 5.15 · Cortes de una racional

Halla todos los cortes con los ejes de $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 1)$, respetando el dominio.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.16 · Cortes y simetría impar

Si f es impar y 0 pertenece a su dominio, que corte queda determinado automáticamente? ¿Que simetría relaciona los demás ceros?

[Respuesta](#)

18.5. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas**Ejercicio 5.17 · Criterio de asíntota oblicua**

Enuncia como obtener m y b para una asíntota $y = mx + b$ cuando $x \rightarrow +\infty$, y aplícalo a $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.18 · Agujero no es asíntota vertical

Para $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ con dominio original $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, clasifica $x = 1$ como asíntota vertical o discontinuidad evitable y, si es posible, indica como redefinir $f(1)$ para obtener continuidad.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.19 · Asíntotas de una racional

Determina las asíntotas verticales y oblicua de $f(x) = (x^2 + 1)/(x - 1)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.20 · Asíntotas laterales distintas

Describe el comportamiento cerca de $x = 0$ de $f(x) = 1/x$ y explica por qué deben registrarse los dos límites laterales de una asíntota vertical.

[Respuesta](#)

18.6. Síntesis de los criterios derivados**Ejercicio 5.21 · Detección de contradicciones globales**

Un estudio afirma que f es par, tiene exactamente un cero $x = 2$ y dominio $\mathbb{R}$. Completa la auditoría.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.22 · De datos locales a gráfica global

Explica por qué una tabla de f' y f'' no basta por sí sola para un estudio completo.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.23 · Síntesis desde una tabla de signos

Una función tiene dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, es impar, $f' > 0$ en $(-\infty, -1)$ y $(1, \infty)$, $f' < 0$ en $(-1, 0)$ y $(0, 1)$, y asíntotas $x = 0$ e $y = 0$. Esboza la estructura y clasifica $x = +/ - 1$.

[Respuesta](#)

18.7. Estudio completo de $f(x)=x-1/x$ **Ejercicio 5.24 · Laboratorio de tres ramas racionales**

Ejecuta el script que dibuja por separado las tres ramas de $f(x) = x^2/(x^2 - 1)$. Contrasta dominio, simetría, cortes, asíntotas, monotonía y convexidad con el estudio simbólico; explica por qué no debe unirse la malla a través de $x = +/ - 1$.

[Respuesta](#) · [Laboratorio Python](#)

Ejercicio 5.25 · Estudio analítico y comprobación gráfica

Estudia analíticamente $f(x) = x - 1/x$: dominio, simetría, cortes, asíntotas, monotonía y convexidad. Después representa ambas ramas con Python en $[-5, -0.15]$ y $[0.15, 5]$, junto con la asíntota $y = x$.

[Respuesta](#) · [Laboratorio Python](#)

Ejercicio 5.26 · Estudio completo de x menos cuatro sobre x

Realiza el estudio completo de $f(x) = x - 4/x$: dominio, simetría, cortes, asíntotas, monotonía, convexidad e inflexiones.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

18.8. Límite de la comprobación computacional**Ejercicio 5.27 · Gráfica numérica no prueba una asíntota**

Verdadero o falso: si una gráfica en $[-100, 100]$ parece acercarse a $y = 2$, queda demostrado que $y = 2$ es asíntota horizontal.

[Respuesta](#)

Ejercicio 5.28 · Laboratorio sobre límites de la visualización

Ejecuta el script que compara dos mallas para $\sin(40x)$ en $[0, 2\pi]$. Identifica el aliasing y formula dos reglas para no presentar una gráfica numérica como demostración.

[Respuesta](#) · [Laboratorio Python](#)

Ejercicio 5.29 · Muestreo que oculta oscilaciones

Explica cómo muestrear $\sin(\pi x)$ solo en enteros produciría una conclusión gráfica falsa.

[Respuesta](#)

Capítulo 19

Polinomios de Taylor y desarrollos asintóticos

19.1. Orden de contacto y alcance finito

Ejercicio 6.1 · Contacto y error local

Explica que información aporta un polinomio con contacto de orden n con f en a y que no garantiza lejos de a .

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.2 · Contacto finito no implica igualdad

Verdadero o falso: si dos funciones tienen el mismo valor y las primeras cinco derivadas iguales en a , entonces coinciden en un entorno de a .

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.3 · Orden de contacto de dos polinomios

Determina el orden de contacto en 0 de $f(x) = x + x^2 + x^4$ y $g(x) = x + x^2 - 3x^4$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.4 · Laboratorio de orden de contacto

Ejecuta el script que compara $\sin x$ con x y con $x - x^{3/6}$ cerca de 0, incluyendo gráficas de los errores en escala log-log. Interpreta las pendientes observadas.

[Respuesta](#) · [Laboratorio Python](#)

19.2. Construcción y unicidad del polinomio de Taylor

Ejercicio 6.5 · Construcción de Taylor de grado tres

Construye el polinomio de Taylor de grado 3 de $f(x) = \ln x$ centrado en $a = 1$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.6 · Reconstruir derivadas desde un Taylor

Si $P_4(x) = 2 - 3(x - 1) + 5(x - 1)^2 - (x - 1)^4$ es el Taylor de f en 1, determina $f(1), f'(1), f''(1), f'''(1), f^{(4)}(1)$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.7 · El factorial no es decorativo

Explica por que el coeficiente de $(x - a)^k$ en el polinomio de Taylor es $f^k(a)/k!$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.8 · Unicidad por coeficientes

Prueba que existe un unico polinomio de grado a lo sumo n cuyas derivadas hasta orden n coinciden con las de f en a .

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

19.3. Polinomios básicos y centro no nulo**Ejercicio 6.9 · Simetria y terminos del Taylor**

Si f es par y suficientemente derivable cerca de 0, que coeficientes deben anularse en su polinomio de Maclaurin? Justifica.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.10 · Taylor basico de seno

Escribe el polinomio de Maclaurin de seno de grado 7.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.11 · Centro no nulo para exponencial

Construye el Taylor de grado 3 de e^x centrado en $a = 1$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.12 · Desplazar una serie geometrica finita

Obtiene el Taylor de grado 3 de $1/x$ centrado en $a = 2$ reescribiendo $x = 2 + (x - 2)$.

[Respuesta](#)

19.4. Taylor con resto de Lagrange**Ejercicio 6.13 · Hipotesis del teorema de Taylor**

Enuncia una version del teorema de Taylor con resto de Lagrange e identifica el intervalo donde debe controlarse f^{n+1} .

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.14 · El punto xi no se elige

Verdadero o falso: en el resto de Lagrange podemos poner $\xi = a$ para obtener el error exacto.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.15 · Resto de Lagrange para exponencial

Escribe el resto de Lagrange al aproximar e^x por su Taylor de grado n en 0 y acotalo para $|x| \leq 1$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.16 · Laboratorio del resto de Lagrange

Ejecuta el script que compara e^x con P_3 en $[-1, 1]$ y la cota $e|x|^{4/4}!$. Verifica numericamente que el error queda bajo la cota y explica por que el experimento no sustituye la prueba.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#) · [Laboratorio Python](#)

19.5. Cotas y límites de las estimaciones del error**Ejercicio 6.17 · Cota valida pero poco informativa**

Explica la diferencia entre una cota de error garantizada y el error real, y por que una cota puede ser muy conservadora.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.18 · Dominio de la cota importa

Se conoce $|f^4(t)| \leq 10$ solo para t in $[0, 1]$. Puede usarse esa cota para aproximar $f(1.5)$ desde $a = 0$ con P_3 ? Justifica.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.19 · Elegir el grado desde una cota

Determina un grado n suficiente para aproximar $e^{0.5}$ por Maclaurin con error menor que 10^{-5} usando $|R_n| \leq e^{0.5} * 0.5^{n+1} / (n+1)!$.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 6.20 · Taylor, error y grafica de seno

Compara $\sin x$ con $P_3(x) = x - x^{3/6}$ y $P_5(x) = x - x^{3/6} + x^{5/120}$ en $[-2, 2]$. (a) Representa las tres curvas y los errores absolutos con Python. (b) Usa el resto de Lagrange para dar cotas uniformes validas en ese intervalo. (c) Explica por que la grafica no constituye la prueba de esas cotas.

[Respuesta](#) · [Laboratorio Python](#)

19.6. Restos representativos**Ejercicio 6.21 · Resto para seno**

Acota el error al aproximar $\sin x$ por $x - x^{3/6}$ para $|x| \leq 0.2$ usando una derivada de orden 5.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.22 · Resto de coseno y paridad

Escribe P_4 para $\cos x$ en 0 y una cota del error en $[-1, 1]$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.23 · Comparar cotas de resto

Por que una identidad algebraica exacta del resto puede ser preferible a una cota generica de Lagrange cuando esta disponible?

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.24 · Resto racional cerca del centro

Para $f(x) = 1/(1-x)$, escribe P_3 en 0 y calcula exactamente $f(x) - P_3(x)$. Usa la identidad para $|x| < 1$.

[Respuesta](#)

19.7. Aproximación numérica con error garantizado**Ejercicio 6.25 · Cifras decimales y error absoluto**

Sea a una aproximación de L con una cota certificada $|L - a| \leq E$, donde $E \geq 0$. Formula un criterio que certifique que L redondea a un valor r con seis decimales y explica por qué $E < 0.5 \cdot 10^{-6}$ no basta por sí sola.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.26 · Laboratorio de grado mínimo

Ejecuta el script que busca el primer grado cuya cota de Lagrange para $e^{0.5}$ es menor que 10^{-8} y compara la aproximación con $\exp(0.5)$. Explica la diferencia entre criterio de parada garantizado y error observado.

[Respuesta](#) · [Laboratorio Python](#)

Ejercicio 6.27 · Aproximar logaritmo con garantía

Usa P_3 de $\ln x$ centrado en 1 para aproximar $\ln(1.1)$ y acota el resto con la cuarta derivada en $[1, 1.1]$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.28 · Aproximar $\log(3/2)$ con error garantizado

Usa el polinomio de Maclaurin de $\ln(1+x)$ y el resto de Lagrange para obtener una aproximación de $\ln(3/2)$ con error menor que 10^{-3} . Determina un grado suficiente y separa aproximación de garantía.

[Respuesta](#)

19.8. Desigualdad local mediante el resto**Ejercicio 6.29 · Auditar una prueba Taylor de una desigualdad**

Un intento usa Taylor de grado 2 para probar $\cos x \geq 1 - x^{2/2}$ para todo x , pero no controla el signo del resto. Repara la prueba eligiendo un grado cuyo resto de Lagrange tenga la forma adecuada.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Ejercicio 6.30 · Elegir grado para el signo del resto

Para probar una desigualdad local con Taylor, por qué no basta saber que el resto es pequeño? ¿Qué información adicional se necesita?

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.31 · Desigualdad local para exponencial

Usa Taylor de grado 1 con resto para probar $e^x \geq 1 + x$ para todo x real.

[Respuesta](#)

19.9. Límites mediante desarrollos finitos

Ejercicio 6.32 · Limite con cancelacion de cuarto orden

Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} [\cos x - 1 + x^{2/2}]/x^4$ mediante un desarrollo finito con resto.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.33 · Orden suficiente para un limite

Antes de desarrollar, determina hasta que orden se necesita Taylor para $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1 - x - x^{2/2})/x^3$.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.34 · Taylor no es una serie infinita necesaria

Explica por que muchos limites solo requieren un desarrollo finito con resto controlado y no una afirmacion sobre convergencia de una serie infinita.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.35 · Elegir metodo para un limite con cancelacion

En una exposicion oral, resuelve $\lim_{x \rightarrow 0} (x - \sin x)/x^3$. Compara al menos Taylor y L'Hopital: indica que hipotesis o informacion usa cada metodo, cual muestra mejor la cancelacion y por que el limite notable sin $x/x \rightarrow 1$ no basta por si solo para identificar el coeficiente final.

[Respuesta](#)

19.10. Álgebra y composición de desarrollos asintóticos

Ejercicio 6.36 · Error al truncar demasiado pronto

Para calcular un coeficiente de orden 4 de un producto, basta conservar solo terminos hasta orden 2 de cada factor? Decide y explica.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.37 · Producto de desarrollos

Obtiene hasta orden 4 el desarrollo de $e^x \cos x$ en 0.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.38 · Composicion con orden controlado

Obtiene el desarrollo de $\sin(x^2)$ hasta orden 6 en x e identifica que grados aparecen y por que no hay termino de grado 4.

[Respuesta](#)

19.11. Resto de Cauchy

Ejercicio 6.39 · Resto integral y alcance del curso

Explica por qué el resto integral de Taylor no se utiliza en los ejercicios de este curso.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.40 · Forma del resto de Cauchy

Registra la forma de Cauchy del resto como enriquecimiento y compara su proposito con el resto de Lagrange, sin usar integrales.

[Respuesta](#)

19.12. Síntesis y límite de alcance

Ejercicio 6.41 · Limite de alcance de Taylor

Verdadero o falso: disponer de polinomios de Taylor de todo grado en un punto garantiza que la funcion coincide con su serie de Taylor cerca del punto.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.42 · Selección razonada de una estrategia

Describe una ruta auditable para resolver un problema de aproximacion Taylor desde la eleccion del centro hasta la conclusion.

[Respuesta](#)

Ejercicio 6.43 · Seleccionar la herramienta Taylor

Para cada objetivo elige construccion, resto de Lagrange o algebra de desarrollos: a) obtener coeficientes; b) garantizar error numerico; c) calcular un limite con cancelaciones. Justifica.

[Respuesta](#) · [Solución desarrollada](#)

Parte III

Respuestas breves

Capítulo 20

Números reales y funciones

20.1. Sistemas numéricos y necesidad de los números reales

Respuesta 1.1

Con la convención del curso $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, -4 y 0 pertenecen a $\mathbb{Z}$ pero no a $\mathbb{N}$; $3/7$ pertenece a $\mathbb{Q}$ pero no a $\mathbb{Z}$; $\sqrt{2}$ pertenece a $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Las inclusiones solo dicen que todo natural es entero, todo entero es racional y todo racional es real. No dicen que todo real sea racional.

[Volver al problema](#) · [Volver a P01](#)

Respuesta 1.2

(a) Verdadero: un decimal finito es un entero dividido por una potencia de 10. (b) Falso: $1/3 = 0.333\dots$ (c) Verdadero: al restar una potencia de 10 adecuada se elimina el periodo y se obtiene una fracción.

[Volver al problema](#) · [Volver a P01](#)

Respuesta 1.3

$\sqrt{18}/3 = \sqrt{2}$, irracional; $(\sqrt{8})^{2/4} = 2$, natural; $0.125 = 1/8$, racional; el último decimal no es periódico y es irracional.

[Volver al problema](#) · [Volver a P01](#)

Respuesta 1.4

Pitágoras da longitud $\sqrt{2}$, que no es racional. $\mathbb{R}$ incorpora ese valor y completa la recta numérica; contenerlo no implica que su desarrollo decimal sea finito ni periódico.

[Volver al problema](#) · [Volver a P01](#)

Respuesta 1.5

Todas representan $1/2$, por tanto un racional no entero. Se usan la escritura decimal/fracción, el valor trigonométrico notable, la raíz principal no negativa y la identidad $0.4999\dots = 0.5$. La forma de escritura no cambia el número ni su conjunto mínimo.

[Volver al problema](#) · [Volver a P01](#)

Respuesta 1.6

$\mathbb{N}$ no es cerrado para resta ($2 - 3$); $\mathbb{Z}$ no para división ($1/2$); $\mathbb{Q}$ sí es cuerpo pero no contiene soluciones como $\sqrt{2}$ y tiene huecos respecto del supremo. $\mathbb{R}$ es un cuerpo ordenado completo: por ejemplo el conjunto $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ está acotado pero su supremo $\sqrt{2}$ no pertenece a $\mathbb{Q}$ y sí a $\mathbb{R}$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P01](#)

20.2. Irracionalidad de la raíz cuadrada de dos

Respuesta 1.7

Ambas son verdaderas. Si $r + \alpha$ fuera racional, al restar r se obtendría α racional. Si $r + \alpha$ fuera racional y r no fuera cero, al dividir por r se obtendría de nuevo α racional.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.8

Si 3 divide p^2 , la primalidad de 3 implica 3 divide p . Con $p = 3k$ resulta $9k^2 = 3q^2$, es decir $q^2 = 3k^2$; por tanto 3 divide q . Así p y q comparten el factor 3, contradicción.

[Volver al problema](#) · [Volver a P02](#)

Respuesta 1.9

Supongamos $\sqrt{2} = p/q$ con enteros coprimos y q distinto de 0. Entonces $p^2 = 2q^2$, luego p es par: $p = 2k$. Sustituyendo, $q^2 = 2k^2$ y q también es par. Esto contradice que p/q estuviera reducida.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P02](#)

20.3. Orden, completitud y densidad

Respuesta 1.10

$\sqrt{5}/2 < 7/5$ porque $5/4 < 49/25$; $7/5 < \sqrt{2}$ porque $49/25 < 2$; $\sqrt{2} < 3/2$ porque $2 < 9/4$. El orden es $\sqrt{5}/2 < 7/5 < \sqrt{2} < 3/2$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.11

Elige q racional en (a, b) . Toma un racional $d > 0$ con $d < (b - q)/\sqrt{2}$. Entonces $q + d\sqrt{2}$ es irracional, es mayor que $q > a$ y menor que b .

[Volver al problema](#) · [Volver a P02](#)

Respuesta 1.12

La densidad garantiza racionales entre dos números, pero no que todo conjunto racional acotado tenga supremo racional. El conjunto indicado está acotado en $\mathbb{Q}$, pero su supremo en $\mathbb{R}$ es $\sqrt{2}$, que no pertenece a $\mathbb{Q}$.

[Volver al problema](#)

20.4. Intervalos, distancia y entornos

Respuesta 1.13

Al cuadrar, $(x - 4)^2 \leq 4(x + 2)^2$, es decir $3x^2 + 24x \geq 0$, o $3x(x + 8) \geq 0$. La solución es $(-\infty, -8] \cup [0, +\infty)$; en -8 y 0 hay igualdad.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.14

La igualdad no se admite: la solución es $(1, +\infty)$. Equivalentemente, al cuadrar ambos miembros se obtiene $(x + 1)^2 > (x - 3)^2$, es decir, $8x > 8$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P02](#)

Respuesta 1.15

Las condiciones son $(-1, 5)$ y $[-3, 1]$. Su intersección es $(-1, 1]$. El extremo -1 queda fuera por la primera desigualdad y 1 queda dentro de ambas.

[Volver al problema](#) · [Volver a P02](#)

Respuesta 1.16

Se necesita $2 - r \geq -1$ y $2 + r \leq 5$. La primera permite $r \leq 3$ y la segunda también $r \leq 3$. Como el entorno es abierto, para $r = 3$ no contiene -1 ni 5 , así que sirve. Por tanto $0 < r \leq 3$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P02](#)

20.5. Cotas, extremos, supremo e ínfimo

Respuesta 1.17

El elemento 4 pertenece a S y domina a todos los demás, luego $\sup S = \max S = 4$. Todo elemento de S es mayor que -3 y hay elementos de $(-3, 2)$ arbitrariamente próximos a -3 por la derecha; por tanto $\inf S = -3$. Como -3 no pertenece a S , S no tiene mínimo.

[Volver al problema](#) · [Volver a P02](#)

Respuesta 1.18

El primer término es 0 y la sucesión crece, luego $\inf A = \min A = 0$. Todos los términos son menores que 1 y se acercan a 1 ; por tanto $\sup A = 1$, pero no hay máximo porque 1 no pertenece a A .

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.19

El primer conjunto aporta mínimo -2 . En el segundo, $3 - 1/n$ crece hacia 3 y comienza en 2 . Así $\inf B = \min B = -2$, $\sup B = 3$ y B no tiene máximo porque 3 no se alcanza.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.20

Todo x en $(0, 1)$ satisface $x < 1$, luego 1 es cota superior. Si $u < 1$, distinguimos dos casos: si $u < 0$, elegimos $x = 1/2$, que cumple $0 < x < 1$ y $x > u$; si $0 \leq u < 1$, elegimos $x = (u + 1)/2$, que cumple $0 < x < 1$ y $x - u = (1 - u)/2 > 0$. En ambos casos u no es cota superior, de modo que 1 es la menor cota superior.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.21

Si s es supremo, (i) vale por ser cota; si (ii) fallara, $s - \varepsilon$ sería una cota superior menor. Recíprocamente, (i) hace a s cota superior; si $u < s$ fuera otra cota, con $\varepsilon = s - u$, (ii) daría $x > u$, contradicción.

[Volver al problema](#)

20.6. Función, dominio y codominio

Respuesta 1.22

f no está bien definida porque $x = 1$ pertenece al dominio y la fórmula no produce valor. g sí lo está. h también: para todo real x , x^2 pertenece al codominio declarado $[0, +\infty)$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.23

Dominio y codominio declarados son $\mathbb{R}$; la imagen es $[0, +\infty)$. Con ese conjunto como codominio, la misma regla pasa a ser sobreyectiva. La grafica como conjunto de pares no cambia.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.24

Para cada x interior hay dos valores $y = + - \sqrt{1 - x^2}$. Puede elegirse solo la semicircunferencia superior o la inferior; tambien puede parametrizarse la circunferencia mediante $t \rightarrow (\cos t, \sin t)$, que es una funcion con valores en $\mathbb{R}^2$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.25

Falso. Una funcion tipada incluye su dominio; f y g tienen dominios distintos. Coinciden en $[0, +\infty)$, pero no son la misma funcion.

[Volver al problema](#)

20.7. Imagen, preimagen y gráfica

Respuesta 1.26

$f(1) = 2$; -1 y 1 son preimagenes de 2 ; la imagen mostrada es $\{0, 2, 3\}$. Los datos ya prueban que no es inyectiva porque dos entradas distintas tienen imagen 2 .

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.27

En $[-2, 1]$, x^2 recorre $[0, 4]$, luego $f([-2, 1]) = [-1, 3]$. La condicion $0 \leq x^2 - 1 \leq 3$ equivale a $1 \leq x^2 \leq 4$, de modo que la preimagen es $[-2, -1] \cup [1, 2]$. No se ha supuesto que f sea invertible.

[Volver al problema](#) · [Volver a P02](#)

Respuesta 1.28

Una grafica $y = f(x)$ no puede contener dos puntos con la misma abscisa y distinta ordenada. $x = y^2$ falla para $x > 0$ porque $y = + - \sqrt{x}$; $y = x^2$ pasa y define una funcion de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.29

x pertenece a la preimagen de $C \cup D$ si y solo si $f(x)$ pertenece a C o a D , equivalente a x en $f^{-1}(C)$ o en $f^{-1}(D)$. Cambiando o por y se obtiene $f^{-1}(C \text{ interseccion } D) = f^{-1}(C) \text{ interseccion } f^{-1}(D)$.

[Volver al problema](#)

20.8. Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad e inversa

Respuesta 1.30

La unicidad de la preimagen exige inyectividad y la existencia para cada b en B exige sobreyectividad. Por tanto existe $f^{-1} : B \rightarrow A$ exactamente cuando f es biyectiva.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.31

La raíz cuadrada es estrictamente creciente, así que f es inyectiva. Dado $y \geq 0$, $x = y^2 + 2$ pertenece a $[2, +\infty)$ y $f(x) = y$, luego f es sobreyectiva. Por tanto $f^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow [2, +\infty)$ viene dada por $f^{-1}(y) = y^2 + 2$. Las imágenes son, respectivamente, $[0, +\infty)$ y $[2, +\infty)$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P03](#)

Respuesta 1.32

No es inyectiva: las dos raíces distintas de $x^2 - 3x + 1 = 0$, a saber $(3 - \sqrt{5})/2$ y $(3 + \sqrt{5})/2$, tienen imagen 3. La ecuación $f(x) = y$ equivale a $x^2 - yx + 1 = 0$ y solo tiene soluciones reales si $y^2 - 4 \geq 0$. Por tanto la imagen es $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$, no todo $\mathbb{R}$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P03](#)

Respuesta 1.33

Una elección es $f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$. Entonces $y = (x - 1)^2$ y $x \geq 1$ implican $x = 1 + \sqrt{y}$. La inversa es $f^{-1}(y) = 1 + \sqrt{y}$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P03](#)

20.9. Composición de funciones

Respuesta 1.34

$(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 3}$, definido cuando $|x| \geq \sqrt{3}$. $(g \circ f)(x) = (\sqrt{x+1})^2 - 4 = x - 3$, pero conserva el dominio $x \geq -1$ impuesto por f .

[Volver al problema](#) · [Volver a P03](#)

Respuesta 1.35

Por ejemplo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$, y $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(y) = \sqrt{y}$. Aunque la fórmula $\sqrt{f(x)}$ tiene sentido para $x > 0$, $g \circ f$ no es una función con dominio todo $\mathbb{R}$ porque $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ no está contenido en $(0, +\infty)$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.36

Ambos lados valen $h(g(f(x)))$, luego son iguales punto a punto. La conmutatividad sería $g \circ f = f \circ g$, afirmación distinta y generalmente falsa; por ejemplo trasladar y elevar al cuadrado no conmutan.

[Volver al problema](#)

20.10. Funciones polinómicas, racionales y a trozos

Respuesta 1.37

Si $x < 3/2$, $f = -(2x - 3) - 1 = 2 - 2x$; si $x \geq 3/2$, $f = 2x - 4$. El vértice es $(3/2, -1)$, el corte vertical es $(0, 2)$ y los ceros son $x = 1$ y $x = 2$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.38

El denominador es $(x-2)(x+1)$, así que el dominio excluye -1 y 2 . Como $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$, $r(x) = (x-1)/(x-2)$ solo para x distinto de $-1, 2$. El único cero es $x = 1$; $x = -1$ sigue excluido.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.39

Los valores son 0, 1, 1, -1. En $x = 0$ hay punto abierto de la primera recta y cerrado en $(0, 1)$; en $x = 2$ el tramo constante es cerrado y la tercera recta empieza con punto abierto en $(2, 1)$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P03](#)

20.11. Funciones exponenciales y logarítmicas**Respuesta 1.40**

$\ln(e^x) = x$ vale para todo real x porque $e^x > 0$. $e^{\ln y} = y$ requiere $y > 0$, que es el dominio de $\ln$. Las identidades expresan que $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ y $\ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ son inversas.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.41

Los logaritmos exigen $2 - x > 0$ y $x + 1 > 0$, es decir, $-1 < x < 2$. La raíz exige $\ln((2 - x)/(x + 1)) \geq 0$. Como $\ln$ es creciente, esto equivale a $(2 - x)/(x + 1) \geq 1$. En $-1 < x < 2$ el denominador es positivo, de modo que $2 - x \geq x + 1$, o $x \leq 1/2$. El dominio es $(-1, 1/2]$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P03](#)

Respuesta 1.42

Con $y = 2^x > 0$ queda $y^2 - 5y + 4 = 0$, de donde $y = 1$ o $y = 4$. Por tanto $x = 0$ o $x = 2$; ambas satisfacen la ecuación original.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.43

Se exige $x > 1$. Entonces $(x - 1)(x + 1) = 3x + 1$, o $x^2 - 3x - 2 = 0$. Las raíces son $(3 \pm \sqrt{17})/2$; solo $(3 + \sqrt{17})/2$ es mayor que 1.

[Volver al problema](#) · [Volver a P03](#)

20.12. Funciones trigonométricas y radianes**Respuesta 1.44**

Se multiplica por $\pi/180$ o por $180/\pi$: $225 \text{ grados} = 5\pi/4$, $-30 \text{ grados} = -\pi/6$ y $7\pi/6 = 210 \text{ grados}$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 1.45

Como $2x$ pertenece a $[0, 4\pi)$, se tiene $2x = \pi/3, 2\pi/3, 7\pi/3, 8\pi/3$. Por tanto $x = \pi/6, \pi/3, 7\pi/6, 4\pi/3$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P03](#)

Respuesta 1.46

El radian identifica el ángulo con longitud de arco en el círculo unidad, lo que fija la escala natural del límite. Si $u = ch$ convierte otra unidad a radianes, $\sin(ch)/h = c[\sin(ch)/(ch)]$, y aparece el factor c .

[Volver al problema](#)

Capítulo 21

Sucesiones, límites y continuidad

21.1. Sucesiones como funciones y formas de descripción

Respuesta 2.1

a_n es un término; (a_n) es la función completa indexada; su imagen es el conjunto $\{-1, 1\}$; una subsucesión conserva un orden infinito de índices crecientes, por ejemplo $a_{2k} = 1$. El conjunto imagen pierde multiplicidad y orden.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.2

Falta un término inicial y el rango de índices de la regla. Con $a_1 = 3$ y $a_{n+1} = 2a_n - 1$ para $n \geq 1$ queda definida de forma única: $a_2 = 5$, $a_3 = 9$ y $a_4 = 17$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P04](#)

Respuesta 2.3

Los términos son $1/2, -1/3, 1/4, -1/5, 1/6, -1/7$. Alternan de signo, empiezan positivos y su valor absoluto decrece. Una sucesión incluye el índice y puede repetir valores; por eso es una función $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, no solo un conjunto.

[Volver al problema](#) · [Volver a P04](#)

Respuesta 2.4

Los primeros valores 1, 4, 9, 16 sugieren $a_n = n^2$. Es cierto para $n = 1$. Si $a_n = n^2$, entonces $a_{n+1} = a_n + (2n + 1) = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$.

[Volver al problema](#)

21.2. Convergencia epsilon-N

Respuesta 2.5

Falso. Tras fijar ε debe elegirse un único $N(\varepsilon)$ que funcione para todos los $n \geq N$. Hacer $N = n$ cambia el supuesto umbral con el índice que se está cuantificando y no establece una propiedad de la cola.

[Volver al problema](#) · [Volver a P08](#)

Respuesta 2.6

La diferencia es $|(3n-1)/(n+2)-3| = 7/(n+2)$. Basta imponer $n+2 > 7/\varepsilon$. Por ejemplo $N = \max\{1, \lfloor 7/\varepsilon \rfloor + 1\}$ sirve, pues $n \geq N$ implica $7/(n+2) < \varepsilon$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P04](#)

Respuesta 2.7

La negacion es: existe $\varepsilon_{\text{psilon}_0} > 0$ tal que para todo N existe $n \geq N$ con $|a_n - L| \geq \varepsilon_{\text{psilon}_0}$. Para $L = 0$ se puede tomar $\varepsilon_{\text{psilon}_0} = 1/2$; de hecho $|(-1)^n| = 1$ para todo n .

[Volver al problema](#) · [Volver a P04](#)

Respuesta 2.8

Se tiene $|a_n - 3| = |3n+1-3n-6|/(n+2) = 5/(n+2) < 5/n$. Dado $\varepsilon > 0$, elige N entero con $N > 5/\varepsilon$. Si $n \geq N$, entonces $|a_n - 3| < 5/n \leq 5/N < \varepsilon$. El umbral depende de epsilon, no de n .

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P04](#)

21.3. Unicidad, acotación, álgebra, orden y encaje**Respuesta 2.9**

Se racionaliza: $\sqrt{n^2+n}-n = n/(\sqrt{n^2+n}+n) = 1/(\sqrt{1+1/n}+1)$. Además, $|\sqrt{1+1/n}-1| = (1/n)/(\sqrt{1+1/n}+1) \leq 1/n$, así que la raíz tiende a 1 por encaje. El denominador tiende a 2 y el límite es $1/2$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P04](#)

Respuesta 2.10

Se tiene $-1/(\sqrt{n}+2) \leq (-1)^n/(\sqrt{n}+2) \leq 1/(\sqrt{n}+2)$. Ambos extremos tienden a 0; el teorema del encaje da límite 0.

[Volver al problema](#) · [Volver a P04](#)

Respuesta 2.11

Es falso. La sucesión $a_n = (-1)^n$ está acotada entre -1 y 1 . La sucesión no puede converger a un real L : con $\varepsilon = 1/2$, la definición exigiría que todos los términos a partir de cierto N distasen menos de $1/2$ de L . Tomando un índice par y otro impar mayores que N se tendría a la vez $|1-L| < 1/2$ y $|-1-L| < 1/2$, pero entonces la desigualdad triangular daría $2 = |1-(-1)| < 1$, contradicción.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.12

Sirven $u_n = 4 - 2/n$ y $v_n = 4 + 1/n$: se cumple $u_n < v_n$ para todo n , pero ambos límites valen 4. En general, del orden eventual $u_n \leq v_n$ y la convergencia se deduce $\lim u_n \leq \lim v_n$, no una desigualdad estricta.

[Volver al problema](#) · [Volver a P04](#)

21.4. Monotonía, completitud y sucesión iterativa**Respuesta 2.13**

$a_n = n$ es estrictamente creciente y no está acotada superiormente; diverge a $+\infty$. Falta la acotación superior.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.14

Sea L el supremo del conjunto de términos; su existencia es el paso de completitud. Para $\varepsilon > 0$, L -epsilon no es cota superior, así que algún $a_N > L - \varepsilon$. Por monotonía, $L - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq L$ para $n \geq N$, luego $|a_n - L| < \varepsilon$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.15

Falso. Para $g(x) = 2 - x$ el único punto fijo es 1, pero con $a_1 = 0$ la sucesión alterna 0, 2, 0, 2, ... y no converge. La ecuación de punto fijo solo identifica candidatos después de probar convergencia.

[Volver al problema](#) · [Volver a P05](#)

Respuesta 2.16

Como $x_1 > 0$, la desigualdad aritmético-geométrica da $x_{n+1} \geq \sqrt{5}$. Además, $x_{n+1} - x_n = (5 - x_n^2)/(2x_n) \leq 0$. Es decreciente y está acotada inferiormente, luego converge. Si $x_n \rightarrow L > 0$, entonces $L = (L + 5/L)/2$, de donde $L = \sqrt{5}$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P05](#)

21.5. Sucesiones de Cauchy y completitud

Respuesta 2.17

Para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $m, n \geq N$ implica $|a_n - a_m| < \varepsilon$. Compara términos entre sí y no menciona un límite. En $\mathbb{R}$ es equivalente a converger; el recíproco usa completitud.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.18

Tome $\varepsilon = 1$. Para cualquier N elija un par $m \geq N$ y el impar consecutivo $n = m + 1$. Entonces $|a_n - a_m| = 2 \geq 1$, de modo que falla la condición de Cauchy.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.19

Si $m, n \geq N$, entonces $|1/(n+1) - 1/(m+1)| \leq 1/(n+1) + 1/(m+1) \leq 2/(N+1)$. Basta elegir N entero con $N+1 > 2/\varepsilon$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P05](#)

Respuesta 2.20

Dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $k \geq N$ implica $|u_k - L| < \varepsilon/3$. Si $m, n \geq N$, entonces $|u_n - u_m| < 2\varepsilon/3 < \varepsilon$. El mismo umbral controla ambos índices y deja un margen de error positivo.

[Volver al problema](#) · [Volver a P08](#)

21.6. Límites infinitos de sucesiones

Respuesta 2.21

Falso. Significa que supera cualquier cota real M a partir de algún índice. $+\infty$ no es un elemento de $\mathbb{R}$ ni un límite real.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.22

Para $n \geq 6$, $n^2 - 3n = n(n-3) \geq n^{2/2}$. Basta imponer $n^{2/2} > M$. Un umbral valido es $N = \max\{6, \lfloor \sqrt{2 \max\{M, 0\}} \rfloor + 1\}$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P05](#)

Respuesta 2.23

Para $n \geq 4$, $\sqrt{n^2} + n \geq n$ y $\sqrt{n} \leq n/2$, luego la diferencia es al menos $n/2$, que tiende a $+\infty$. La comparacion concluye.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.24

No pertenece a ninguno de los tres primeros casos: $a_{2k} = k \rightarrow +\infty$, mientras que $a_{2k-1} = -k^2 \rightarrow -\infty$. Por tanto, la sucesión completa no tiene límite real ni un límite infinito con signo fijo.

[Volver al problema](#)

21.7. Criterio de Stolz-Cesàro como enriquecimiento

Respuesta 2.25

El teorema de Stolz-Cesàro es un recurso válido para estudiar límites de sucesiones. En este curso se presenta como ampliación para el estudio independiente o la preparación oral, ya que no forma parte de la teoría previa a las prácticas programadas.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.26

Con $b_n = n$, el denominador es estrictamente creciente y tiende a $+\infty$. Además, $(H_{n+1} - H_n)/(b_{n+1} - b_n) = 1/(n+1) \rightarrow 0$. Stolz-Cesàro es aplicable y da $H_n/n \rightarrow 0$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.27

$b_n = n^3$ es estrictamente creciente y tiende a infinito. El cociente de incrementos es $(n+1)^2/((n+1)^3 - n^3) = (n+1)^2/(3n^2 + 3n + 1)$, cuyo limite es $1/3$. Stolz da $1/3$.

[Volver al problema](#)

21.8. Punto de acumulación y límite relativo al dominio

Respuesta 2.28

El unico punto de acumulacion es 0: todo entorno suyo contiene $1/n$ distinto de 0. Cada $1/n$ es aislado en A . Un limite relativo no trivial solo se plantea en $a = 0$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.29

En $\mathbb{R}$, tome $f(x) = x$ para $x \neq 0$ con $f(0) = 7$ y $g(x) = x$ para $x \neq 0$ con $g(0) = -3$. Ambas tienen limite 0. La definicion usa $0 < |x - 0| < \delta$ y por eso no consulta el valor en el punto.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.30

Si $|x - 2| < 1$ y x en A , entonces $x < 3$ y $|x + 2| < 5$. Así $|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2| < 5|x - 2|$. Basta $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P05](#)

Respuesta 2.31

2 no es punto de acumulacion de $\mathbb{Z}$. Para $\delta < 1$ no hay puntos enteros x distintos de 2 con $|x - 2| < \delta$, de modo que la implicacion seria vacua para cualquier supuesto limite y no produciria unicidad.

[Volver al problema](#)

21.9. Caracterización secuencial del límite funcional**Respuesta 2.32**

Para toda sucesion (x_n) contenida en $A \setminus \{a\}$ con $x_n \rightarrow a$ debe cumplirse $f(x_n) \rightarrow L$. Excluir a evita que valores repetidos en el punto introduzcan $f(a)$, que no pertenece a la definicion del limite.

[Volver al problema](#) · [Volver a P07](#)

Respuesta 2.33

Falso. Para $f(x) = x/|x|$ y $a = 0$, la sucesion $x_n = 1/n$ da imagen 1, pero $y_n = -1/n$ da imagen -1 . El criterio exige todas las sucesiones admisibles.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.34

Toda sucesion de puntos de $A \setminus \{0\}$ que tienda a 0 usa indices que tienden a infinito; sus imagenes $n/(n + 1)$ tienden a 1. Por el criterio secuencial, el limite relativo es 1. El valor $f(0) = 9$ es irrelevante.

[Volver al problema](#) · [Volver a P08](#)

Respuesta 2.35

Si $x_n = 1/n$, entonces $f(x_n) = 2$. Si $y_n = -1/n$, entonces $f(y_n) = 0$. Ambas sucesiones tienden a 0, pero sus imágenes tienen límites distintos; el límite funcional no existe.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P05](#)

21.10. Límites laterales y acotación local**Respuesta 2.36**

Es verdadero cuando a es accesible desde ambos lados dentro del dominio. Si uno de los lados no contiene puntos del dominio arbitrariamente proximos, ese limite lateral no es una condicion pertinente.

[Volver al problema](#) · [Volver a P05](#)

Respuesta 2.37

Para $x > 1$, $f(x) = x + 1$ y el limite derecho es 2. Para $x < 1$, $f(x) = -(x + 1)$ y el izquierdo es -2 . Como difieren, el limite bilateral no existe.

[Volver al problema](#) · [Volver a P05](#)

Respuesta 2.38

Tome $\varepsilon = 1$. Existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta$ implica $|f(x) - L| < 1$. Entonces $|f(x)| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|$ en ese entorno perforado.

[Volver al problema](#)

21.11. Álgebra de límites y límite trigonométrico fundamental

Respuesta 2.39

Para x distinto de cero, $\sin(3x)/x = 3 \sin(3x)/(3x)$. Al tender x a 0 también $3x$ tiende a 0, y $\sin u/u \rightarrow 1$. Por tanto el límite es 3.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.40

Se escribe $\sin(5x)/(3x) = (5/3)[\sin(5x)/(5x)]$. Como $5x \rightarrow 0$, el factor entre corchetes tiende a 1. El límite es $5/3$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.41

El límite del denominador es 0, por lo que falla la hipótesis de la regla del cociente. Para $x \neq 1$ se factoriza y simplifica a $x + 1$; el límite es 2.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.42

Las reglas dan numerador $4 - 3 = 1$ y denominador $2 - (-1) = 3$. Como el límite del denominador es 3 distinto de 0, el cociente es admisible y el límite vale $1/3$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P07](#)

21.12. Límites infinitos, límites en el infinito, formas indeterminadas y e

Respuesta 2.43

La afirmación es $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$. El número M es un umbral que puede depender de ε . Una vez elegido, la desigualdad debe cumplirse para todo x mayor que M ; x no es un testigo que se pueda escoger de forma distinta en cada paso de la verificación.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.44

Dado $M > 0$, tome $\delta = 1/M$. Si $0 < x < \delta$, entonces $1/x > 1/\delta = M$. Esto verifica la definición lateral de límite $+\infty$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P06](#)

Respuesta 2.45

Al multiplicar por el conjugado queda $3x/(\sqrt{x^2 + 3x} + x) = 3/(\sqrt{1 + 3/x} + 1)$, cuyo límite es $3/2$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P06](#)

Respuesta 2.46

Sea $u = x/2$. Entonces $(1 + 2/x)^x = (1 + 1/u)^{2u} = [(1 + 1/u)^u]^2$. Cuando $x \rightarrow \infty$, $u \rightarrow \infty$, y el límite es e^2 .

[Volver al problema](#)

21.13. Comparación asintótica e infinitésimos equivalentes**Respuesta 2.47**

Significa $r(x)/x^2 \rightarrow 0$. Para $r = x^3 \sin(1/x)$, el cociente es $x \sin(1/x)$, cuyo valor absoluto es $\leq |x|$ y tiende a 0; por tanto sí lo es.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.48

El cociente es $2[\sin(x/2)/(x)]^2 = 1/2[\sin(x/2)/(x/2)]^2$, que tiende a $1/2$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P06](#)

Respuesta 2.49

Como $\sin x/x \rightarrow 1$, la sustitución es segura en productos o cocientes donde no se destruyan cancelaciones aditivas. Aquí $\sin x/[x(1+x)] = (\sin x/x)/(1+x) \rightarrow 1$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.50

Falso. Tome $f = 1 + x$, $g = 1$, $h = 1$ y $k = 1 - x$. Entonces $f \sim g$ y $h \sim k$, pero $f - h = x$ mientras $g - k = x$, que aquí coincide; para mostrar fallo tome $k = 1 - 2x$: $h \sim k$ y $g - k = 2x$, de modo que $(f - h)/(g - k) = 1/2$, no 1.

[Volver al problema](#) · [Volver a P06](#)

21.14. Continuidad relativa, en intervalos y bajo composición**Respuesta 2.51**

Se exige $\lim_{x \rightarrow 0, x \in [0,1]} f(x) = f(0)$, equivalente al límite derecho dentro del dominio. No hay puntos del dominio a la izquierda de 0 arbitrariamente próximos.

[Volver al problema](#) · [Volver a P08](#)

Respuesta 2.52

La continuidad exige $a + 1 = 1 + b$, es decir, $b = a$. Todos los pares (a,a) , con a real, sirven.

[Volver al problema](#) · [Volver a P06](#)

Respuesta 2.53

$g(x) = 1 + x^2$ es continua y toma valores en $[1, +\infty)$, incluido en el dominio $[0, +\infty)$ de $f(u) = \sqrt{u}$, continua allí. Por el teorema de composición, $f \circ g$ es continua en 0.

[Volver al problema](#) · [Volver a P06](#)

Respuesta 2.54

$f(x) = 0$ si $x \neq 1$ y $f(1) = 2$. Cerca de 0 la función es idénticamente 0, por lo que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$. En 1 el límite es 0 pero $f(1) = 2$.

[Volver al problema](#)

21.15. Continuidad de funciones elementales

Respuesta 2.55

El denominador se anula en -2 y 2 . Una función racional es continua donde el denominador no se anula; por tanto el dominio y los intervalos maximales son $(-\infty, -2), (-2, 2), (2, +\infty)$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.56

Seno y coseno son continuas. El cociente es continuo donde $\cos x \neq 0$, es decir, en $\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.57

Se necesita $4 - x^2 > 0$, es decir, $-2 < x < 2$. El polinomio es continuo y su imagen allí está en $(0, +\infty)$, dominio donde $\ln$ es continua. La composición es continua en $(-2, 2)$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P06](#)

21.16. Clasificación de discontinuidades

Respuesta 2.58

a) evitable: el límite es 1 pero el valor es 3. b) infinita: los laterales son $-\infty$ y $+\infty$. c) de salto: los límites laterales finitos son 0 y 1.

[Volver al problema](#) · [Volver a P06](#)

Respuesta 2.59

Para $x \neq 2$ se simplifica a $x + 2$, cuyo límite en 2 es 4. La continuidad exige $k = f(2) = 4$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P06](#)

Respuesta 2.60

La función oscila entre -1 y 1 arbitrariamente cerca de 2. Por ejemplo, en $2 + 1/(2\pi n)$ vale 1, y en $2 + 1/((2n+1)\pi)$ vale -1 . No existe límite lateral finito ni infinito, así que la discontinuidad no es evitable, de salto ni infinita.

[Volver al problema](#)

21.17. Teorema del valor extremo

Respuesta 2.61

a) no: el intervalo no es cerrado y la función no tiene máximo. b) sí: continua en compacto. c) no: ni siquiera está definida y continua en todo el intervalo. El teorema no afirma que sin hipótesis nunca haya extremos, solo deja de garantizarlos.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P07](#)

Respuesta 2.62

Garantiza que la función alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en algún punto del intervalo. No da sus ubicaciones, unicidad, valores ni un algoritmo para encontrarlos.

[Volver al problema](#)

Respuesta 2.63

$f(x) = x$ en $(0, 1)$ es continua y no alcanza máximo. $g(x) = x$ en $[0, +\infty)$ es continua, el intervalo es cerrado, pero no está acotado y no hay máximo.

[Volver al problema](#)

21.18. Teorema de Bolzano y estrategia de bisección**Respuesta 2.64**

Falso. Bolzano garantiza al menos una. Por ejemplo $f(x) = x(x-1)(x+1)$ en $[-2, 2]$ cambia de signo entre extremos y tiene tres raíces. La unicidad necesita información adicional, como monotonía estricta.

[Volver al problema](#) · [Volver a P07](#)

Respuesta 2.65

$f(1) = -1$ y $f(2) = 5$. El primer punto medio es 1.5, con $f(1.5) = 0.875 > 0$, así que queda $[1, 1.5]$. El segundo es 1.25, con $f(1.25) = -0.296875$, y queda $[1.25, 1.5]$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P07](#)

Respuesta 2.66

Bolzano garantiza al menos una raíz porque hay cambio de signo; la monotonía estricta garantiza que es única. Tras n bisecciones la longitud es 2^{-n} . El menor entero es $n = 20$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P07](#)

21.19. Teorema del valor intermedio**Respuesta 2.67**

Para $g(x) = x^5 + x + 1$, continua en $[0, 1]$, se tiene $g(0) = 1 < 2 < 3 = g(1)$. El TVI garantiza c en $(0, 1)$ con $g(c) = 2$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P07](#)

Respuesta 2.68

Tome $f(x) = -1$ para $x < 0$ y $f(x) = 1$ para $x \geq 0$. Hay cambio de signo entre extremos, pero nunca vale 0. Falla la continuidad en 0.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P07](#)

Respuesta 2.69

Elige $x_p, x_q \in I$ con $f(x_p) = p$ y $f(x_q) = q$. El segmento entre ambos puntos está contenido en I . El teorema del valor intermedio produce un punto c de ese segmento con $f(c) = r$, contradiciendo que r faltara en la imagen.

[Volver al problema](#)

Capítulo 22

Derivación

22.1. Cociente incremental, derivada, pendiente y tasa

Respuesta 3.1

$[s(1+h) - s(1)]/h = [(1+h)^2 - 4(1+h) + 3]/h = h - 2$. El límite es -2 m/s. El cociente mide cambio de posición por tiempo en el intervalo; su límite es la pendiente tangente.

[Volver al problema](#) · [Volver a P08](#)

Respuesta 3.2

En $x = 1$, $[f(1+h) - f(1)]/h = ((1+h)^3 - 1)/h = 3 + 3h + h^2$ para h distinto de cero, cuyo límite es 3. Como $f(1) = 1$, la tangente es $y - 1 = 3(x - 1)$, o $y = 3x - 2$. La pendiente describe la mejor aproximación lineal y la tasa de cambio en $x = 1$. Por sí sola no determina monotonía, convexidad ni extremos en todo el dominio.

[Volver al problema](#) · [Volver a P08](#)

Respuesta 3.3

$[\sqrt{a+h} - \sqrt{a}]/h = 1/[\sqrt{a+h} + \sqrt{a}]$ para h distinto de 0. Al tender h a 0 se obtiene $f'(a) = 1/(2\sqrt{a})$. La condición $a > 0$ permite incrementos de ambos signos y denominador no nulo.

[Volver al problema](#) · [Volver a P08](#)

Respuesta 3.4

Para $h \neq 0$, $[p(x+h) - p(x)]/h = 4x + 2h - 5$. Al hacer $h \rightarrow 0$, $p'(x) = 4x - 5$; por tanto, la pendiente en $x = -1$ es -9 .

[Volver al problema](#) · [Volver a P08](#)

22.2. Aproximación lineal y diferencial

Respuesta 3.5

Aquí $dr = -0.03$ cm y $dV = 4\pi r^2 dr = 4\pi(5)^2(-0.03) = -3\pi \text{ cm}^3 \approx -9.425 \text{ cm}^3$. Es la estimación lineal de la disminución de volumen, no el cambio exacto.

[Volver al problema](#) · [Volver a P09](#)

Respuesta 3.6

Falso. Para $f(x) = x^2$ en $a = 1$, $\Delta f = 2\Delta x + (\Delta x)^2$. La formulacion correcta es $\Delta f = f'(a)\Delta x + o(\Delta x)$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.7

$L(x) = 2 + (1/4)(x - 4)$, así que $L(4.1) = 2.025$. El error absoluto aproximado es 0.000154327; la aproximacion sobrestima ligeramente.

[Volver al problema](#) · [Volver a P09](#)

Respuesta 3.8

$V = s^3$ y $dV = 3s^2 ds$. Con $s = 5$ y $|ds| \leq 0.01$, $|dV| \leq 0.75 \text{ cm}^3$. El error relativo estimado es $|dV|/V \leq 0.75/125 = 0.006$, es decir, 0.6 %.

[Volver al problema](#)

22.3. Derivabilidad y continuidad

Respuesta 3.9

La continuidad sigue de $|x| \rightarrow 0 = f(0)$. Para $h > 0$, $(|h| - 0)/h = 1$; para $h < 0$ vale -1 . Los limites laterales del cociente difieren, así que $f'(0)$ no existe.

[Volver al problema](#) · [Volver a P09](#)

Respuesta 3.10

Continuidad: $2k + h = 4$. Derivabilidad: la derivada izquierda es k y la derecha en 2 es $2(2) = 4$, luego $k = 4$. Sustituyendo en continuidad, $8 + h = 4$ y $h = -4$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P09](#)

Respuesta 3.11

Para x distinto de a , $f(x) - f(a) = [(f(x) - f(a))/(x - a)](x - a)$. El primer factor tiende a $f'(a)$, que es finito, y el segundo tiende a 0. El producto tiende a 0; por tanto $f(x) \rightarrow f(a)$ cuando $x \rightarrow a$ y f es continua en a .

[Volver al problema](#) · [Volver a P09](#)

Respuesta 3.12

Para x distinto de a , $f(x) - f(a) = [(f(x) - f(a))/(x - a)](x - a)$. El primer factor tiende a $f'(a)$ y el segundo a 0; el producto tiende a 0. Por tanto $f(x) \rightarrow f(a)$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#)

22.4. Derivaciones representativas de funciones elementales

Respuesta 3.13

$[e^{x+h} - e^x]/h = e^x(e^h - 1)/h$. El segundo factor tiende a 1, por lo que la derivada es e^x .

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.14

$[\ln(x+h) - \ln x]/h = (1/x)[\ln(1+h/x)/(h/x)]$. Para $x > 0$ y $h \rightarrow 0$, $h/x \rightarrow 0$; el límite es $1/x$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.15

El cociente $[x^n - a^n]/(x - a)$ es la suma $x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + a^{n-1}$. Al tender x a a , cada uno de los n sumandos tiende a a^{n-1} , y resulta $n a^{n-1}$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.16

El cociente es $\sin x[(\cos h - 1)/h] + \cos x[\sin h/h]$. El primer corchete tiende a 0 y el segundo a 1; el límite es $\cos x$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P09](#)

22.5. Reglas algebraicas de derivación

Respuesta 3.17

Tomando $u = x^2$ y $v = e^x$, la regla del producto da $f' = u'v + uv' = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x)$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.18

$(f/g)'(a) = [f'(a)g(a) - f(a)g'(a)]/g(a)^2$. Como derivabilidad implica continuidad, $g(x) \rightarrow g(a) \neq 0$; tomando una tolerancia $|g(a)|/2$ se obtiene $|g(x)| \geq |g(a)|/2$ cerca de a .

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.19

Para $x \neq 1$, $f'(x) = [2x(x-1) - (x^2+1)]/(x-1)^2 = (x^2 - 2x - 1)/(x-1)^2$. El dominio original y el de la derivada excluyen $x = 1$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P09](#)

Respuesta 3.20

El numerador se separa como $f(a+h)[g(a+h) - g(a)] + g(a)[f(a+h) - f(a)]$. Tras dividir por h y pasar al límite, la continuidad de f en a da $f(a)g'(a) + g(a)f'(a)$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#)

22.6. Derivadas de orden superior

Respuesta 3.21

s' tiene m/s y s'' m/s^2 . $s'' > 0$ significa que la velocidad aumenta; puede seguir siendo negativa, por lo que no implica por sí solo movimiento hacia posiciones crecientes.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.22

$f' = e^x(\sin x + \cos x)$; $f'' = 2e^x \cos x$; $f''' = 2e^x(\cos x - \sin x)$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P09](#)

Respuesta 3.23

Las derivadas siguen el ciclo $\sin$, $\cos$, $-\sin$, $-\cos$ de periodo 4. Como 2026 congruente con 2 modulo 4, la derivada es $-\sin x$.

[Volver al problema](#)

22.7. Regla de la cadena**Respuesta 3.24**

$(f \circ g)'(2) = f'(g(2))g'(2) = f'(3)(-1) = -4$. Los valores $f(3) = 5$ no intervienen en la derivada, aunque describen el valor de la composicion.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.25

Las capas son $x \rightarrow x^4 \rightarrow f(x^4) \rightarrow \sin(f(x^4))$. Aplicando la cadena desde fuera hacia dentro, $g'(x) = \cos(f(x^4)) f'(x^4) 4x^3$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P10](#)

Respuesta 3.26

$f'(x) = \exp(\sqrt{1+x^2}) * x/\sqrt{1+x^2}$. Como $1+x^2 > 0$ para todo real, la raiz interior y el denominador estan definidos y no se anulan.

[Volver al problema](#) · [Volver a P10](#)

Respuesta 3.27

Las capas pueden tomarse como $u = \arctan x$, $v = u^2$ e $y = e^v$. Por la regla de la cadena, $y' = 2 \arctan(x) e^{(\arctan x)^2} / (1+x^2)$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P10](#)

22.8. Derivada de la función inversa y funciones inversas elementales**Respuesta 3.28**

Si f es invertible localmente alrededor de a , derivable en a y $f'(a) \neq 0$, y la inversa tiene la regularidad requerida, entonces $(f^{-1})'(b) = 1/f'(a)$. La no anulacion evita dividir por cero.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.29

$f^{-1}(y) = y^{1/3}$ y $a = 2$ cuando $b = 8$. Como $f'(2) = 12$, $(f^{-1})'(8) = 1/12$. En $a = 0$, $f'(0) = 0$, por lo que la formula no se aplica y la inversa tiene tangente vertical.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.30

Al derivar $\tan y = x$ se obtiene $\sec^2(y)y' = 1$. Entonces $y' = 1/\sec^2 y = 1/(1 + \tan^2 y) = 1/(1 + x^2)$, valida para todo x real.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P10](#)

Respuesta 3.31

Como $f(1) = 1 + e$, se tiene $g(1 + e) = 1$. Además $f'(x) = 3x^2 + e^x$ y $f'(1) = 3 + e$, que no es cero. La fórmula de la derivada de la inversa da $g'(1 + e) = 1/f'(1) = 1/(3 + e)$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P10](#)

22.9. Derivación implícita con hipótesis local explícita**Respuesta 3.32**

Al derivar: $2x + 2y + (2x + 6y)y' = 0$, luego $y' = -(x + y)/(x + 3y)$. En $(2, 1)$, la pendiente es $-3/5$ y la tangente es $y - 1 = -(3/5)(x - 2)$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P10](#)

Respuesta 3.33

El teorema implícito local usa F_y distinto de cero para garantizar una única rama derivable $y(x)$ cerca del punto. Derivando $F(x, y(x)) = 0$ se obtiene $F_x + F_y y' = 0$ y se divide por F_y .

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.34

En el origen la ecuación queda $0 = 0$ y $F_y = 2y = 0$. La curva es la $\cup y = x$ e $y = -x$, con dos ramas y pendientes 1 y -1 ; no hay una única función $y(x)$ local que incluya ambas.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.35

$y' = -x/y$. Derivando $2 + 2[(y')^2 + y y''] = 0$ se obtiene $y'' = -(1 + (y')^2)/y = -(x^2 + y^2)/y^3 = -25/y^3$.

[Volver al problema](#)

22.10. Derivación logarítmica**Respuesta 3.36**

y puede ser negativa y se anula en 1 . En cada intervalo donde $y \neq 0$ puede usarse $\ln |y| = 3 \ln |x - 1|$; al derivar $y'/y = 3/(x - 1)$, que recupera $y' = 3(x - 1)^2$. El punto $x = 1$ se trata directamente.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.37

$\ln y = x \ln x$. Al derivar, $y'/y = \ln x + 1$; por tanto $y' = x^x(\ln x + 1)$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P10](#)

Respuesta 3.38

$\ln y = 2 \ln(x - 1) + 4 \ln(x + 3) - 3 \ln(x - 2)$. Así $y' = y[2/(x - 1) + 4/(x + 3) - 3/(x - 2)]$.

[Volver al problema](#)

22.11. Teorema de Fermat

Respuesta 3.39

Si f tiene un extremo local en un punto interior a y es derivable allí, entonces $f'(a) = 0$. El mínimo en 0 y máximo en 1 son extremos del dominio, no puntos interiores; las derivadas valen 1.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.40

Falso. $f(x) = x^3$ tiene $f'(0) = 0$, pero cambia de valores negativos a positivos y no tiene máximo ni mínimo local en 0. Fermat afirma la implicación desde extremo interior derivable hacia derivada nula.

[Volver al problema](#) · [Volver a P10](#)

Respuesta 3.41

$f(x) = |x|$ tiene mínimo local y absoluto en 0, pero las derivadas laterales son -1 y 1 . Falla la hipótesis de derivabilidad.

[Volver al problema](#)

22.12. Teorema de Rolle

Respuesta 3.42

f es continua en $[-1, 1]$ y $f(-1) = f(1) = 1$, pero no es derivable en 0. Por tanto Rolle no es aplicable. De hecho, f' vale -1 en $(-1, 0)$ y 1 en $(0, 1)$, de modo que no existe c en $(-1, 1)$ con $f'(c) = 0$. La hipótesis de derivabilidad interior es esencial.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.43

Es polinómica, continua en $[1, 3]$, derivable en $(1, 3)$ y $f(1) = f(3) = 0$. $f'(x) = 2x - 4$, así que el único c es 2.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P10](#)

Respuesta 3.44

$f(x) = |x|$ cumple $f(-1) = f(1) = 1$. En $(-1, 0)$ la derivada es -1 , en $(0, 1)$ es 1 y en 0 no existe. Falla la derivabilidad en todo el intervalo abierto.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.45

Como $f(a) = f(b) = 0$, se cumplen las hipótesis de Rolle en $[a, b]$. Por tanto existe c en (a, b) con $f'(c) = 0$.

[Volver al problema](#)

22.13. Teorema del valor medio

Respuesta 3.46

Alguna tangente interior es paralela a la secante entre extremos. Una esquina puede impedir que exista la pendiente tangente precisamente donde debería alcanzarse la pendiente media; por eso se exige derivabilidad en el interior.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.47

Si $x \neq y$, el TVM da $\sin x - \sin y = \cos(c)(x - y)$ para algún c entre x e y . Como $|\cos c| \leq 1$, resulta la desigualdad. Si $x = y$ es inmediata.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.48

Por el teorema del valor medio existe $c \in (-1, 3)$ tal que $f(3) - f(-1) = 4f'(c)$. Así, $|f(3) - f(-1)| \leq 4(5/2) = 10$.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P11](#)

Respuesta 3.49

Si $a = b$ es inmediato. Si a distinto de b , $\sin$ es continua en el intervalo cerrado con extremos a, b y derivable en su interior. Por el teorema del valor medio existe c entre ellos tal que $\sin b - \sin a = \cos(c)(b - a)$. Tomando valores absolutos y usando $|\cos c| \leq 1$ resulta la desigualdad.

[Volver al problema](#) · [Volver a P11](#)

22.14. Regla de L'Hôpital después de los teoremas del valor medio

Respuesta 3.50

Deben verificarse la forma admitida, derivabilidad en un entorno perforado, denominador derivado no nulo donde se use y existencia del límite del cociente de derivadas bajo la versión del teorema. $0/0$ solo indica indeterminación.

[Volver al problema](#) · [Volver a P11](#)

Respuesta 3.51

Por continuidad del cociente, el límite es 1. La regla de L'Hôpital no se aplica ni es necesaria.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.52

La sustitución da $0/0$. Una aplicación produce $(e^x - 1)/(2x)$, de nuevo $0/0$. La segunda produce $e^x/2$, cuyo límite es $1/2$. Ya no hay una forma indeterminada: el cociente tiene límite directo $1/2$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P11](#)

Respuesta 3.53

El teorema del valor medio de Cauchy relaciona cocientes de incrementos de f y g con $f'(c)/g'(c)$. Al acercar los extremos al punto, el control del cociente de derivadas transfiere el límite al cociente original.

[Volver al problema](#)

22.15. Aplicaciones directas de L'Hôpital

Respuesta 3.54

Es $0/0$. L'Hôpital da $\lim 2e^{2x}/(3 \cos(3x)) = 2/3$. El denominador derivado es no nulo cerca de 0.

[Volver al problema](#) · [Volver a P11](#)

Respuesta 3.55

Es una forma ∞/∞ . Una aplicación de l'Hôpital da $(1/x)/(1/(2\sqrt{x})) = 2/\sqrt{x} \rightarrow 0$. Por tanto, $\ln x = o(\sqrt{x})$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.56

La primera forma es $0/0$ y da $\sin x/(2x)$, aun $0/0$. La segunda da $\cos x/2$, con límite $1/2$. En un entorno perforado los denominadores derivados $2x$ y luego 2 satisfacen las condiciones necesarias.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P11](#)

22.16. Transformación de cero por infinito e infinito menos infinito**Respuesta 3.57**

Falso. La primera diferencia vale 0 y la segunda $\sqrt{x} \rightarrow \infty$, aunque ambas presentan infinito menos infinito. La forma no determina el límite; hay que transformar la expresión.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.58

$x \ln x = \ln x/(1/x)$, forma $-\infty/\infty$. L'Hôpital da $(1/x)/(-1/x^2) = -x$, cuyo límite es 0 .

[Volver al problema](#) · [Volver a P11](#)

Respuesta 3.59

La diferencia es $[x - \ln(1+x)]/[x \ln(1+x)]$, una forma $0/0$. Tras derivar dos veces, el cociente se reduce a $[1/(1+x)^2]/[1/(1+x) + 1/(1+x)^2]$, cuyo límite es $1/2$.

[Volver al problema](#)

22.17. Formas indeterminadas exponenciales**Respuesta 3.60**

Si $y = (\cos x)^{1/x^2}$, $\ln y = \ln(\cos x)/x^2$. L'Hôpital dos veces, o equivalentes, da límite $-1/2$. Por continuidad de exp, $y \rightarrow e^{-1/2}$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.61

$\ln(x^x) = x \ln x \rightarrow 0$. Por tanto $x^x = \exp(x \ln x) \rightarrow e^0 = 1$. El logaritmo convierte la potencia en el producto ya controlado.

[Volver al problema](#)

Respuesta 3.62

El logaritmo real solo está definido para base positiva, y una potencia real variable con base negativa no está definida de forma continua en general. Por ejemplo $(-1)^x$ no es una función real para todo x cercano a 0 .

[Volver al problema](#)

Capítulo 23

Aplicaciones de la derivada

23.1. Terminología de monotonía

Respuesta 4.1

Creciente significa $x < y$ implica $f(x) \leq f(y)$; estrictamente creciente exige $f(x) < f(y)$. Una constante es creciente y decreciente en sentido no estricto, pero no estrictamente monotonía.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.2

En $\mathbb{R}$ disminuye hasta 0 y luego aumenta, por lo que no mantiene un único orden. En $[0, \infty)$ es estrictamente creciente; en $(-\infty, 0]$ es estrictamente decreciente.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.3

Es decreciente en $(-\infty, 2]$ y creciente en $[-1, \infty)$ en sentido no estricto. Es estrictamente decreciente en $(-\infty, -1)$ y estrictamente creciente en $(2, \infty)$; no es estricta en intervalos que contengan parte de la meseta.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.4

$f(y) - f(x) = (x - y)/(xy)$. El numerador es negativo y el denominador positivo, luego $f(y) < f(x)$. Esto prueba decrecimiento estricto.

[Volver al problema](#)

23.2. Rolle y teorema del valor medio

Respuesta 4.5

Ambos exigen continuidad en $[a, b]$ y derivabilidad en (a, b) . Rolle añade $f(a) = f(b)$ y concluye $f'(c) = 0$. El TVM no exige igualdad y concluye $f'(c) = [f(b) - f(a)]/(b - a)$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.6

Rolle no aplica porque $f(1) = 0$ y $f(e) = 1$ difieren. El TVM sí: la pendiente media es $1/(e - 1)$, y $f'(c) = 1/c$, de donde $c = e - 1$, que pertenece a $(1, e)$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.7

La función no está definida en 0 y por tanto no es continua en todo $[-1, 1]$ ni derivable en todo $(-1, 1)$. No se cumplen las hipótesis.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.8

Si $f(a) = f(b)$, la pendiente secante $[f(b)-f(a)]/(b-a)$ es 0. El TVM produce c interior con $f'(c)$ igual a esa pendiente, por tanto $f'(c) = 0$.

[Volver al problema](#)

23.3. Criterios de monotonía por el signo de la derivada

Respuesta 4.9

Falso en general: una función constante tiene derivada 0 y no es estrictamente creciente. La conclusión garantizada es que f es creciente en sentido no estricto.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.10

$f' = 3(x-1)(x+1)$. Es positiva en $(-\infty, -1)$ y $(1, \infty)$, negativa en $(-1, 1)$. Por tanto f crece en los dos primeros intervalos exteriores y decrece en el central.

[Volver al problema](#) · [Volver a P11](#)

Respuesta 4.11

f crece en $(-2, 1)$, decrece en $(1, 4)$ y crece después de 4. En 1 pasa de crecer a decrecer, y en 4 de decrecer a crecer.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.12

Para $x < y$ del intervalo, el TVM da $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$ con c entre ambos. Los dos factores son positivos, luego $f(y) > f(x)$.

[Volver al problema](#)

23.4. Derivada nula e igualdad de derivadas

Respuesta 4.13

$\ln(e^x) = x$, por lo que $f' = 1$ y $g' = 1$. Difieren en la constante 7: $g = f + 7$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.14

$h = f - g$ tiene $h' = 0$, luego es constante. Como $h(0) = 2$, se sigue $h(x) = 2$ y por tanto $f(x) = g(x) + 2$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.15

Para cualesquiera $x < y$, el TVM da $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0$. Así $f(y) = f(x)$ para todo par de puntos y f es constante.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.16

En $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, defina $f(x) = 0$ para $x < 0$ y $f(x) = 1$ para $x > 0$. La derivada es 0 en todo su dominio, pero la función toma dos constantes distintas. Falta la conexión del intervalo.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#)

23.5. Consecuencias representativas del valor medio**Respuesta 4.17**

El TVM da $\sin(0.01) - \sin 0 = \cos(c) * 0.01$ para c entre 0 y 0.01. Por tanto el valor absoluto es como máximo 0.01.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.18

El teorema del valor medio da $|f(4.5) - f(1.25)| \leq 0.04 |4.5 - 1.25| = 0.04(3.25) = 0.13$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.19

Para $x > 0$, $e^x - 1 = e^c x \geq x$ porque c entre 0 y x y $e^c \geq 1$. Para $x < 0$, aplique el TVM en $[x, 0]$: $1 - e^x = e^c(-x) \leq -x$ porque $c < 0$ y $e^c \leq 1$. En ambos casos $e^x \geq 1 + x$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.20

$h(x) = x + e^x$ es continua; $h(-1) = -1 + e^{-1} < 0$ y $h(0) = 1 > 0$, luego existe una raíz. Además $h'(x) = 1 + e^x > 0$, así que es estrictamente creciente y la raíz es única.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P11](#)

23.6. Extremos, puntos estacionarios y puntos críticos**Respuesta 4.21**

Para x distinto de 0, $f' = (2/3) \operatorname{sgn}(x)|x|^{-1/3}$, nunca 0. En 0 la derivada no existe, así que es punto crítico pero no estacionario; allí hay mínimo absoluto. Los extremos del intervalo dan máximos absolutos de valor 1.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.22

Deben evaluarse los extremos -1 y 3 , los puntos interiores donde $f' = 0$ y los puntos interiores del dominio donde f' no existe, incluido $x = 0$. La lista de candidatos precede a la comparación de valores.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.23

Para x^3 , $x = 0$ es estacionario pero no extremo. Para $|x|$, $x = 0$ es critico porque la derivada no existe y es minimo.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.24

Tambien hay que considerar puntos interiores donde la derivada no existe y extremos del dominio. $|x|$ en 0 y una funcion monotona en un intervalo cerrado muestran ambos fallos.

[Volver al problema](#)

23.7. Criterio de la primera derivada

Respuesta 4.25

Falso. Para $f = x^3$, $f' = 3x^2$ es positiva a ambos lados de 0 y no cambia de signo; f sigue creciendo y no hay extremo.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.26

$f' = 4x^2(x - 3)$. Es negativa a ambos lados de 0 y positiva despues de 3. En 0 no cambia de signo, asi que no hay extremo; en 3 cambia de - a +, luego hay minimo local.

[Volver al problema](#) · [Volver a P12](#)

Respuesta 4.27

$x = -1$ es maximo local, $x = 2$ no es extremo por no cambiar el signo y $x = 4$ es minimo local.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.28

El criterio de monotonia muestra que f crece a la izquierda de a y decrece a la derecha. Por tanto los valores cercanos a ambos lados no superan $f(a)$, que es maximo local.

[Volver al problema](#)

23.8. Criterio de la segunda derivada y límite del criterio

Respuesta 4.29

Si $f'(a) = 0$ y $f''(a) > 0$, hay minimo local; si $f''(a) < 0$, maximo local, bajo la regularidad requerida. Si $f''(a) = 0$ el criterio no concluye.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.30

$f' = 4x(x^2 - 1)$, puntos $-1, 0, 1$. $f'' = 12x^2 - 4$: en 0 es negativa, maximo local; en ± 1 es positiva, minimos locales. Aqui el criterio concluye en los tres.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.31

x^4 tiene mínimo estricto en 0; x^3 no tiene extremo. En ambos casos el criterio de segunda derivada es inconcluso y debe usarse signo u otro argumento.

[Volver al problema](#)

23.9. Extremos absolutos en intervalos cerrados**Respuesta 4.32**

$f' = 3(x^2 - 1)$, candidatos $-2, -1, 1, 3$. Los valores son $-2, 2, -2, 18$. El mínimo absoluto -2 se alcanza en -2 y 1 ; el máximo 18 en 3 .

[Volver al problema](#) · [Volver a P12](#)

Respuesta 4.33

El teorema garantiza que los extremos absolutos existen. El procedimiento identifica candidatos: extremos del intervalo y puntos críticos interiores, cuyos valores se comparan. La garantía no localiza y el algoritmo presupone regularidad para formar la lista.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.34

El supremo es 1 y el ínfimo 0 , pero ninguno pertenece a la imagen $f((0, 1)) = (0, 1)$. Por eso no hay máximo ni mínimo.

[Volver al problema](#)

23.10. Flujo de modelización para optimización en una variable**Respuesta 4.35**

$V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Las tres longitudes deben ser positivas: $x > 0$, $x < 15$ y $x < 10$. Por tanto, el dominio físico es $0 < x < 10$. Extender el modelo a todo $\mathbb{R}$ produciría longitudes no positivas y candidatos algebraicos sin significado para la caja.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.36

Si el vértice superior derecho es $(x, 1 - x^2)$, entonces $0 \leq x \leq 1$, *ancho* $= 2x$, *altura* $= 1 - x^2$ y $A(x) = 2x(1 - x^2)$. $A' = 2 - 6x^2$, así que el punto interior es $x = 1/\sqrt{3}$. Los extremos dan área 0 y $A'' < 0$ en el punto. El ancho es $2/\sqrt{3}$, la altura $2/3$ y el área máxima $4/(3\sqrt{3})$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P12](#)

Respuesta 4.37

Como $h = V/x^2$, el área es $A(x) = x^2 + 4V/x$. La ecuación $A'(x) = 2x - 4V/x^2 = 0$ equivale a $x^3 = 2V$. En ese punto $h = V/x^2 = x/2$; es el mínimo global porque $A \rightarrow \infty$ en ambos extremos del dominio.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#)

23.11. Convexidad mediante cuerdas y control de extremos

Respuesta 4.38

Para x, y del intervalo y t en $[0, 1]$, $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + t f(y)$. La grafica queda por debajo o sobre cada cuerda que une dos puntos suyos.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.39

Escriba $x = (1-t)a + tb$ con t en $[0, 1]$. Por convexidad, $f(x) \leq (1-t)f(a) + t f(b) \leq \max\{f(a), f(b)\}$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.40

La diferencia entre el lado derecho y el izquierdo es $(1-t)x^2 + t y^2 - [(1-t)x + ty]^2 = t(1-t)(x-y)^2 \geq 0$.

[Volver al problema](#)

23.12. Caracterizaciones diferenciales de la convexidad

Respuesta 4.41

Verdadero para una funcion dos veces derivable en el intervalo bajo la formulacion del curso. $f'' \geq 0$ hace f' creciente y $f'' > 0$ la hace estrictamente creciente, lo que produce convexidad estricta.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.42

$f'' = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1)$. Es positiva para $|x| > 1$ y negativa para $|x| < 1$. La funcion es convexa en los intervalos exteriores y concava en $(-1, 1)$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P12](#)

Respuesta 4.43

El TVM coloca cada pendiente secante como un valor de f' en un punto intermedio. Si f' es creciente, las pendientes de secantes sucesivas no disminuyen, que equivale a que la grafica quede bajo sus cuerdas.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#)

23.13. Convexidad estricta y mínimo global

Respuesta 4.44

$f'' = e^x + 2 > 0$, luego es estrictamente convexa. $f' = e^x + 2x$ es continua, negativa en -1 y positiva en 0 , así que tiene una raíz; por estricta convexidad, esa raíz es el unico mínimo global.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.45

$f(x) = x^4$ es estrictamente convexa, pero $f''(0) = 0$. La positividad estricta de f'' es una condicion suficiente, no necesaria punto a punto.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.46

Para una convexa derivable, $f(y) \geq f(a) + f'(a)(y - a)$. Si $f'(a) = 0$, $f(y) \geq f(a)$. La convexidad estricta hace estricta la desigualdad para y distinto de a , dando unicidad.

[Volver al problema](#)

23.14. Inflexión como cambio de convexidad**Respuesta 4.47**

Falso. x^3 cambia de concavidad en 0 y tiene inflexión; x^4 tiene $f''(0) = 0$ pero es convexa a ambos lados, sin cambio de convexidad.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.48

$f'' = 12x(x - 2)$. Cambia de signo en 0 y 2: es convexa para $x < 0$, concava en $(0, 2)$ y convexa para $x > 2$. Los puntos son $(0, 0)$ y $(2, -16)$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.49

Para x distinto de 0, $f''(x) = -(2/9)x^{-5/3}$, positiva a la izquierda y negativa a la derecha. Hay cambio de convexidad en 0, pero la segunda derivada no existe allí.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#)

23.15. Propiedad de Darboux como enriquecimiento**Respuesta 4.50**

La propiedad de Darboux impide saltos en una derivada y permite obtener conclusiones de valor intermedio sin suponer la continuidad de f' . En este curso se presenta como ampliación para el estudio y la preparación oral, no como contenido de las prácticas programadas.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.51

No. Esa supuesta derivada tiene un salto y omite todos los valores entre -1 y 1 cerca de 0, contradiciendo la propiedad de Darboux de las derivadas.

[Volver al problema](#)

Respuesta 4.52

Garantiza algún c entre a y b con $f'(c) = 0$. Las derivadas tienen la propiedad del valor intermedio aunque f' no sea continua; esa es precisamente la fuerza del teorema.

[Volver al problema](#)

Capítulo 24

Estudio cualitativo de funciones

24.1. Método de estudio cualitativo

Respuesta 5.1

No. $f' > 0$ en todo $(0, 2)$ implica por el TVM que f es estrictamente creciente allí; no puede tener un máximo local interior en 1.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.2

Verificar que no se dibuje fuera del dominio; que las ramas respeten límites/asintotas; y que crecimiento, extremos, convexidad e inflexiones concuerden con los signos de f' y f'' . También deben coincidir los cortes calculados.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.3

El dominio va primero porque controla todo cálculo. Simetrías y cortes reducen trabajo; límites dan comportamiento de borde y asintotas; f' aporta monotonía/extremos; f'' convexidad/inflexión. El esbozo integra solo información ya verificada.

[Volver al problema](#) · [Volver a P12](#)

Respuesta 5.4

f es par, corta en ± 1 , decrece para $x < 0$ y crece para $x > 0$, tiene mínimo -1 en 0 y asintota $y = 1$. f'' cambia de signo en $\pm 1/\sqrt{3}$. La ventana numérica sugiere, pero no prueba, límites ni ausencia de rasgos fuera del muestreo.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Ver laboratorio Python](#) · [Volver a P12](#)

24.2. Funciones pares e impares

Respuesta 5.5

El dominio debe ser simétrico respecto de 0 . Aquí $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ lo es y $f(-x) = -x/(x^2 - 1) = -f(x)$, luego f es impar.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.6

$f(-x) = x^2 - x$, que no es $f(x)$ ni $-f(x)$. La parte par es $[f(x) + f(-x)]/2 = x^2$ y la impar $[f(x) - f(-x)]/2 = x$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.7

La par se refleja respecto del eje y ; la impar se rota 180 grados alrededor del origen. Si 0 pertenece al dominio y f es impar, $f(0) = -f(0)$, así que $f(0) = 0$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.8

De $f(-x) = f(x)$, derivando respecto de x se obtiene $-f'(-x) = f'(x)$, es decir, $f'(-x) = -f'(x)$.

[Volver al problema](#)

24.3. Periodicidad con compatibilidad de dominio

Respuesta 5.9

Se requiere $T > 0$, x en D si y solo si $x + T$ en D , y $f(x + T) = f(x)$. Un intervalo acotado no es invariante bajo traslaciones repetidas por T , por lo que falla la compatibilidad global.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.10

$\sin(2x)$ tiene periodo π y $\cos(4x)$ periodo $\pi/2$. Un periodo comun es π . No hay periodo comun positivo menor que π que preserve ambos terminos; el fundamental es π .

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.11

Se suman o restan multiples enteros de 3 hasta caer en $[0, 3)$. $-4.2 + 6 = 1.8$, así $f(-4.2) = f(1.8)$. $100.1 - 99 = 1.1$, así $f(100.1) = f(1.1)$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.12

Falso. Si $T > 0$ fuera un período, al desarrollar $f(x + T) - f(x) = 0$ se obtiene una combinación lineal de $\sin x$, $\cos x$, $\sin(\sqrt{2}x)$ y $\cos(\sqrt{2}x)$ nula para todo x . Sumando esa identidad con la evaluada en $x + \pi$ se separa la frecuencia $\sqrt{2}$; después, evaluando en puntos adecuados, se prueba que los cuatro coeficientes son cero. Así, $T = 2\pi k$ y $\sqrt{2}T = 2\pi m$ para enteros positivos k, m , lo que daría $\sqrt{2} = m/k$. Contradicción: la función no es periódica.

[Volver al problema](#)

24.4. Intersecciones con los ejes

Respuesta 5.13

No puede tener dos valores para $x = 0$, así que como máximo hay un corte con el eje y . Puede tener muchos ceros y por tanto muchos cortes con el eje x , incluso infinitos como $\sin x$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.14

Falso. En $(x-1)/(x-1)$, $x = 1$ anula el numerador pero esta fuera del dominio original; no hay punto de la gráfica allí.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.15

Los ceros del numerador son $x = +/ - 2$ y ambos pertenecen al dominio, dando $(-2, 0), (2, 0)$. En $x = 0$, $f(0) = 4$, dando $(0, 4)$. $x = 1$ esta excluido y no es un corte.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.16

$f(0) = 0$, así que la gráfica pasa por el origen. Si $f(a) = 0$, entonces $f(-a) = -f(a) = 0$; los ceros no nulos aparecen en pares simétricos.

[Volver al problema](#)

24.5. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas

Respuesta 5.17

$m = \lim f(x)/x = 1$. Luego $b = \lim [f(x) - x] = \lim x/[\sqrt{x^2 + x} + x] = 1/2$. La asíntota es $y = x + 1/2$ para $+\infty$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.18

Para x distinto de 1, $f = x + 1$ y el límite en 1 es 2, finito. Es un agujero o discontinuidad evitable, no una asíntota vertical. Definiendo $f(1) = 2$ se obtiene la prolongación continua.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.19

En $x = 1$ el denominador se anula y el numerador no, por lo que hay asíntota vertical. División: $f = x + 1 + 2/(x - 1)$, así que $y = x + 1$ es asíntota oblicua en ambos infinitos.

[Volver al problema](#) · [Volver a P12](#)

Respuesta 5.20

Cuando $x \rightarrow 0+$, $f \rightarrow +\infty$; cuando $x \rightarrow 0-$, $f \rightarrow -\infty$. La recta $x = 0$ es asíntota vertical, pero las dos ramas tienen sentidos opuestos que un único símbolo sin laterales ocultaría.

[Volver al problema](#)

24.6. Síntesis de los criterios derivados

Respuesta 5.21

Si f es par y $f(2) = 0$, entonces $f(-2) = f(2) = 0$. Por tanto no puede tener exactamente un único cero en 2; falta el cero simétrico -2 .

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.22

Faltan dominio, valores/cortes, simetrías, continuidad, comportamiento en bordes e infinitos y asíntotas. Las derivadas describen variación y forma local, no toda la posición global.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.23

En -1 el signo cambia de $+$ a $-$, luego hay maximo local; en 1 cambia de $-$ a $+$, luego minimo local. La simetria central relaciona ambas ramas y las asintotas controlan el borde en 0 y los infinitos.

[Volver al problema](#)

24.7. Estudio completo de $f(x)=x-1/x$ **Respuesta 5.24**

El dominio excluye $+/-1$; la funcion es par, corta ambos ejes en $(0,0)$, tiene asintotas verticales $x = +/- 1$ y horizontal $y = 1$. $f' = -2x/(x^2 - 1)^2$: crece para $x < 0$ y decrece para $x > 0$ en cada componente. $f'' = 2(3x^2 + 1)/(x^2 - 1)^3$: es concava en $(-1, 1)$ y convexa fuera. Separar las mallas evita segmentos espurios sobre las discontinuidades.

[Volver al problema](#) · [Ver laboratorio Python](#)

Respuesta 5.25

$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; f es impar; corta el eje x en -1 y 1 ; $x = 0$ es asintota vertical y $y = x$ oblicua. $f' = 1 + 1/x^2 > 0$ en cada componente del dominio. $f'' = -2/x^3$, luego es convexa en $(-\infty, 0)$ y concava en $(0, +\infty)$; 0 no es punto de inflexion porque no pertenece al dominio.

[Volver al problema](#) · [Ver laboratorio Python](#)

Respuesta 5.26

Dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; es impar; ceros $+/-2$; asintotas $x = 0$ e $y = x$. $f' = 1 + 4/x^2 > 0$, asi que crece en cada componente y no tiene extremos. $f'' = -8/x^3$: convexa en $(-\infty, 0)$, concava en $(0, \infty)$. No hay inflexion porque 0 no pertenece al dominio.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P12](#)

24.8. Límite de la comprobación computacional**Respuesta 5.27**

Falso. Una ventana finita y un muestreo discreto no establecen el limite cuando $x \rightarrow \infty$. La asintota requiere una prueba analitica del limite.

[Volver al problema](#)

Respuesta 5.28

La malla gruesa pierde o deforma oscilaciones; la fina las resuelve mejor. Debe comprobarse sensibilidad a resolucion/ventana y sostener las conclusiones matematicas con limites, signos o teoremas, no con la imagen sola.

[Volver al problema](#) · [Ver laboratorio Python](#)

Respuesta 5.29

En cada entero n , $\sin(\pi n) = 0$, por lo que el muestreo mostraria una linea de ceros. Entre enteros la funcion oscila entre -1 y 1 . El muestreo aliasa por completo la oscilacion.

[Volver al problema](#)

Capítulo 25

Polinomios de Taylor y desarrollos asintóticos

25.1. Orden de contacto y alcance finito

Respuesta 6.1

Igualar derivadas hasta n reproduce el comportamiento local de f hasta ese orden y deja un error de orden superior bajo hipótesis adecuadas. No garantiza una buena aproximación en puntos alejados ni convergencia al aumentar n .

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.2

Falso. $f(x) = 0$ y $g(x) = (x - a)^6$ tienen las mismas derivadas hasta orden 5 en a , pero difieren para todo x distinto de a .

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.3

Coinciden valor, primera, segunda y tercera derivadas en 0; difieren en la cuarta. La diferencia es $4x^4$, así que el primer término no nulo tiene grado 4 y el contacto es de orden 3 bajo la convención de igualar derivadas hasta ese orden.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.4

$\sin x - x$ tiene error dominante $-x^{3/6}$, de orden 3; $\sin x - (x - x^{3/6})$ tiene error dominante $x^{5/120}$, de orden 5. Las pendientes log-log se aproximan a 3 y 5 fuera de la zona de redondeo.

[Volver al problema](#) · [Ver laboratorio Python](#)

25.2. Construcción y unicidad del polinomio de Taylor

Respuesta 6.5

$f(1) = 0$, $f'(1) = 1$, $f''(1) = -1$, $f'''(1) = 2$. Por tanto $P_3(x) = (x - 1) - (x - 1)^{2/2} + (x - 1)^{3/3}$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.6

Son $2, -3, 2! * 5 = 10, 0$ y $4! * (-1) = -24$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.7

Al derivar k veces $c_k(x-a)^k$ y evaluar en a se obtiene $k!c_k$; los terminos de grado mayor conservan un factor $x-a$ y los menores desaparecen. Igualar con $f^k(a)$ obliga a dividir por $k!$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.8

Escriba $P(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x-a)^k$. Entonces $P^k(a) = k!c_k$, así que necesariamente $c_k = f^k(a)/k!$. Estos coeficientes construyen el polinomio y muestran unicidad.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#)

25.3. Polinomios básicos y centro no nulo**Respuesta 6.9**

Se anulan los coeficientes de grados impares porque todas las derivadas impares de una función par son impares y valen 0 en el origen.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.10

$$P_7(x) = x - x^{3/3}! + x^{5/5}! - x^{7/7}!.$$

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.11

Todas las derivadas valen e^x , así que $P_3(x) = e[1 + (x-1) + (x-1)^{2/2} + (x-1)^{3/6}]$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.12

$$1/x = (1/2)[1 + (x-2)/2]^{-1}. \text{ El polinomio es } 1/2 - (x-2)/4 + (x-2)^{2/8} - (x-2)^{3/16}.$$

[Volver al problema](#)

25.4. Taylor con resto de Lagrange**Respuesta 6.13**

Con f suficientemente derivable en un intervalo que contenga a y x , existe ξ entre ambos tal que $f(x) = P_n(x) + f^{n+1}(\xi)(x-a)^{n+1}/(n+1)!$. La cota debe valer en todo el segmento entre a y x .

[Volver al problema](#) · [Volver a P13](#)

Respuesta 6.14

Falso. El teorema garantiza la existencia de algún ξ entre a y x , generalmente desconocido. Sustituirlo por a no está justificado; se usa una cota uniforme de la derivada.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.15

$R_n(x) = e^x x^{n+1} / (n+1)!$ para algun x_i entre 0 y x . Si $|x| \leq 1$, $e^{x_i} \leq e$, luego $|R_n(x)| \leq e|x|^{n+1} / (n+1)!$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P13](#)

Respuesta 6.16

La diferencia absoluta se mantiene bajo la curva de cota en la malla. La garantía matemática viene del resto de Lagrange y del control $e^{x_i} \leq e$; una malla finita solo comprueba puntos muestreados.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Ver laboratorio Python](#) · [Volver a P13](#)

25.5. Cotas y límites de las estimaciones del error**Respuesta 6.17**

La cota es un máximo demostrado que cubre todos los valores posibles de la derivada en un intervalo; el error real puede ser mucho menor por cancelaciones o porque el máximo no se alcanza en el x_i pertinente.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.18

No. El x_i del resto está entre 0 y 1.5 y puede caer fuera de $[0, 1]$. Hace falta una cota válida en todo $[0, 1.5]$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.19

Para $n = 5$, la cota es $e^{0.5} * 0.5^6 / 720$, aproximadamente $3.58e - 5$. Para $n = 6$ es $e^{0.5} * 0.5^7 / 5040$, aproximadamente $2.56e - 6$. Por tanto $n = 6$ es suficiente con esta cota.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P13](#)

Respuesta 6.20

Como todas las derivadas de $\sin$ tienen valor absoluto a lo sumo 1, $|\sin x - P_3(x)| \leq |x|^{4/4!} \leq 2/3$ y $|\sin x - P_5(x)| \leq |x|^{6/6!} \leq 4/45$ en $[-2, 2]$. Un gráfico puede sugerir que P_5 aproxima mejor, pero solo muestrea puntos y una ventana; la cota uniforme procede del teorema.

[Volver al problema](#) · [Ver laboratorio Python](#)

25.6. Restos representativos**Respuesta 6.21**

El siguiente término relevante y el resto pueden acotarse por $|x|^{5/5!}$ porque las derivadas de seno y coseno tienen valor absoluto ≤ 1 . Para $|x| \leq 0.2$, el error es $\leq 0.2^{5/120}$, aproximadamente $2.67e - 6$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.22

$P_4 = 1 - x^{2/2} + x^{4/24}$. Usando el resto de orden 5, la sexta derivada puede dar una cota más ajustada; una cota válida es $|R_4| \leq |x|^{5/5!}$, aunque el coeficiente de orden 5 en el centro sea cero. Con Taylor hasta grado 5, $|R_5| \leq |x|^{6/6!}$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.23

Da el error exacto o una dependencia mas precisa, mientras Lagrange reemplaza una derivada desconocida por un maximo uniforme que puede ser conservador. La identidad, sin embargo, suele ser especifica de la funcion.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.24

$P_3 = 1 + x + x^2 + x^3$. La suma geometrica finita da $1/(1-x) - P_3 = x^4/(1-x)$. Esto proporciona el error exacto y muestra su dependencia al acercarse a 1.

[Volver al problema](#)

25.7. Aproximación numérica con error garantizado**Respuesta 6.25**

El valor L pertenece al intervalo certificado $I = [a - E, a + E]$. Para certificar que redondea a r con seis decimales debe verificarse $I \subset (r - 0.5 * 10^{-6}, r + 0.5 * 10^{-6})$; es decir, todo I debe quedar estrictamente dentro de una única celda de redondeo. Si r es el redondeo de a a seis decimales, esto equivale a exigir $E < 0.5 * 10^{-6} - |a - r|$. La condición $E < 0.5 * 10^{-6}$ no basta por sí sola: si $a = 0.00000049$ y $L = 0.00000098$, entonces $|L - a| = 0.49 * 10^{-6}$, pero a redondea a 0.000000 y L a 0.000001 .

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.26

Con los parámetros predeterminados, el primer grado que cumple la cota es 8; la cota es $8.87389e - 9$ y el error observado es $5.66417e - 9$. El criterio de parada usa la cota garantizada, mientras que el error observado puede ser menor.

[Volver al problema](#) · [Ver laboratorio Python](#) · [Volver a P13](#)

Respuesta 6.27

Con $h = 0.1$, $P_3 = h - h^{2/2} + h^{3/3} = 0.0953333$. $f^4(x) = -6/x^4$, cuyo valor absoluto es ≤ 6 ; por Lagrange, $|R_3| \leq 6 * 0.1^{4/24} = 0.000025$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P13](#)

Respuesta 6.28

Para $x = 1/2$, $P_n(1/2) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} (1/2)^k / k$. En el segmento $[0, 1/2]$, $|f^{(n+1)}(t)| = n! / (1+t)^{n+1} \leq n!$, así que $|R_n(1/2)| \leq 1 / ((n+1)2^{n+1})$. Para $n = 6$ la cota es $1/896 > 10^{-3}$; para $n = 7$ es $1/2048 < 10^{-3}$. Por tanto $P_7(1/2)$, aproximadamente 0.405804 , tiene el error exigido. La cota certifica el error; el decimal procede de evaluar el polinomio.

[Volver al problema](#)

25.8. Desigualdad local mediante el resto**Respuesta 6.29**

Taylor de grado 1 en 0 da $\cos x = 1 - \cos(xi)x^{2/2}$ para algun xi entre 0 y x . Como $\cos(xi) \leq 1$, se obtiene $-\cos(xi)x^{2/2} \geq -x^{2/2}$ y, por tanto, $\cos x \geq 1 - x^{2/2}$. El grado 2 introduce un resto cubico de signo no controlado y es una eleccion peor para esta desigualdad.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#)

Respuesta 6.30

Una desigualdad requiere controlar el signo, no solo la magnitud. Se necesita el signo de la derivada que aparece en el resto sobre el intervalo, o una cota unilateral que coloque la función por encima o debajo del polinomio.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.31

Taylor en 0 da $e^x = 1 + x + e^{\xi} x^2/2$ para algún ξ entre 0 y x . El resto es no negativo, luego $e^x \geq 1 + x$.

[Volver al problema](#)

25.9. Límites mediante desarrollos finitos**Respuesta 6.32**

$\cos x = 1 - x^2/2 + x^4/24 + o(x^4)$. El numerador es $x^{4/24} + o(x^4)$, así que el límite es $1/24$.

[Volver al problema](#) · [Volver a P13](#)

Respuesta 6.33

El denominador es de orden 3 y el numerador cancela grados 0, 1, 2, así que se necesita incluir el término cúbico: $e^x = 1 + x + x^2/2 + x^3/6 + o(x^3)$. El límite es $1/6$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.34

Basta conocer los primeros términos hasta el orden que sobrevive a las cancelaciones y que el resto sea de orden superior. No se toma $n \rightarrow \infty$ ni se identifica la función con una serie completa.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.35

El desarrollo finito $\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$ muestra directamente que $(x - \sin x)/x^3 = 1/6 + o(1)$, luego el límite es $1/6$. L'Hôpital también es posible bajo sus hipótesis: tres aplicaciones llevan sucesivamente a $(1 - \cos x)/(3x^2)$, $\sin x/(6x)$ y $\cos x/6$, con límite $1/6$. El límite $\sin x/x \rightarrow 1$ solo identifica el término lineal; no determina el primer término no nulo después de la cancelación $x - \sin x$.

[Volver al problema](#)

25.10. Álgebra y composición de desarrollos asintóticos**Respuesta 6.36**

No en general. Los términos de orden 4 propios de cada factor también contribuyen, además de productos $2 + 2$, $1 + 3$, etc. Debe conservarse información suficiente para todas las combinaciones que sumen el orden deseado.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.37

Multiplicando $(1 + x + x^{2/2} + x^{3/6} + x^{4/24})$ por $(1 - x^{2/2} + x^{4/24})$ y agrupando: $1 + x - x^{3/3} - x^{4/6} + o(x^4)$.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.38

Con $u = x^2$, $\sin u = u - u^{3/6} + o(u^3)$, luego $\sin(x^2) = x^2 - x^{6/6} + o(x^6)$. Si aparecen exactamente grados 2 y 6 hasta ese orden; no hay grado 4 porque seno solo tiene potencias impares de u .

[Volver al problema](#)

25.11. Resto de Cauchy

Respuesta 6.39

El resto integral de Taylor requiere integración, que no forma parte de los contenidos previos de este curso. Por ello, los ejercicios utilizan las otras formas del resto desarrolladas en el libro.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.40

Una forma comun es $R_n(x) = f^{n+1}(xi)/n! * (x - xi)^n(x - a)$ para algun xi entre a y x . Igual que Lagrange, representa el error mediante una derivada intermedia; puede producir cotas diferentes. No se introduce resto integral.

[Volver al problema](#)

25.12. Síntesis y límite de alcance

Respuesta 6.41

Falso. La existencia de todas las derivadas no basta; debe controlarse que el resto tienda a 0 al crecer el grado. El curso trabaja con desarrollos finitos y no afirma analiticidad general.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.42

Declarar centro, grado y dominio; calcular derivadas/coeficientes; escribir el polinomio; seleccionar una forma de resto adecuada a las hipótesis disponibles; acotar la derivada en todo el segmento; evaluar la cota; y distinguir aproximación, error garantizado y alcance local.

[Volver al problema](#)

Respuesta 6.43

a) construccion por derivadas en el centro; b) resto de Lagrange y cota de la derivada en el segmento; c) desarrollos finitos hasta el primer orden no cancelado, con resto de orden superior.

[Volver al problema](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P13](#)

Parte IV

Soluciones desarrolladas seleccionadas

Capítulo 26

Números reales y funciones

Solución 1.9 · Irracionalidad de $\sqrt{2}$

Irracionalidad de la raíz cuadrada de dos · D3 Estándar

Supongamos $\sqrt{2} = p/q$ con enteros coprimos y q distinto de 0. Entonces $p^2 = 2q^2$, luego p es par: $p = 2k$. Sustituyendo, $q^2 = 2k^2$ y q también es par. Esto contradice que p/q estuviera reducida.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P02](#)

Solución 1.33 · Restringir para invertir una parábola

Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad e inversa · D3 Estándar

Una elección es $f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$. Entonces $y = (x - 1)^2$ y $x \geq 1$ implican $x = 1 + \sqrt{y}$. La inversa es $f^{-1}(y) = 1 + \sqrt{y}$.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P03](#)

Solución 1.41 · Dominio natural con logaritmos y raíz

Funciones exponenciales y logarítmicas · D2 Rutina

Los logaritmos exigen $2 - x > 0$ y $x + 1 > 0$, es decir, $-1 < x < 2$. La raíz exige $\ln((2 - x)/(x + 1)) \geq 0$. Como $\ln$ es creciente, esto equivale a $(2 - x)/(x + 1) \geq 1$. En $-1 < x < 2$ el denominador es positivo, de modo que $2 - x \geq x + 1$, o $x \leq 1/2$. El dominio es $(-1, 1/2]$.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P03](#)

Capítulo 27

Sucesiones, límites y continuidad

Solución 2.8 · Testigo epsilon-N explícito

Convergencia epsilon-N · D3 Estándar

Se tiene $|a_n - 3| = |3n + 1 - 3n - 6|/(n + 2) = 5/(n + 2) < 5/n$. Dado $\varepsilon > 0$, elige N entero con $N > 5/\varepsilon$. Si $n \geq N$, entonces $|a_n - 3| < 5/n \leq 5/N < \varepsilon$. El umbral depende de epsilon, no de n .

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P04](#)

Solución 2.16 · Iteración de Herón para la raíz de cinco

Monotonía, completitud y sucesión iterativa · D4 Reto

La sucesión permanece positiva. Para cada n , la desigualdad aritmético-geométrica aplicada a x_n y $5/x_n$ da

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{5}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \frac{5}{x_n}} = \sqrt{5}.$$

Por otra parte,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{5 - x_n^2}{2x_n} \leq 0,$$

porque $x_n \geq \sqrt{5}$. Así, (x_n) es decreciente y está acotada inferiormente; por completitud, converge. Si su límite es L , la positividad permite pasar al límite en la recurrencia:

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{5}{L} \right).$$

Por tanto $L^2 = 5$ y, como $L > 0$, se concluye $L = \sqrt{5}$.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P05](#)

Solución 2.30 · Delta explícito en dominio restringido

Punto de acumulación y límite relativo al dominio · D2 Rutina

Si $|x - 2| < 1$ y x in A, entonces $x < 3$ y $|x + 2| < 5$. Así $|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2| < 5|x - 2|$. Basta $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P05](#)

Solución 2.35 · Dos aproximaciones laterales con imágenes distintas

Caracterización secuencial del límite funcional · D2 Rutina

Tomemos $x_n = 1/n$ y $y_n = -1/n$. Ambas sucesiones están en el dominio y convergen a 0. Para todo n ,

$$f(x_n) = \frac{x_n + |x_n|}{x_n} = 2, \quad f(y_n) = \frac{y_n + |y_n|}{y_n} = 0.$$

Si existiera $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, el criterio secuencial obligaría a que las dos sucesiones de imágenes convergieran al mismo valor. Como sus límites son 2 y 0, se obtiene una contradicción.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P05](#)**Solución 2.61 · Hipotesis del valor extremo**

Teorema del valor extremo · D2 Rutina

a) no: el intervalo no es cerrado y la función no tiene máximo. b) sí: continua en compacto. c) no: ni siquiera está definida y continua en todo el intervalo. El teorema no afirma que sin hipótesis nunca haya extremos, solo deja de garantizarlos.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P07](#)**Solución 2.68 · La continuidad es esencial en el valor intermedio**

Teorema del valor intermedio · D2 Rutina

Tome $f(x) = -1$ para $x < 0$ y $f(x) = 1$ para $x \geq 0$. Hay cambio de signo entre extremos, pero nunca vale 0. Falla la continuidad en 0.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P07](#)

Capítulo 28

Derivación

Solución 3.12 · Prueba derivabilidad implica continuidad

Derivabilidad y continuidad · D3 Estándar

Para x distinto de a , $f(x) - f(a) = [(f(x) - f(a))/(x - a)](x - a)$. El primer factor tiende a $f'(a)$ y el segundo a 0; el producto tiende a 0. Por tanto $f(x) \rightarrow f(a)$.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Solución 3.20 · Prueba de la regla del producto

Reglas algebraicas de derivación · D3 Estándar

El numerador se separa como $f(a + h)[g(a + h) - g(a)] + g(a)[f(a + h) - f(a)]$. Tras dividir por h y pasar al límite, la continuidad de f en a da $f(a)g'(a) + g(a)f'(a)$.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Solución 3.27 · Regla de la cadena en tres capas

Regla de la cadena · D2 Rutina

Escribimos

$$u = \arctan x, \quad v = u^2, \quad y = e^v.$$

Las derivadas de las tres capas son $u' = 1/(1 + x^2)$, $dv/du = 2u$ y $dy/dv = e^v$. Por la regla de la cadena,

$$y' = e^v 2u \frac{1}{1 + x^2} = \frac{2 \arctan(x) e^{(\arctan x)^2}}{1 + x^2}.$$

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P10](#)

Solución 3.30 · Derivada de arctangente

Derivada de la función inversa y funciones inversas elementales · D2 Rutina

Al derivar $\tan y = x$ se obtiene $\sec^2(y)y' = 1$. Entonces $y' = 1/\sec^2 y = 1/(1 + \tan^2 y) = 1/(1 + x^2)$, válida para todo x real.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P10](#)

Solución 3.32 · Tangente a una curva implícita

Derivación implícita con hipótesis local explícita · D2 Rutina

Derivando respecto de x y recordando que $y = y(x)$,

$$2x + 2(y + xy') + 6yy' = 0.$$

Agrupando los términos con y' ,

$$(2x + 6y)y' = -(2x + 2y), \quad y' = -\frac{x + y}{x + 3y}.$$

En $(2, 1)$ el denominador vale 5 y la pendiente es $-3/5$. Por tanto, la recta tangente es

$$y - 1 = -\frac{3}{5}(x - 2).$$

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P10](#)**Solución 3.37 · Potencia variable positiva**

Derivación logarítmica · D2 Rutina

ln $y = x \ln x$. Al derivar, $y'/y = \ln x + 1$; por tanto $y' = x^x(\ln x + 1)$.[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P10](#)**Solución 3.43 · Rolle para localizar una derivada nula**

Teorema de Rolle · D2 Rutina

Es polinómica, continua en $[1, 3]$, derivable en $(1, 3)$ y $f(1) = f(3) = 0$. $f'(x) = 2x - 4$, así que el único c es 2.[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P10](#)**Solución 3.48 · Cota de variación mediante el valor medio**

Teorema del valor medio · D3 Estándar

La función es continua en $[-1, 3]$ y derivable en $(-1, 3)$, por lo que el teorema del valor medio proporciona $c \in (-1, 3)$ con

$$f(3) - f(-1) = f'(c)(3 - (-1)) = 4f'(c).$$

Al tomar valores absolutos y usar la cota dada,

$$|f(3) - f(-1)| = 4|f'(c)| \leq 4 \cdot \frac{5}{2} = 10.$$

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P11](#)**Solución 3.56 · Dos aplicaciones justificadas**

Aplicaciones directas de L'Hopital · D3 Estándar

La primera forma es $0/0$ y da $\sin x/(2x)$, aun $0/0$. La segunda da $\cos x/2$, con límite $1/2$. En un entorno perforado los denominadores derivados $2x$ y luego 2 satisfacen las condiciones necesarias.[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P11](#)

Capítulo 29

Aplicaciones de la derivada

Solución 4.16 · Intervalo frente a dominio desconectado

Derivada nula e igualdad de derivadas · D3 Estándar

En $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, defina $f(x) = 0$ para $x < 0$ y $f(x) = 1$ para $x > 0$. La derivada es 0 en todo su dominio, pero la función toma dos constantes distintas. Falta la conexión del intervalo.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Solución 4.20 · Unicidad de una ecuación

Consecuencias representativas del valor medio · D3 Estándar

$h(x) = x + e^x$ es continua; $h(-1) = -1 + e^{-1} < 0$ y $h(0) = 1 > 0$, luego existe una raíz. Además $h'(x) = 1 + e^x > 0$, así que es estrictamente creciente y la raíz es única.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P11](#)

Solución 4.37 · Caja sin tapa de volumen fijo

Flujo de modelización para optimización en una variable · D3 Estándar

La restricción de volumen es $x^2h = V$, de modo que $h = V/x^2$. Al no haber tapa, el material corresponde a la base y las cuatro caras laterales:

$$A = x^2 + 4xh = x^2 + \frac{4V}{x}, \quad x > 0.$$

Entonces

$$A'(x) = 2x - \frac{4V}{x^2}.$$

El único punto crítico satisface $x^3 = 2V$. En él,

$$h = \frac{V}{x^2} = \frac{x}{2}.$$

Además, $A(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$ y cuando $x \rightarrow \infty$. Por tanto, el punto crítico único proporciona el mínimo global y la relación óptima es $h = x/2$.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Solución 4.43 · Derivada creciente y convexidad

Caracterizaciones diferenciales de la convexidad · D3 Estándar

El TVM coloca cada pendiente secante como un valor de f' en un punto intermedio. Si f' es creciente, las pendientes de secantes sucesivas no disminuyen, que equivale a que la gráfica quede bajo sus cuerdas.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Solución 4.49 · Inflexion con segunda derivada inexistente

Inflexión como cambio de convexidad · D3 Estándar

Para x distinto de 0, $f''(x) = -(2/9)x^{-5/3}$, positiva a la izquierda y negativa a la derecha. Hay cambio de convexidad en 0, pero la segunda derivada no existe allí.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Capítulo 30

Estudio cualitativo de funciones

Solución 5.4 · Laboratorio de verificación del estudio

Método de estudio cualitativo · D2 Rutina

f es par, corta en ± 1 , decrece para $x < 0$ y crece para $x > 0$, tiene mínimo -1 en 0 y asíntota $y = 1$. f'' cambia de signo en $\pm 1/\sqrt{3}$. La ventana numérica sugiere, pero no prueba, límites ni ausencia de rasgos fuera del muestreo.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Ver laboratorio Python](#) · [Volver a P12](#)

Solución 5.26 · Estudio completo de x menos cuatro sobre x

Estudio completo de $f(x)=x-1/x$ · D4 Reto

Dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; es impar; ceros ± 1 ; asíntotas $x = 0$ e $y = x$. $f' = 1 + 1/x^2 > 0$, así que crece en cada componente y no tiene extremos. $f'' = -2/x^3$: convexa en $(-\infty, 0)$, concava en $(0, \infty)$. No hay inflexión porque 0 no pertenece al dominio.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P12](#)

Capítulo 31

Polinomios de Taylor y desarrollos asintóticos

Solución 6.8 · Unicidad por coeficientes

Construcción y unicidad del polinomio de Taylor · D3 Estándar

Escriba $P(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x-a)^k$. Entonces $P^k(a) = k!c_k$, así que necesariamente $c_k = f^k(a)/k!$. Estos coeficientes construyen el polinomio y muestran unicidad.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Solución 6.16 · Laboratorio del resto de Lagrange

Taylor con resto de Lagrange · D2 Rutina

La diferencia absoluta se mantiene bajo la curva de cota en la malla. La garantía matemática viene del resto de Lagrange y del control $e^{xi} \leq e$; una malla finita solo comprueba puntos muestreados.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Ver laboratorio Python](#) · [Volver a P13](#)

Solución 6.19 · Elegir el grado desde una cota

Cotas y límites de las estimaciones del error · D2 Rutina

Para $n = 5$, la cota es $e^{0.5} * 0.5^{6/720}$, aproximadamente $3.58e - 5$. Para $n = 6$ es $e^{0.5} * 0.5^{7/5040}$, aproximadamente $2.56e - 6$. Por tanto $n = 6$ es suficiente con esta cota.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P13](#)

Solución 6.29 · Auditar una prueba Taylor de una desigualdad

Desigualdad local mediante el resto · D2 Rutina

Taylor de grado 1 en 0 da $\cos x = 1 - \cos(xi)x^{2/2}$ para algún xi entre 0 y x . Como $\cos(xi) \leq 1$, se obtiene $-\cos(xi)x^{2/2} \geq -x^{2/2}$ y, por tanto, $\cos x \geq 1 - x^{2/2}$. El grado 2 introduce un resto cúbico de signo no controlado y es una elección peor para esta desigualdad.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Solución 6.43 · Seleccionar la herramienta Taylor

Síntesis y límite de alcance · D4 Reto

a) construcción por derivadas en el centro; b) resto de Lagrange y cota de la derivada en el segmento; c) desarrollos finitos hasta el primer orden no cancelado, con resto de orden superior.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P13](#)

Parte V

Laboratorios Python

Capítulo 32

Código y resultados

Los ocho laboratorios incluyen archivos Python que se ejecutan directamente, sin argumentos. Puede modificar los parámetros reunidos al comienzo de cada archivo. Los enlaces vuelven al problema y a la respuesta correspondientes.

Laboratorio 5.4 · Laboratorio de verificación del estudio

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```
"""Estudio gráfico de  $f(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1)$ ."""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros que puedes modificar
x_min = -4.0
x_max = 4.0
num_puntos = 1201

def main():
    if x_min >= x_max:
        raise ValueError("El intervalo debe cumplir  $x_{min} < x_{max}$ .")

    x = np.linspace(x_min, x_max, num_puntos)
    denominador = (x**2 + 1) ** 3
    f = (x**2 - 1) / (x**2 + 1)
    derivada = 4 * x / (x**2 + 1) ** 2
    segunda_derivada = 4 * (1 - 3 * x**2) / denominador

    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 9), sharex=True)
    etiquetas = ("f", "f'", "f''")
    for ax, y, etiqueta in zip(axes, (f, derivada, segunda_derivada), etiquetas):
        ax.plot(x, y, linewidth=2, label=etiqueta)
        ax.axhline(0, color="#333333", linewidth=0.7)
        ax.grid(alpha=0.25)
        ax.legend()

    axes[0].axhline(1, color="#d95f02", linestyle="--", label="y = 1")
    axes[0].legend()
    axes[-1].set_xlabel("x")
    fig.suptitle("Ejercicio 5.4: estudio y verificación")
    fig.tight_layout()
    print("Puntos de inflexión:  $x = \pm 1/\sqrt{3}$ .")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

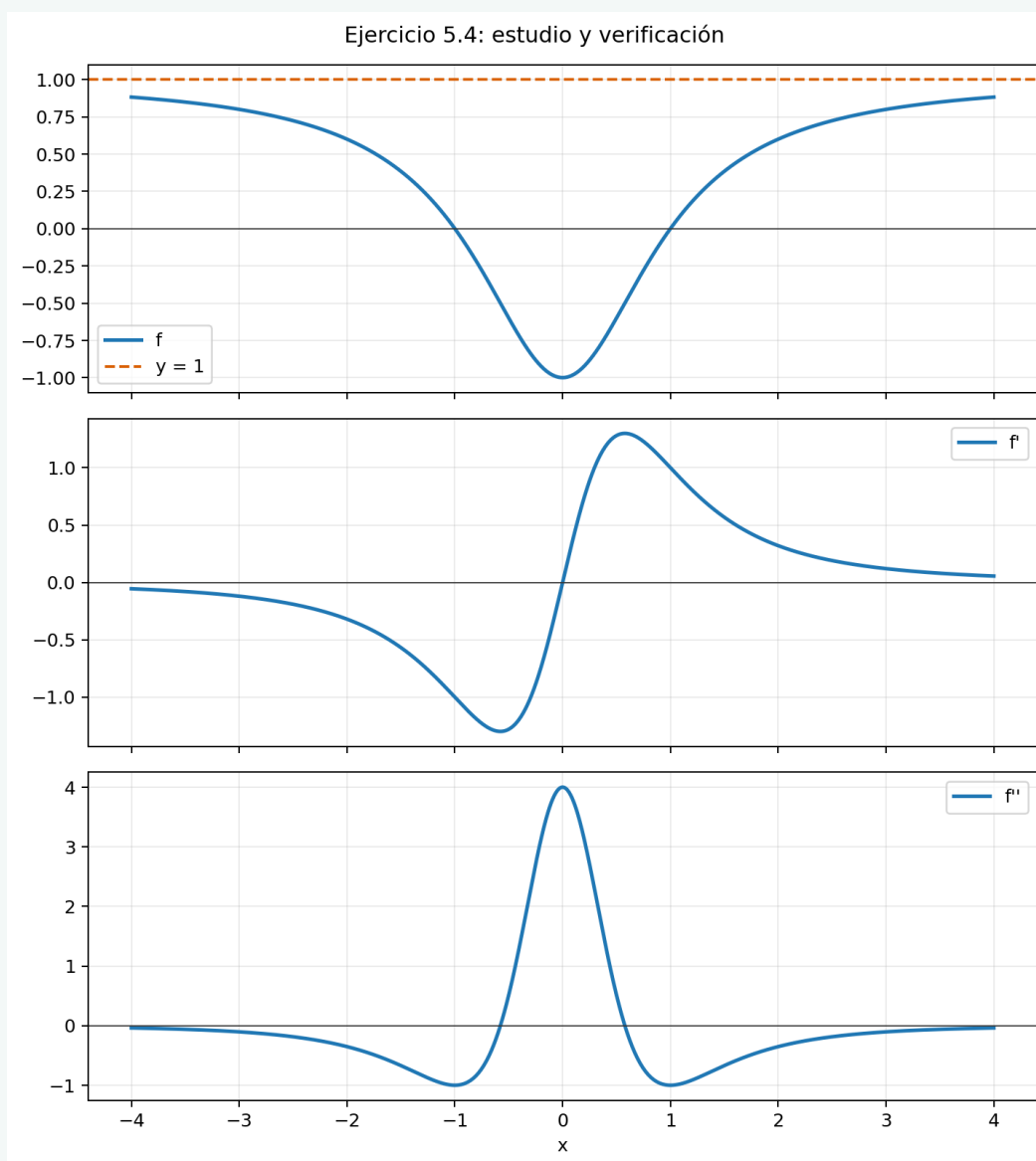


Figura 32.1: Resultado del laboratorio 5.4.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P12](#)

Laboratorio 5.24 · Laboratorio de tres ramas racionales

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```
"""Representación separada de las tres ramas de  $x^2/(x^2 - 1)$ ."""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros que puedes modificar
x_min = -5.0
x_max = 5.0
distancia_a_asintota = 0.05
puntos_por_rama = 900

def f(x):
    return x**2 / (x**2 - 1)

def main():
    if not x_min < -1 - distancia_a_asintota < 1 + distancia_a_asintota < x_max:
```

```

    raise ValueError("El intervalo debe contener las asíntotas x = -1 y x = 1.")

ramas = (
    np.linspace(x_min, -1 - distancia_a_asintota, puntos_por_rama),
    np.linspace(-1 + distancia_a_asintota, 1 - distancia_a_asintota, puntos_por_rama),
    np.linspace(1 + distancia_a_asintota, x_max, puntos_por_rama),
)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
for x in ramas:
    ax.plot(x, f(x), color="#126782", linewidth=2)

ax.axhline(1, linestyle="--", color="#d95f02", label="y = 1")
ax.axvline(-1, linestyle=":", color="#333333", label="x = ±1")
ax.axvline(1, linestyle=":", color="#333333")
ax.set(
    xlim=(x_min, x_max),
    ylim=(-6, 6),
    title="Ejercicio 5.24: tres ramas separadas",
    xlabel="x",
    ylabel="f(x)",
)
ax.legend()
ax.grid(alpha=0.25)
fig.tight_layout()
print("Ramas representadas: 3, sin unir la gráfica en x = -1 ni x = 1.")
plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

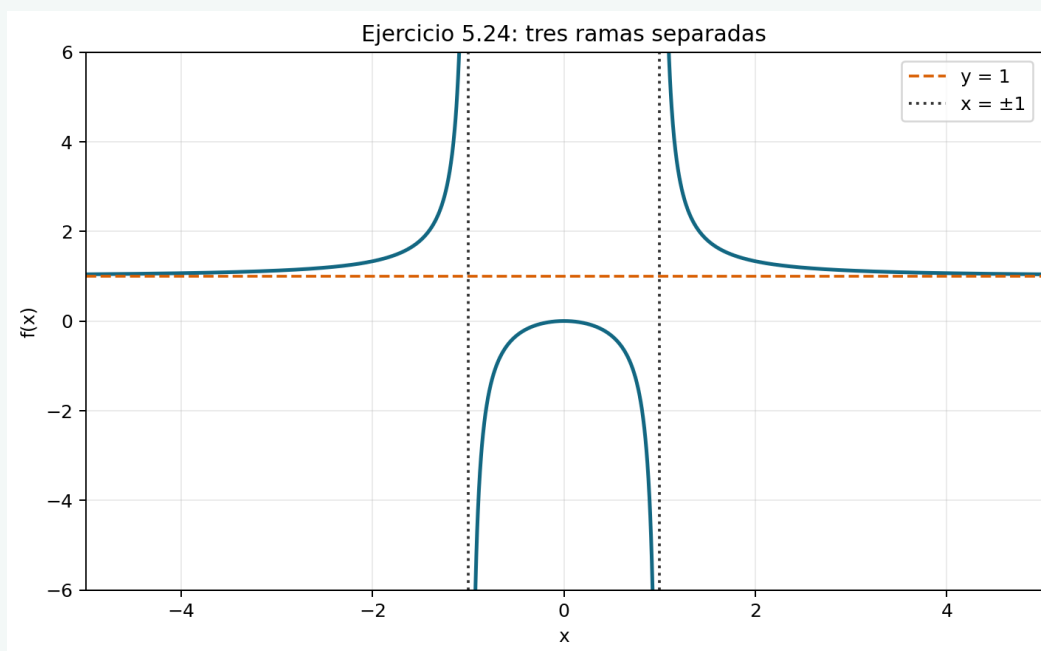


Figura 32.2: Resultado del laboratorio 5.24.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Laboratorio 5.25 · Estudio analítico y comprobación gráfica

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```

"""Representación de f(x) = x - 1/x y de sus asíntotas."""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros que puedes modificar
x_min = -5.0
x_max = 5.0
distancia_al_cero = 0.15

```

```

puntos_por_rama = 700

def f(x):
    return x - 1 / x

def main():
    if not x_min < -distancia_al_cero < 0 < distancia_al_cero < x_max:
        raise ValueError("El intervalo debe contener 0 y dejar un hueco positivo.")

    rama_izquierda = np.linspace(x_min, -distancia_al_cero, puntos_por_rama)
    rama_derecha = np.linspace(distancia_al_cero, x_max, puntos_por_rama)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
    for x in (rama_izquierda, rama_derecha):
        ax.plot(x, f(x), color="#126782", linewidth=2)

    x_asintota = np.linspace(x_min, x_max, puntos_por_rama)
    ax.plot(x_asintota, x_asintota, "--", color="#d95f02", label="y = x")
    ax.axvline(0, linestyle=":", color="#333333", label="x = 0")
    ax.set(
        xlim=(x_min, x_max),
        ylim=(-8, 8),
        title="Ejercicio 5.25: f(x) = x - 1/x",
        xlabel="x",
        ylabel="y",
    )
    ax.grid(alpha=0.25)
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
    print("Ramas representadas: 2. Asintotas: x = 0 e y = x.")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

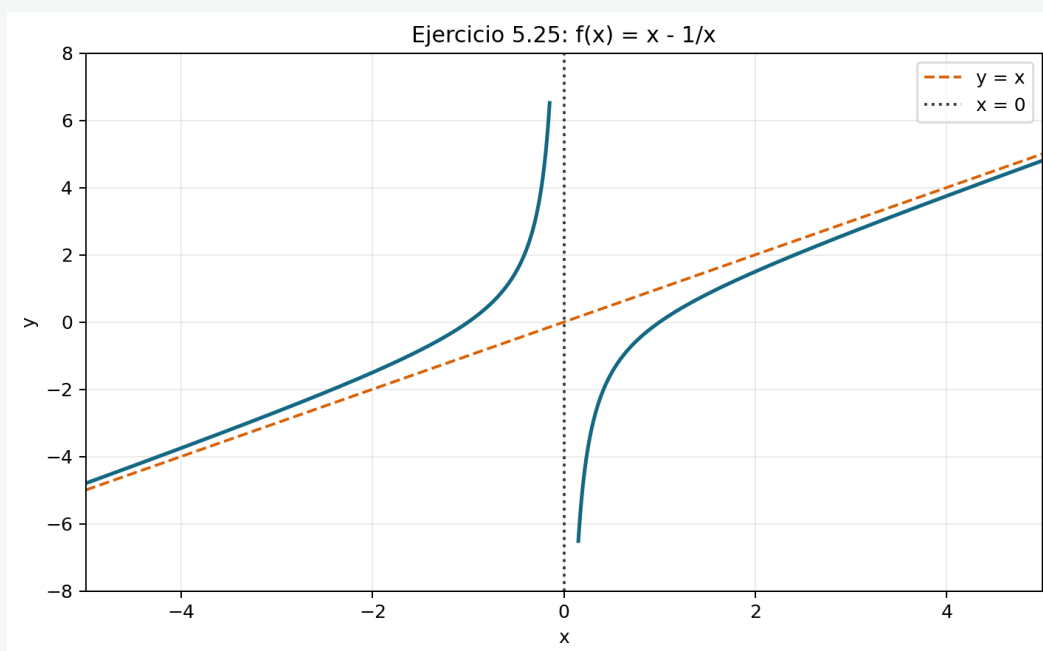


Figura 32.3: Resultado del laboratorio 5.25.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Laboratorio 5.28 · Laboratorio sobre límites de la visualización

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```

"""Comparación de dos mallas para observar aliasing en sen(40x)."""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

```

```
# Parámetros que puedes modificar
frecuencia = 40
puntos_malla_gruesa = 41
puntos_malla_fina = 4001

def main():
    if puntos_malla_gruesa < 2 or puntos_malla_fina < 2:
        raise ValueError("Cada malla debe contener al menos dos puntos.")

    x_gruesa = np.linspace(0, 2 * np.pi, puntos_malla_gruesa)
    x_fina = np.linspace(0, 2 * np.pi, puntos_malla_fina)

    fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 6), sharex=True)
    axes[0].plot(x_gruesa, np.sin(frecuencia * x_gruesa), "o-", markersize=3)
    axes[0].set_title("Malla gruesa: aliasing")
    axes[1].plot(x_fina, np.sin(frecuencia * x_fina), linewidth=1)
    axes[1].set_title("Malla fina")
    for ax in axes:
        ax.grid(alpha=0.25)
    axes[1].set_xlabel("x")
    fig.suptitle("Ejercicio 5.28: aliasing y resolución")
    fig.tight_layout()
    print(
        f"Puntos usados: {puntos_malla_gruesa} en la malla gruesa "
        f"y {puntos_malla_fina} en la fina."
    )
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

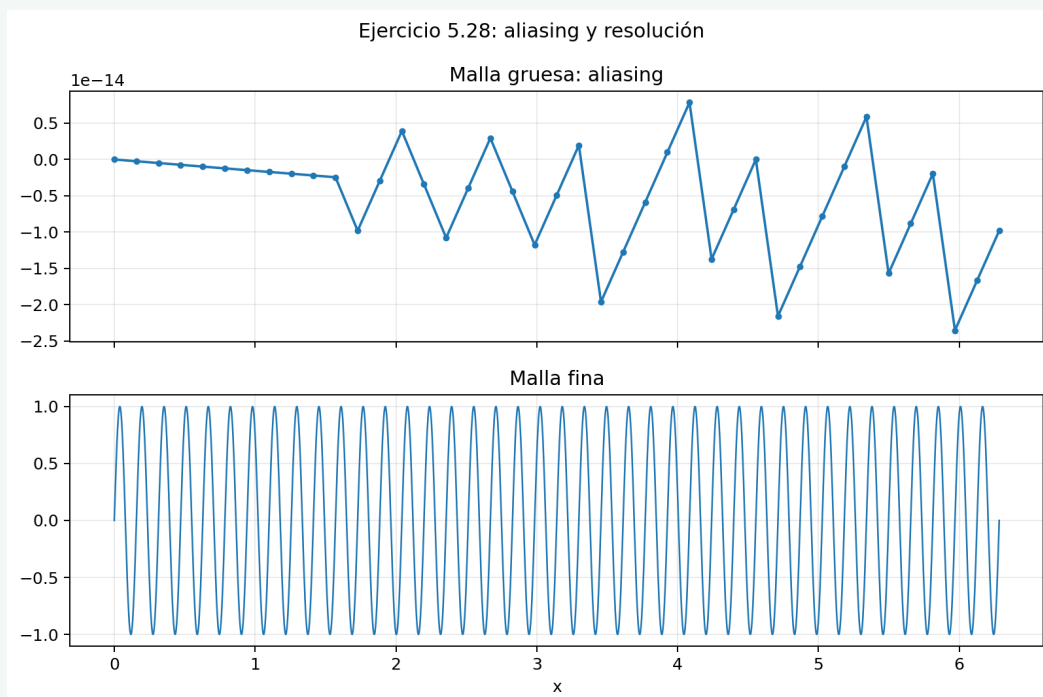


Figura 32.4: Resultado del laboratorio 5.28.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Laboratorio 6.4 · Laboratorio de orden de contacto

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```
"""Estimación del orden de contacto de sen(x) cerca de 0."""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
# Parámetros que puedes modificar
x_min = 1e-4
x_max = 10**-0.2
num_puntos = 500

def main():
    if not 0 < x_min < x_max:
        raise ValueError("El intervalo debe cumplir 0 < x_min < x_max.")

    x = np.logspace(np.log10(x_min), np.log10(x_max), num_puntos)
    error_lineal = np.abs(np.sin(x) - x)
    p3 = x - x**3 / 6
    error_cubico = np.abs(np.sin(x) - p3)

    pendiente_lineal = np.polyfit(
        np.log(x[:300]), np.log(error_lineal[:300]), 1
    )[0]
    zona_estable = error_cubico > 1e-16
    pendiente_cubica = np.polyfit(
        np.log(x[zona_estable]), np.log(error_cubico[zona_estable]), 1
    )[0]

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
    ax.loglog(x, error_lineal, label="|sen x - x|")
    ax.loglog(x, error_cubico, "--", label="|sen x - P3|")
    ax.set(
        title="Ejercicio 6.4: orden de contacto",
        xlabel="|x|",
        ylabel="error",
    )
    ax.grid(True, which="both", alpha=0.25)
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
    print(f"Pendiente para |sen x - x|: {pendiente_lineal:.3f}")
    print(f"Pendiente para |sen x - P3|: {pendiente_cubica:.3f}")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

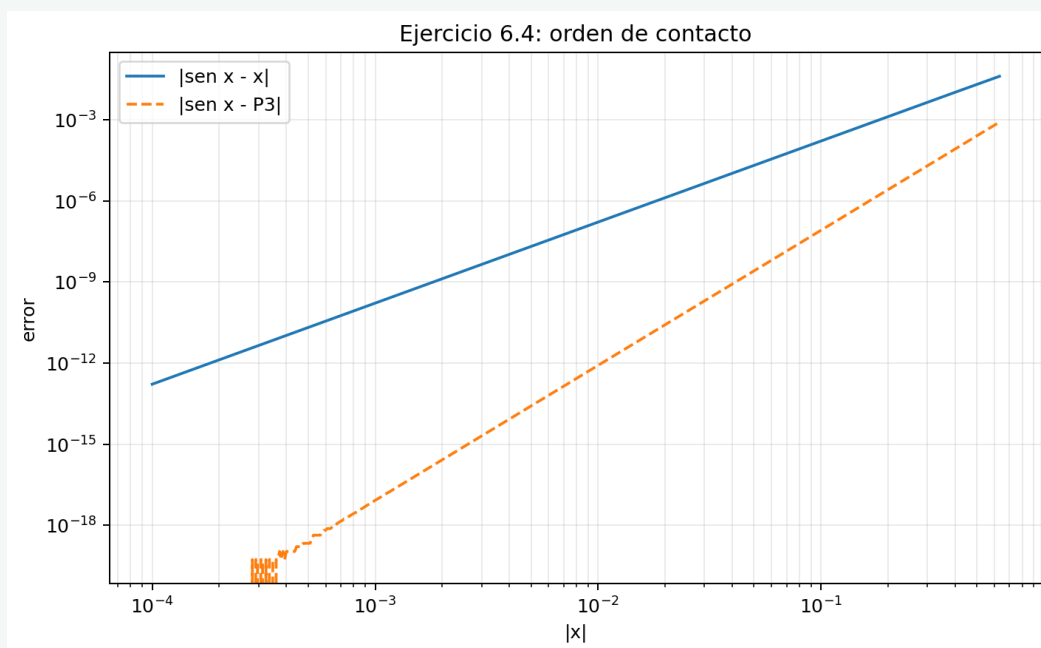


Figura 32.5: Resultado del laboratorio 6.4.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Laboratorio 6.16 · Laboratorio del resto de Lagrange

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```
"""Comparación del error de Taylor de exp(x) con la cota de Lagrange."""
```

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros que puedes modificar
x_min = -1.0
x_max = 1.0
num_puntos = 1201

def main():
    if x_min >= x_max:
        raise ValueError("El intervalo debe cumplir x_min < x_max.")

    x = np.linspace(x_min, x_max, num_puntos)
    p3 = 1 + x + x**2 / 2 + x**3 / 6
    error = np.abs(np.exp(x) - p3)
    cota = np.e * np.abs(x) ** 4 / 24
    if np.any(error > cota + 1e-13):
        raise ValueError("La comprobación numérica de la cota no se cumple.")

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
    ax.semilogy(x, np.maximum(error, 1e-18), label="error real")
    ax.semilogy(x, np.maximum(cota, 1e-18), "--", label="cota")
    ax.set(
        title="Ejercicio 6.16: resto de Lagrange",
        xlabel="x",
        ylabel="magnitud",
    )
    ax.grid(alpha=0.25)
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
    print(f"Error máximo observado: {error.max():.6g}")
    print("La cota se cumple en todos los puntos de la malla.")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

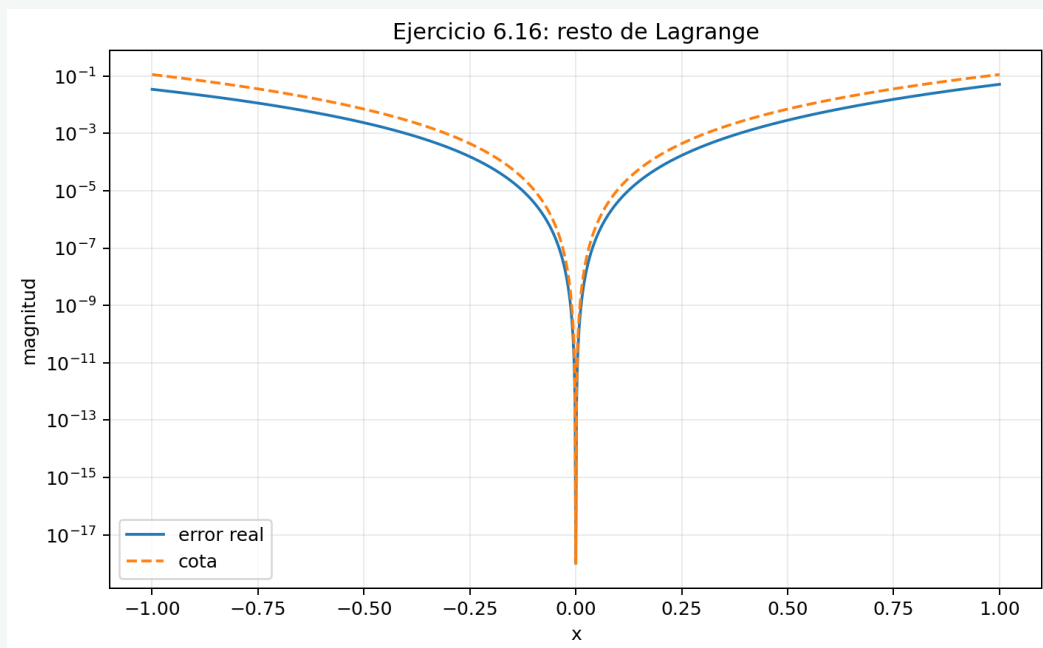


Figura 32.6: Resultado del laboratorio 6.16.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Ver solución desarrollada](#) · [Volver a P13](#)

Laboratorio 6.20 · Taylor, error y grafica de seno

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```

"""Comparación de sen(x) con sus polinomios de Taylor P3 y P5."""

```

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros que puedes modificar
x_min = -2.0
x_max = 2.0
num_puntos = 1001

def main():
    if x_min >= x_max:
        raise ValueError("El intervalo debe cumplir x_min < x_max.")

    x = np.linspace(x_min, x_max, num_puntos)
    seno = np.sin(x)
    p3 = x - x**3 / 6
    p5 = p3 + x**5 / 120
    error_p3 = np.abs(seno - p3)
    error_p5 = np.abs(seno - p5)

    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.5))
    axes[0].plot(x, seno, label="sen x", linewidth=2)
    axes[0].plot(x, p3, "--", label="P3")
    axes[0].plot(x, p5, ":", label="P5")
    axes[0].set_title("Aproximaciones")
    axes[0].legend()
    axes[0].grid(alpha=0.25)

    axes[1].semilogy(x, np.maximum(error_p3, 1e-18), label="|sen - P3|")
    axes[1].semilogy(x, np.maximum(error_p5, 1e-18), "--", label="|sen - P5|")
    axes[1].set_title("Errores absolutos")
    axes[1].legend()
    axes[1].grid(alpha=0.25)

    fig.suptitle("Ejercicio 6.20: Taylor del seno")
    fig.tight_layout()
    print(f"Error máximo de P3 en la malla: {error_p3.max():.6g}")
    print(f"Error máximo de P5 en la malla: {error_p5.max():.6g}")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

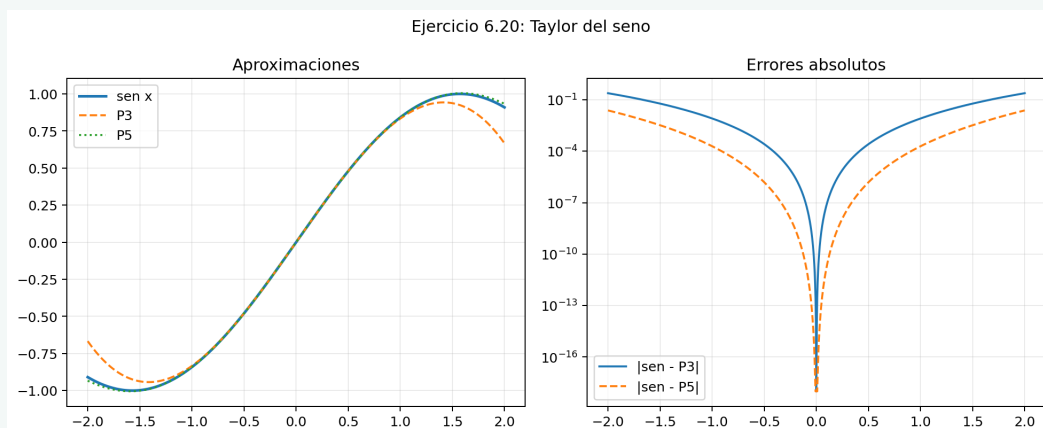


Figura 32.7: Resultado del laboratorio 6.20.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#)

Laboratorio 6.26 · Laboratorio de grado mínimo

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```

"""Búsqueda de un grado suficiente para aproximar exp(0.5)."""

import math

import matplotlib.pyplot as plt

```

```
# Parámetros que puedes modificar
x = 0.5
tolerancia = 1e-8

def main():
    if x < 0:
        raise ValueError("Este ejemplo utiliza un valor x no negativo.")
    if tolerancia <= 0:
        raise ValueError("La tolerancia debe ser positiva.")

    grado = 0
    cotas = []
    while True:
        cota = math.exp(x) * x ** (grado + 1) / math.factorial(grado + 1)
        cotas.append(cota)
        if cota < tolerancia:
            break
        grado += 1

    aproximacion = sum(x**k / math.factorial(k) for k in range(grado + 1))
    error = abs(math.exp(x) - aproximacion)

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4.5))
    ax.semilogy(range(len(cotas)), cotas, "o-")
    ax.axhline(tolerancia, color="#d95f02", linestyle="--", label="tolerancia")
    ax.set(
        title="Ejercicio 6.26: criterio de parada",
        xlabel="grado",
        ylabel="cota",
    )
    ax.grid(alpha=0.25)
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
    print(f"Primer grado que cumple la cota: {grado}")
    print(f"Cota: {cotas[-1]:.6g}; error observado: {error:.6g}")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

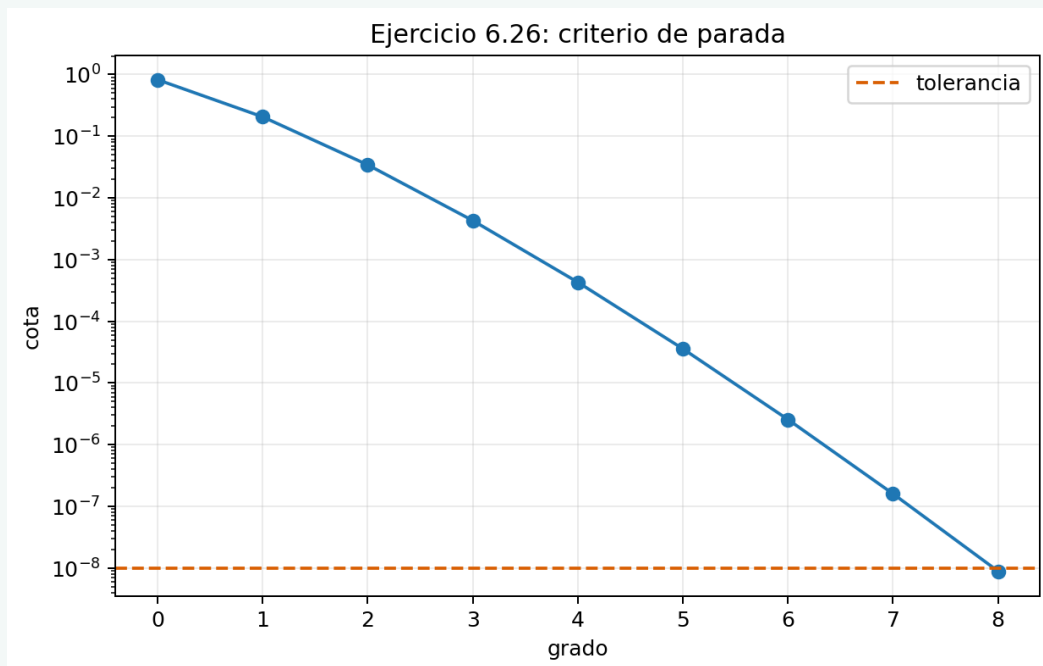


Figura 32.8: Resultado del laboratorio 6.26.

[Volver al problema](#) · [Ver respuesta breve](#) · [Volver a P13](#)

Preparación oral

Este índice reúne ejercicios del libro adecuados para la preparación oral.

Números reales y funciones

- 1.1 — Jerarquía de los sistemas numéricos
- 1.2 — Decimales y racionalidad
- 1.4 — Por qué hacen falta los reales
- 1.5 — Taller de representaciones de un mismo número
- 1.6 — Recta numérica y cierre de operaciones
- 1.7 — Racional más irracional
- 1.8 — Completar una prueba para $\sqrt{3}$
- 1.9 — Irracionalidad de $\sqrt{2}$
- 1.11 — Un racional y un irracional entre dos reales
- 1.12 — Densidad no es completitud
- 1.13 — Distancias a dos puntos
- 1.16 — Incluir un entorno en otro
- 1.17 — Supremo, ínfimo y extremos
- 1.18 — Supremo de una sucesión de puntos
- 1.20 — Supremo de un intervalo abierto
- 1.21 — Caracterizar el supremo
- 1.22 — Fórmula bien definida
- 1.23 — Dominio y codominio no son imagen
- 1.24 — Una relación que no es función
- 1.25 — Igualdad de funciones tipadas
- 1.26 — Leer pares de una gráfica
- 1.28 — Test de la recta vertical
- 1.29 — Preimagen de uniones e intersecciones
- 1.30 — Qué garantiza una inversa
- 1.31 — Inversa con dominio e imagen explícitos
- 1.32 — Una fórmula que no es biyectiva
- 1.33 — Restringir para invertir una parábola
- 1.35 — Una composición tipada imposible
- 1.36 — Asociatividad de la composición

- 1.37 — Valor absoluto como función a trozos
- 1.39 — Leer una función a trozos
- 1.40 — Exp y log como inversas
- 1.43 — Logaritmos con control de dominio
- 1.45 — Soluciones trigonométricas en un periodo
- 1.46 — Por qué la derivada trigonométrica usa radianes

Sucesiones, límites y continuidad

- 2.1 — Pregunta oral sobre índices y términos
- 2.2 — Recurrencia bien especificada
- 2.5 — El umbral no depende de n
- 2.7 — Negación correcta de la convergencia
- 2.8 — Testigo ϵ - N explícito
- 2.11 — Acotación no implica convergencia
- 2.12 — Orden estricto y paso al límite
- 2.13 — Monotonía sin acotación
- 2.14 — Donde interviene la completitud
- 2.15 — Punto fijo no implica convergencia
- 2.17 — Cuantificadores de Cauchy
- 2.20 — De convergencia a criterio de Cauchy
- 2.21 — Infinito no es un número real
- 2.24 — Dos subsucesiones con comportamientos opuestos
- 2.25 — Stolz–Cesàro como ampliación
- 2.26 — Aplicar Stolz a una media armónica
- 2.27 — Stolz para una suma de cuadrados
- 2.28 — Acumulación relativa al dominio
- 2.31 — Límite sobre un dominio discreto
- 2.32 — Cuantificadores del criterio secuencial
- 2.33 — Una sola sucesión no prueba el límite
- 2.36 — Límite bilateral y laterales
- 2.38 — Acotación local desde límite finito
- 2.41 — Regla del cociente y denominador límite
- 2.43 — Leer una definición cuantificada de límite
- 2.44 — Definición de límite infinito funcional
- 2.47 — Notación o pequeña
- 2.50 — Equivalentes y suma delicada
- 2.51 — Continuidad relativa en un extremo
- 2.52 — Continuidad de una función a trozos
- 2.54 — Continuidad puntual frente a global

- 2.60 — Oscilación esencial en un punto interior
- 2.61 — Hipotesis del valor extremo
- 2.62 — Existencia sin localización
- 2.63 — Cerrado y acotado son ambos necesarios
- 2.64 — Cambio de signo y número de raíces
- 2.66 — Bisección y garantía de error
- 2.68 — La continuidad es esencial en el valor intermedio
- 2.69 — Una imagen continua no puede tener huecos

Derivación

- 3.1 — Tasa media frente a tasa instantánea
- 3.2 — Tangente y significado local
- 3.4 — Derivada de otra cuadrática desde el cociente incremental
- 3.5 — Diferencial de volumen con unidades
- 3.6 — Delta y diferencial no son idénticos
- 3.10 — Empalme continuo y derivable
- 3.11 — Completar la prueba derivable implica continua
- 3.12 — Prueba derivabilidad implica continuidad
- 3.13 — Derivada de la exponencial en cero
- 3.15 — Potencia entera por binomio
- 3.18 — Regla del cociente y no anulación
- 3.20 — Prueba de la regla del producto
- 3.21 — Segunda derivada y unidades
- 3.24 — Cadena evaluada en un punto
- 3.25 — Cadena con una función abstracta
- 3.28 — Hipotesis local de la inversa
- 3.31 — Derivada de una inversa sin despejarla
- 3.33 — Hipotesis local en derivación implícita
- 3.34 — Punto singular de una curva
- 3.36 — Dominio antes del logaritmo
- 3.39 — Hipotesis de punto interior
- 3.40 — Fermat no da el recíproco
- 3.42 — Cuando Rolle no se puede aplicar
- 3.44 — Rolle no cuenta ceros sin derivabilidad
- 3.45 — Dos ceros producen un cero de la derivada
- 3.46 — Pendiente media y pendiente instantánea
- 3.49 — Una desigualdad por el valor medio
- 3.50 — L'Hôpital no es sustitución automática
- 3.52 — L'Hôpital con control de forma

- 3.53 — Base teorica de L Hopital
- 3.57 — Forma simbolica no es resultado
- 3.62 — Potencia sin base positiva

Aplicaciones de la derivada

- 4.1 — Monotona y estrictamente monotona
- 4.2 — Monotonía depende del dominio
- 4.5 — Hipotesis compartidas y conclusion distinta
- 4.8 — Rolle como caso del valor medio
- 4.9 — Derivada no negativa
- 4.12 — Derivada positiva implica crecimiento estricto
- 4.15 — Derivada nula produce constante
- 4.16 — Intervalo frente a dominio desconectado
- 4.21 — Estacionarios y criticos
- 4.24 — Extremo interior y derivabilidad
- 4.25 — Signo sin cambio
- 4.29 — Hipotesis y conclusion del segundo criterio
- 4.31 — Segunda derivada nula es inconclusa
- 4.33 — Existencia antes del algoritmo
- 4.35 — Declarar dominio fisico
- 4.36 — Rectangulo de area maxima bajo una parabola
- 4.38 — Convexidad mediante cuerdas
- 4.41 — Segunda derivada no negativa
- 4.43 — Derivada creciente y convexidad
- 4.45 — Estricta convexidad sin segunda derivada positiva
- 4.46 — Estacionario de una estrictamente convexa
- 4.47 — Inflexion requiere cambio de convexidad
- 4.49 — Inflexion con segunda derivada inexistente
- 4.50 — La propiedad de Darboux como ampliación
- 4.51 — Una derivada no puede saltar
- 4.52 — Darboux para derivadas

Estudio cualitativo de funciones

- 5.3 — Orden de un estudio cualitativo
- 5.5 — Paridad con dominio simetrico
- 5.9 — Periodicidad y dominio
- 5.12 — Suma de periodicas no siempre periodica
- 5.13 — Numero maximo de cortes
- 5.17 — Criterio de asintota oblicua

- 5.22 — De datos locales a grafica global
- 5.27 — Grafica numerica no prueba una asintota
- 5.28 — Laboratorio sobre limites de la visualizacion
- 5.29 — Muestreo que oculta oscilaciones

Polinomios de Taylor y desarrollos asintóticos

- 6.1 — Contacto y error local
- 6.2 — Contacto finito no implica igualdad
- 6.7 — El factorial no es decorativo
- 6.8 — Unicidad por coeficientes
- 6.9 — Simetria y terminos del Taylor
- 6.13 — Hipotesis del teorema de Taylor
- 6.14 — El punto xi no se elige
- 6.17 — Cota valida pero poco informativa
- 6.18 — Dominio de la cota importa
- 6.23 — Comparar cotas de resto
- 6.25 — Cifras decimales y error absoluto
- 6.28 — Aproximar $\log(3/2)$ con error garantizado
- 6.30 — Elegir grado para el signo del resto
- 6.34 — Taylor no es una serie infinita necesaria
- 6.35 — Elegir metodo para un limite con cancelacion
- 6.36 — Error al truncar demasiado pronto
- 6.39 — Resto integral y alcance del curso
- 6.40 — Forma del resto de Cauchy
- 6.41 — Limite de alcance de Taylor
- 6.42 — Selección razonada de una estrategia

Parte VI

Índices

Capítulo 33

Índice de las colecciones P01–P13

La numeración comienza en 1 en cada colección; los enlaces conducen al ejercicio correspondiente del banco.

P01 — Números reales y representaciones

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

P02 — Orden, distancia, extremos e imagen

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8

P03 — Funciones, composición y dominios

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8

P04 — Sucesiones y convergencia

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8

P05 — Completitud y límites funcionales

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8

P06 — Límites, continuidad y discontinuidades

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8 · 9

P07 — Material de consolidación opcional

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8

P08 — De los límites a la derivada

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8

P09 — Derivabilidad y reglas algebraicas

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8

P10 — Cadena, inversa e implícita

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8 · 9

P11 — Valor medio, L'Hôpital y monotonía

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8 · 9

P12 — Extremos, convexidad y estudio cualitativo

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8

P13 — Taylor, error y límites

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

7 · 8

Capítulo 34

Índice por tema

Tema	Ejercicios
Sistemas numéricos y necesidad de los números reales	6
Irracionalidad de la raíz cuadrada de dos	3
Orden, completitud y densidad	3
Intervalos, distancia y entornos	4
Cotas, extremos, supremo e ínfimo	5
Función, dominio y codominio	4
Imagen, preimagen y gráfica	4
Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad e inversa	4
Composición de funciones	3
Funciones polinómicas, racionales y a trozos	3
Funciones exponenciales y logarítmicas	4
Funciones trigonométricas y radianes	3
Sucesiones como funciones y formas de descripción	4
Convergencia epsilon-N	4
Unicidad, acotación, álgebra, orden y encaje	4
Monotonía, completitud y sucesión iterativa	4
Sucesiones de Cauchy y completitud	4
Límites infinitos de sucesiones	4
Criterio de Stolz-Cesàro como enriquecimiento	3
Punto de acumulación y límite relativo al dominio	4
Caracterización secuencial del límite funcional	4
Límites laterales y acotación local	3
Álgebra de límites y límite trigonométrico fundamental	4
Límites infinitos, límites en el infinito, formas indeterminadas y e	4
Comparación asintótica e infinitésimos equivalentes	4
Continuidad relativa, en intervalos y bajo composición	4
Continuidad de funciones elementales	3
Clasificación de discontinuidades	3
Teorema del valor extremo	3
Teorema de Bolzano y estrategia de bisección	3
Teorema del valor intermedio	3
Cociente incremental, derivada, pendiente y tasa	4
Aproximación lineal y diferencial	4
Derivabilidad y continuidad	4
Derivaciones representativas de funciones elementales	4
Reglas algebraicas de derivación	4
Derivadas de orden superior	3
Regla de la cadena	4
Derivada de la función inversa y funciones inversas elementales	4
Derivación implícita con hipótesis local explícita	4
Derivación logarítmica	3

Tema	Ejercicios
Teorema de Fermat	3
Teorema de Rolle	4
Teorema del valor medio	4
Regla de L'Hopital después de los teoremas del valor medio	4
Aplicaciones directas de L'Hopital	3
Transformación de cero por infinito e infinito menos infinito	3
Formas indeterminadas exponenciales	3
Terminología de monotonía	4
Rolle y teorema del valor medio	4
Criterios de monotonía por el signo de la derivada	4
Derivada nula e igualdad de derivadas	4
Consecuencias representativas del valor medio	4
Extremos, puntos estacionarios y puntos críticos	4
Criterio de la primera derivada	4
Criterio de la segunda derivada y límite del criterio	3
Extremos absolutos en intervalos cerrados	3
Flujo de modelización para optimización en una variable	3
Convexidad mediante cuerdas y control de extremos	3
Caracterizaciones diferenciales de la convexidad	3
Convexidad estricta y mínimo global	3
Inflexión como cambio de convexidad	3
Propiedad de Darboux como enriquecimiento	3
Método de estudio cualitativo	4
Funciones pares e impares	4
Periodicidad con compatibilidad de dominio	4
Intersecciones con los ejes	4
Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas	4
Síntesis de los criterios derivados	3
Estudio completo de $f(x)=x-1/x$	3
Límite de la comprobación computacional	3
Orden de contacto y alcance finito	4
Construcción y unicidad del polinomio de Taylor	4
Polinomios básicos y centro no nulo	4
Taylor con resto de Lagrange	4
Cotas y límites de las estimaciones del error	4
Restos representativos	4
Aproximación numérica con error garantizado	4
Desigualdad local mediante el resto	3
Límites mediante desarrollos finitos	4
Álgebra y composición de desarrollos asintóticos	3
Resto de Cauchy	2
Síntesis y límite de alcance	3

Capítulo 35

Índice por dificultad

D1

1.1 · 1.26 · 1.44 · 2.1 · 2.13 · 2.17 · 2.21
2.43 · 3.17

D2

1.2 · 1.3 · 1.4 · 1.7 · 1.10 · 1.13 · 1.14
1.15 · 1.17 · 1.18 · 1.19 · 1.22 · 1.23 · 1.24
1.27 · 1.28 · 1.30 · 1.31 · 1.34 · 1.37 · 1.38
1.39 · 1.40 · 1.41 · 1.42 · 1.45 · 2.2 · 2.3
2.4 · 2.5 · 2.6 · 2.9 · 2.10 · 2.11 · 2.14
2.18 · 2.19 · 2.22 · 2.23 · 2.25 · 2.28 · 2.29
2.30 · 2.32 · 2.33 · 2.34 · 2.35 · 2.36 · 2.37
2.39 · 2.40 · 2.41 · 2.42 · 2.44 · 2.45 · 2.47
2.48 · 2.49 · 2.51 · 2.52 · 2.53 · 2.54 · 2.55
2.56 · 2.57 · 2.58 · 2.59 · 2.61 · 2.62 · 2.64
2.65 · 2.67 · 2.68 · 3.1 · 3.2 · 3.3 · 3.4
3.5 · 3.6 · 3.7 · 3.9 · 3.13 · 3.14 · 3.15
3.18 · 3.19 · 3.21 · 3.22 · 3.23 · 3.24 · 3.25
3.26 · 3.27 · 3.28 · 3.29 · 3.30 · 3.32 · 3.36
3.37 · 3.38 · 3.39 · 3.40 · 3.41 · 3.42 · 3.43
3.44 · 3.45 · 3.46 · 3.47 · 3.50 · 3.51 · 3.54
3.55 · 3.57 · 3.58 · 3.59 · 3.60 · 3.61 · 4.1
4.2 · 4.3 · 4.4 · 4.5 · 4.6 · 4.7 · 4.8
4.9 · 4.10 · 4.11 · 4.13 · 4.14 · 4.15 · 4.17
4.18 · 4.21 · 4.22 · 4.23 · 4.24 · 4.25 · 4.26
4.27 · 4.28 · 4.29 · 4.30 · 4.31 · 4.32 · 4.33
4.34 · 4.35 · 4.38 · 4.39 · 4.41 · 4.42 · 4.44
4.47 · 4.48 · 4.50 · 5.1 · 5.2 · 5.3 · 5.4
5.5 · 5.6 · 5.7 · 5.9 · 5.10 · 5.11 · 5.13
5.14 · 5.15 · 5.16 · 5.17 · 5.18 · 5.19 · 5.20
5.21 · 5.22 · 5.24 · 5.27 · 5.28 · 6.1 · 6.2

6.3 · 6.4 · 6.5 · 6.6 · 6.7 · 6.9 · 6.10
6.11 · 6.12 · 6.13 · 6.14 · 6.15 · 6.16 · 6.17
6.18 · 6.19 · 6.21 · 6.22 · 6.23 · 6.25 · 6.26
6.29 · 6.32 · 6.33 · 6.34 · 6.36 · 6.37 · 6.39
6.41 · 6.42

D3

1.5 · 1.6 · 1.8 · 1.9 · 1.11 · 1.12 · 1.16
1.20 · 1.25 · 1.29 · 1.32 · 1.33 · 1.35 · 1.36
1.43 · 1.46 · 2.7 · 2.8 · 2.12 · 2.15 · 2.20
2.24 · 2.26 · 2.27 · 2.31 · 2.38 · 2.46 · 2.50
2.60 · 2.63 · 2.66 · 2.69 · 3.8 · 3.10 · 3.11
3.12 · 3.16 · 3.20 · 3.31 · 3.33 · 3.34 · 3.35
3.48 · 3.49 · 3.52 · 3.53 · 3.56 · 3.62 · 4.12
4.16 · 4.19 · 4.20 · 4.36 · 4.37 · 4.40 · 4.43
4.45 · 4.46 · 4.49 · 4.51 · 5.8 · 5.12 · 5.23
5.25 · 5.29 · 6.8 · 6.24 · 6.27 · 6.30 · 6.31
6.38 · 6.40

D4

1.21 · 2.16 · 4.52 · 5.26 · 6.20 · 6.28 · 6.43

D5

6.35

Capítulo 36

Índice por tipo

Conceptual

1.1 · 1.13 · 1.23 · 1.26 · 1.32 · 1.37 · 2.24
2.31 · 2.60 · 3.1 · 3.5 · 3.21 · 3.24 · 3.34
3.46 · 4.2 · 4.13 · 5.13 · 6.1 · 6.17

Verdadero/falso con justificación

1.2 · 1.7 · 1.25 · 2.5 · 2.15 · 2.21 · 2.33
2.36 · 2.50 · 2.64 · 3.6 · 3.40 · 3.57 · 4.9
4.25 · 4.41 · 4.47 · 4.51 · 5.1 · 5.12 · 5.14
5.18 · 5.27 · 6.2 · 6.9 · 6.14 · 6.18 · 6.36
6.41

Cálculo

1.3 · 1.14 · 1.15 · 1.18 · 1.19 · 1.27 · 1.31
1.34 · 1.38 · 1.41 · 1.42 · 1.43 · 1.44 · 1.45
2.3 · 2.9 · 2.34 · 2.37 · 2.39 · 2.40 · 2.45
2.48 · 2.52 · 2.55 · 2.58 · 2.65 · 3.2 · 3.7
3.10 · 3.14 · 3.17 · 3.19 · 3.22 · 3.25 · 3.26
3.29 · 3.31 · 3.32 · 3.35 · 3.37 · 3.54 · 3.55
3.58 · 3.60 · 4.10 · 4.26 · 4.30 · 4.32 · 4.42
4.44 · 4.48 · 5.6 · 5.10 · 5.15 · 5.19 · 6.3
6.5 · 6.10 · 6.11 · 6.21 · 6.27 · 6.28 · 6.32
6.37

Pregunta oral de razonamiento

1.4 · 1.12 · 1.24 · 1.46 · 2.1 · 2.25 · 2.62
3.53 · 4.24 · 4.50 · 5.22 · 6.7 · 6.23 · 6.34
6.39 · 6.42

Selección de método

1.5 · 1.10 · 1.33 · 2.4 · 2.46 · 2.49 · 2.56
2.59 · 3.8 · 3.23 · 3.27 · 3.38 · 3.51 · 3.52
3.56 · 3.59 · 3.61 · 4.6 · 4.17 · 4.22 · 5.3
5.16 · 6.6 · 6.12 · 6.19 · 6.30 · 6.33 · 6.38

Síntesis

1.6 · 2.16 · 4.20 · 4.36 · 4.37 · 5.23 · 5.26
6.35 · 6.43

Completar una demostración

1.8 · 1.21 · 1.29 · 2.6 · 2.19 · 2.30 · 2.42
3.3 · 3.11 · 3.16 · 3.30 · 3.47 · 4.4 · 4.19
4.28 · 4.40 · 5.8 · 5.21 · 6.22 · 6.29 · 6.31

Reconstruir una demostración

1.9 · 1.11 · 1.20 · 1.36 · 2.8 · 2.14 · 2.20
2.38 · 2.69 · 3.4 · 3.12 · 3.15 · 3.20 · 3.45
3.49 · 4.8 · 4.12 · 4.15 · 4.43 · 4.46 · 6.8

Aplicabilidad de teoremas

1.16 · 2.10 · 2.18 · 2.23 · 2.27 · 2.35 · 2.41
2.53 · 2.57 · 2.61 · 2.66 · 2.67 · 3.42 · 3.43
3.48 · 4.7 · 4.14 · 4.18 · 4.33 · 4.39 · 4.52
6.15 · 6.24

Definición e hipótesis

1.17 · 1.22 · 1.30 · 1.40 · 2.2 · 2.7 · 2.17
2.22 · 2.26 · 2.28 · 2.32 · 2.43 · 2.44 · 2.47
2.51 · 3.13 · 3.18 · 3.28 · 3.33 · 3.36 · 3.39
3.50 · 3.62 · 4.1 · 4.5 · 4.21 · 4.29 · 4.35
4.38 · 5.5 · 5.9 · 5.17 · 6.13 · 6.25 · 6.40

Interpretación gráfica

1.28 · 1.39 · 4.3 · 4.11 · 4.27 · 5.2 · 5.7
5.11 · 5.20

Contraejemplo

1.35 · 2.11 · 2.12 · 2.13 · 2.29 · 2.54 · 2.63

2.68 · 3.9 · 3.41 · 3.44 · 4.16 · 4.23 · 4.31

4.34 · 4.45 · 4.49 · 5.29

Laboratorio Python

5.4 · 5.24 · 5.25 · 5.28 · 6.4 · 6.16 · 6.20

6.26

Fuentes y atribución

Los ejercicios de esta versión pública están redactados de forma independiente. Las obras siguientes se consultaron como referencias matemáticas y pedagógicas; no se reproducen figuras de terceros ni pasajes sustanciales de esas obras.

Referencias consultadas

Apostol, Tom M. *Calculus, Volume 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2.^a ed. John Wiley & Sons, 1967. ISBN 0-471-00005-1.

Eleuteri, Michela. *Eserciziario di Analisi Matematica I*. Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Corso di Laurea in Informatica e Bioinformatica, curso 2011/12. [Documento institucional](#).

Stewart, James. *Cálculo de una variable: transcendentales tempranas*. 7.^a ed. en español. Cengage Learning, 2012. ISBN 978-607-481-881-9.

Boelkins, Matthew; Austin, David; Safranski, Christina; Schlicker, Steven. *Active Calculus: Single Variable*. 2.^a ed. Grand Valley State University Libraries, 2025. [Colofón de la edición](#). Obra consultada bajo licencia [CC BY-SA 4.0](#).

Jerison, David, y colaboradores. *MIT OpenCourseWare 18.01SC: Single Variable Calculus*. Massachusetts Institute of Technology, otoño de 2010. [Curso](#). Consultado bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#).

Ilustración de portada

La ilustración se generó con ChatGPT/OpenAI en 2026 bajo la dirección y selección de Giovanni Dalmaso. El proyecto no conserva una ficha verificable con la fecha exacta, el modelo, el prompt o la sesión de generación.

Sobre el autor



Giovanni Dalmasso, PhD

Department of Mathematics and Data Analytics
IQS School of Engineering
Universitat Ramon Llull

Giovanni Dalmasso es ingeniero matemático. Obtuvo el grado en *Mathematics for Engineering Sciences* y el máster en *Mathematical Engineering* en el Politecnico di Torino, y posteriormente se doctoró en la Universidad de Heidelberg (Dr. rer. nat.). El doctorado se realizó en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de Heidelberg, con trabajo doctoral desarrollado en el DKFZ y BioQuant. Su trayectoria académica e investigadora se ha desarrollado en instituciones como ETH Zürich, Heidelberg University, DKFZ, BioQuant, UFZ, CRG, EMBL, CRM e IMIM. Su investigación es marcadamente multidisciplinar y se sitúa en la intersección entre las matemáticas aplicadas, la modelización computacional, la biología y el análisis de datos, incluyendo dinámica molecular, dinámica de poblaciones, biología de sistemas y el estudio cuantitativo de la toma de decisiones humanas. En docencia, busca presentar las matemáticas como una disciplina rigurosa, creativa y conectada con problemas reales.